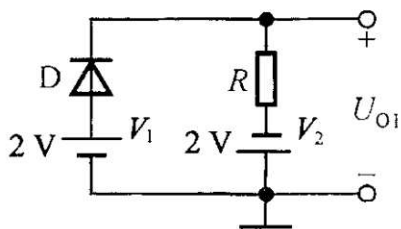


## 【Part 1 – 二极管】

例 1. 如图所示，假设二极管导通电压为  $0.7\text{V}$ ，求  $U_{O1}$  的大小。

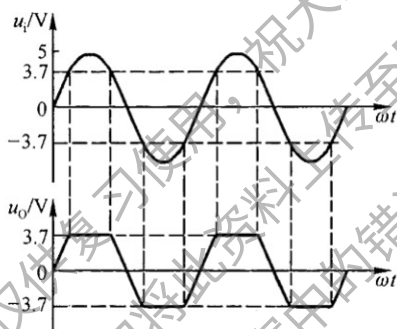
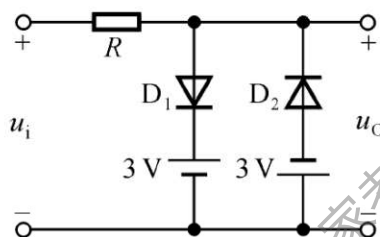


解：

先将二极管断开（开路）：

二极管阳极电位  $+2\text{V}$ ，阴极电位  $-2\text{V}$ ， $4\text{V} > 0.7\text{V}$ ，因此二极管能够导通，二极管导通压降  $0.7\text{V}$ ，所以  $U_{O1} = 2\text{V} - 0.7\text{V} = 1.3\text{V}$ ；

例 2. 如图所示，已知  $u_i = 5\sin\omega t (\text{V})$ ，假设二极管导通电压为  $0.7\text{V}$ ，试画出  $u_i$  和  $u_o$  的波形，并标出关键的数值；简述此电路中二极管实现什么功能。



解：

① 当  $u_i > 3.7\text{V}$  时， $D_2$  截止， $D_1$  导通实现钳位，此时  $u_o = 3.7\text{V}$ ；

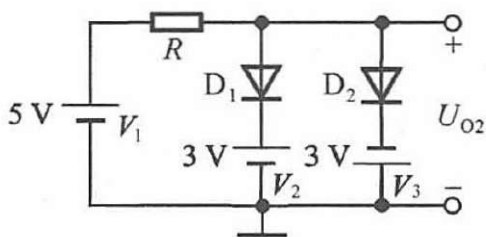
② 当  $-3.7\text{V} < u_i < 3.7\text{V}$  时， $D_1$  截止， $D_2$  截止，此时  $u_o = u_i$ ；

③ 当  $u_i < -3.7\text{V}$  时， $D_1$  截止， $D_2$  导通实现钳位，有  $u_o = -3.7\text{V}$ ；

$u_i$  和  $u_o$  的波形图如图所示；

此电路中二极管实现了波形变换（整形）的作用。

例 3 – (1). 如图所示，假设二极管导通电压为  $0.7\text{V}$ ，求  $U_{O2}$  的大小。



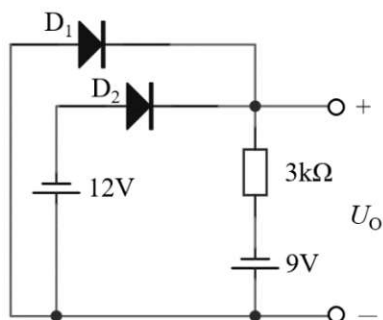
解：

$D_1$  和  $D_2$  为共阳极二极管，只能有一个优先导通，需要比较  $D_1$  和  $D_2$  阴极的电位：

$D_1$  阴极电位  $+3\text{V}$ ， $D_2$  阴极电位  $-3\text{V}$ ， $-3 < +3$ ，因此  $D_2$  导通， $D_1$  截止；

$D_2$  导通则  $U_{O2}$  被钳位至  $-3 + 0.7 = -2.3\text{V}$ ；

例 3-(2). 如图所示, 假设二极管导通电压为  $0.7\text{V}$ , 求  $U_O$  的大小。



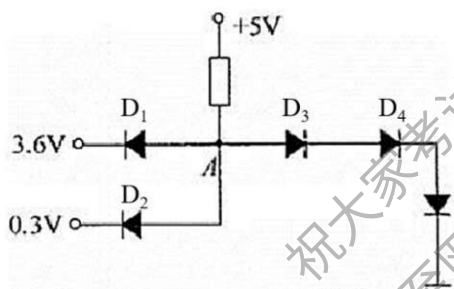
解:

$D_1$  和  $D_2$  为共阴极二极管, 只能有一个优先导通, 需要比较  $D_1$  和  $D_2$  阳极的电位:

假设以  $D_1$  的阳极为电位零点即地, 则  $D_1$  阳极电位  $0\text{V}$ ,  $D_2$  阳极电位  $-12\text{V}$ ,  $0 > -12$ , 因此  $D_1$  导通,  $D_2$  截止;

$D_1$  导通则  $U_O$  被钳位至  $0 - 0.7 = -0.7\text{V}$ ;

例 3-(3). 如图所示, 假设二极管导通电压为  $0.7\text{V}$ , 求  $A$  点的电位。



解: 右侧的三个串联的二极管 (标记为  $D_3$ 、 $D_4$ 、 $D_5$ ) 可以看作构成一个导通电压为  $2.1\text{V}$  的支路, 即  $D_3$ 、 $D_4$ 、 $D_5$  要么同时导通, 要么同时截止; 此支路与  $D_1$  和  $D_2$  所在的支路为共阳极关系, 三个支路只有一个支路能优先导通;

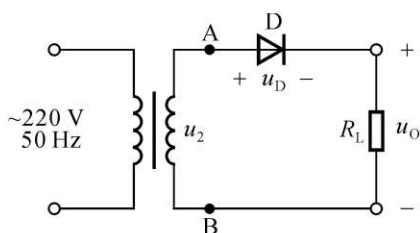
假设  $D_1$  导通, 则  $A$  点电位为  $3.6 + 0.7 = 4.3\text{V}$ , 而  $4.3 - 0.3 > 0.7$ ,  $4.3 - 0 > 2.1$ , 因此假设不成立;

假设  $D_2$  导通, 则  $A$  点电位为  $0.3 + 0.7 = 1.0\text{V}$ , 而  $1.0 - 3.6 < 0.7$ ,  $1.0 - 0 < 2.1$ , 因此假设成立;

假设  $D_3$ 、 $D_4$ 、 $D_5$  导通, 则  $A$  点电位为  $0 + 2.1 = 2.1\text{V}$ , 而  $2.1 - 0.3 > 0.7$ , 因此假设不成立;

综上,  $A$  点的电位为  $1.0\text{V}$ ;

例 4. 如图所示, 已知变压器原边与副边的匝数比为  $2:1$ , 假设二极管为理想二极管, 请绘制  $u_O$  的波形, 并求解  $u_O$  的平均值。

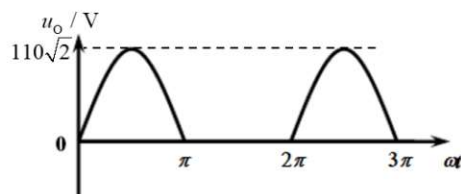


解:

$u_2$  正半周,  $D$  导通, 忽略二极管的导通压降,  $u_O = u_2$ ;

$u_2$  负半周,  $D$  截止,  $u_O = 0$ ;

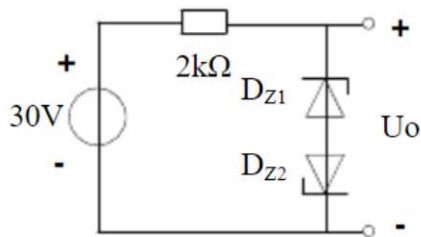
因此  $u_O$  的波形为正弦半波, 波形图如下:



根据平均值的定义, 有:

$$U_{O(AV)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi 110\sqrt{2} \sin \omega t d\omega t = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \times 110 \approx 0.45 \times 110 = 49.5\text{V}$$

例 5. 如图所示，设  $D_{Z1}$  的稳定电压为  $6V$ ， $D_{Z2}$  的稳定电压为  $12V$ ，设稳压管的正向导通压降为  $0.7V$ ，则输出电压  $U_O$  为多少？



解：

假设电源负极为电位零点即接地；

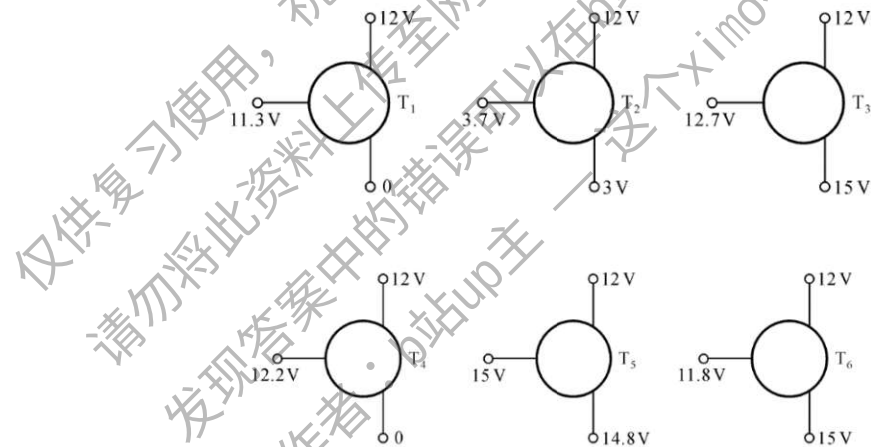
假设  $D_{Z1}$  工作在稳压区，此时判断  $D_{Z2}$  的工作状态：先将  $D_{Z2}$  断开，则  $D_{Z1}$  阳极的电位为  $30 - 6 = 24V$ ，而阴极电位为  $0$ ，则  $D_{Z2}$  正向导通，导通压降  $0.7V$ ，则  $U_O = 0 + 0.7 + 6 = 6.7V$ ，且回路中电流的流向正确，假设成立；

假设  $D_{Z2}$  工作在稳压区，此时判断  $D_{Z1}$  的工作状态：先将  $D_{Z1}$  断开，则  $D_{Z2}$  阳极的电位为  $0 - 12 = -12V$ ，而阴极电位为  $+30$ ，则  $D_{Z1}$  不可能正向导通，回路中电流方向不正确，假设不成立；

综上：  $U_O = 6.7V$ ；

【Part 2 – 晶体管】

例 1. 已知放大电路中六只晶体管的直流电位如图所示，在圆圈中画出晶体管，并说明是 Si 管还是 Ge 管。

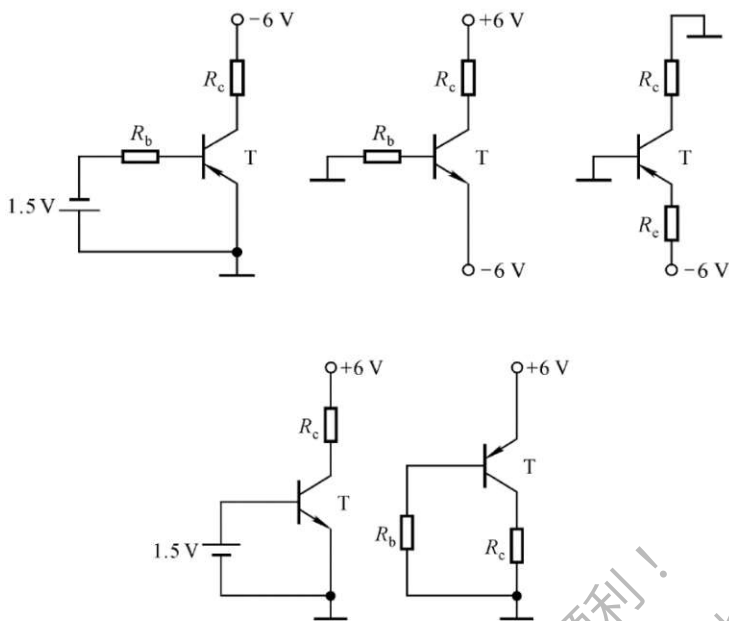


解：答案如下，解题的关键是首先找出差值为  $0.7V$  或  $0.2V$  的两个端口，为  $b$  和  $e$ ，另一个则为  $c$ ；另外，根据题意，晶体管应工作在放大区，要满足放大区的电位条件，从而确定管型是 PNP 还是 NPN。

| 管号 | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> | T <sub>4</sub> | T <sub>5</sub> | T <sub>6</sub> |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上  | e              | c              | e              | b              | c              | b              |
| 中  | b              | b              | b              | e              | e              | e              |
| 下  | c              | e              | c              | c              | b              | c              |
| 管型 | PNP            | NPN            | NPN            | PNP            | PNP            | NPN            |
| 材料 | Si             | Si             | Si             | Ge             | Ge             | Ge             |



例 2. 分别判断如图所示各电路的晶体管是否有可能工作在放大状态，简述理由。



解：

图1：可能，PNP管，电位  $e > b > c$ ，满足发射结正偏，集电结反偏；

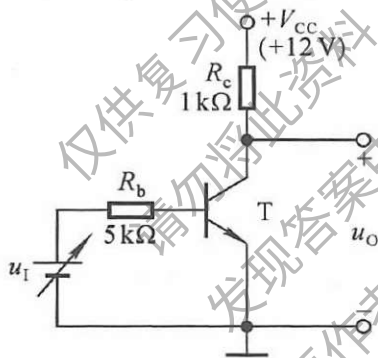
图2：可能，NPN管，电位  $c > b > e$ ，满足发射结正偏，集电结反偏；

图3：不能，PNP管，电位  $e < b$ ，发射结反偏，工作在截止区；

图4：不能，虽然电位条件满足，但因为基极没加电阻，晶体管发射结导通电阻很小（近似短路），发射结会因为电流过大而损坏。

图5：可能，PNP管，电位  $e > b > c$ ，满足发射结正偏，集电结反偏；

例 3. 已知如图所示的电路，晶体管  $\beta = 50$ ，导通时  $|U_{BEQ}| = 0.7 \text{ V}$ ，晶体管的饱和管压降  $|U_{CES}| = 0.3 \text{ V}$ ，试分析  $u_I$  为  $0 \text{ V}$ ， $1 \text{ V}$ ， $3 \text{ V}$  三种情况下，晶体管 T 的工作状态以及输出电压  $u_O$  的值。



解：

①  $u_I = 0 \text{ V}$ ，T 工作在截止区，此时  $R_C$  上无压降， $u_O = 12 \text{ V}$ ；

②  $u_I = 1 \text{ V}$ ，发射结正偏，晶体管导通工作在放大区或饱和区；假设 T 工作在放大区，此时  $I_B = (1 - 0.7) / 5 = 0.06 \text{ mA}$ ， $I_C = \beta I_B = 3 \text{ mA}$ ， $u_O = u_C = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 3 \times 1 = 9 \text{ V}$ ，此时  $u_C > u_B > u_E$  且  $u_{CE} > u_{CES}$ ，假设成立， $u_O = 9 \text{ V}$ ；

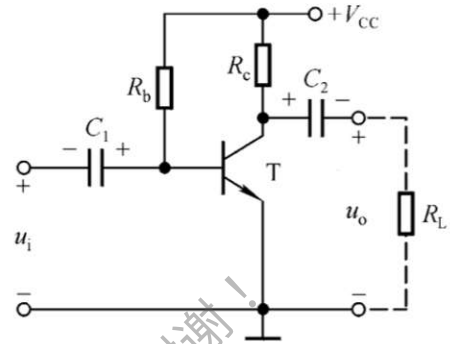
③  $u_I = 3 \text{ V}$ ，发射结正偏，晶体管导通工作在放大区或饱和区；假设 T 工作在放大区，此时  $I_B = (3 - 0.7) / 5 = 0.46 \text{ mA}$ ， $I_C = \beta I_B = 23 \text{ mA}$ ，此时  $u_C = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 23 \times 1 = -11 \text{ V}$ ，集电结不是反偏，说明假设不成立，晶体管应工作在饱和区， $u_O = U_{CES}$ ，即  $u_O = 0.3 \text{ V}$ ；



### 【Part 3 – 放大电路的分析方法】

例：

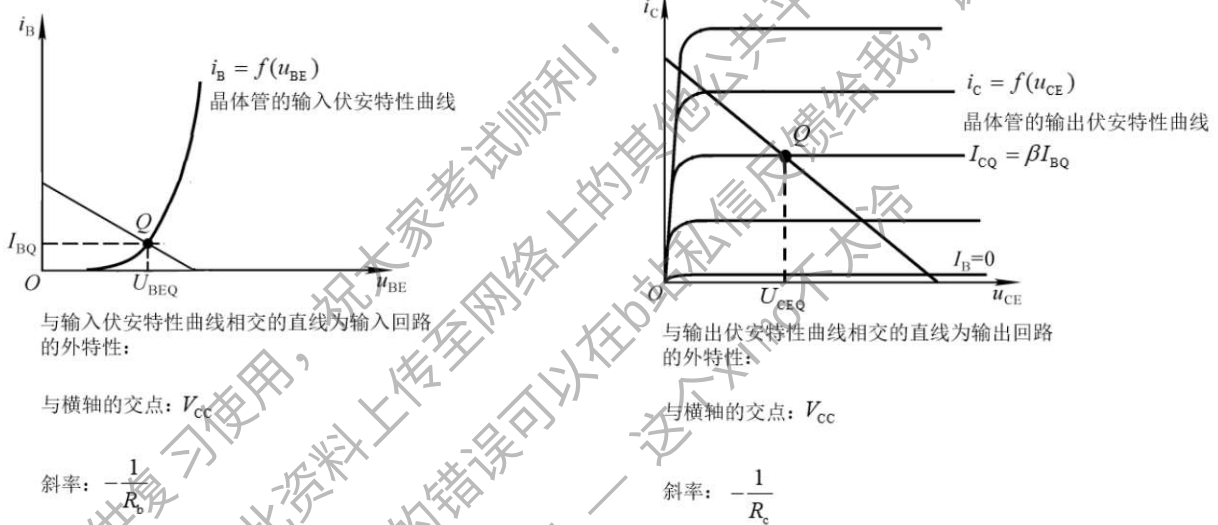
已知放大电路如图所示，假设电路参数合理，晶体管工作在放大区：



- (1)使用图解法求解静态工作点；（请在作图时标注出关键的参数如横轴交点、直线斜率等）
- (2)使用估算法求解静态工作点；
- (3)求解此放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻；
- (4)如果想稳定此电路的输入电压，可以调节此电路中的哪个参数，如何调整？如果想稳定此电路的输出电压，可以调节此电路中的哪个参数，如何调整？

解：

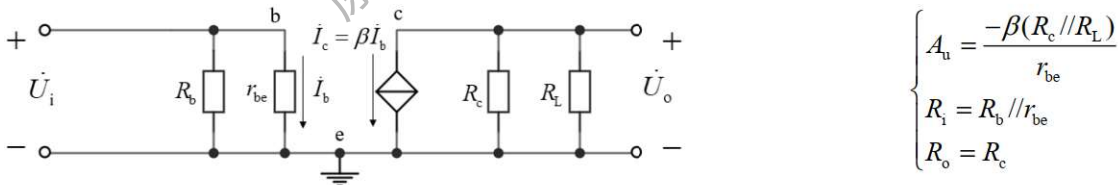
- (1) 静态分析时， $u_i$  短路，电容  $C_1$ 、 $C_2$  均开路，利用图解法求解静态工作点的过程如下：



- (2) 利用估算法，假设发射结导通电压为  $0.7V$ ，有：

$$\begin{cases} U_{BQ} = V_{CC} - I_{BQ}R_b, & U_{EQ} = 0, & U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ U_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c, & U_{EQ} = 0, & U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \end{cases}$$

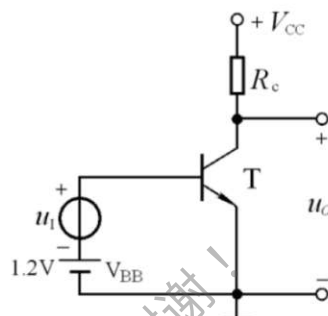
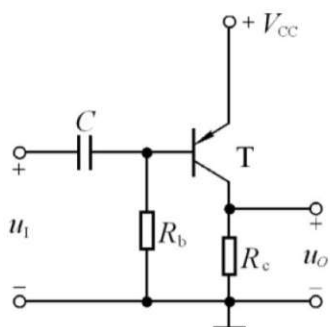
- (3) 动态分析时， $V_{CC}$  短路，电容  $C_1$ 、 $C_2$  均短路，作出交流等效电路如下，可求得动态参数：



- (4) 稳定输入电压，则要增大输入电阻，根据(3)，增大电阻  $R_b$  的阻值可以增大输入电阻，且由于  $R_b \uparrow$ ， $I_{BQ} \downarrow$ ，根据  $r_{be}$  的表达式  $r_{be} \uparrow$ ，因此  $R_i = R_b // r_{be} \uparrow$ ；稳定输出电压，则要减小输出电阻，根据(3)，减小电阻  $R_c$  的阻值可以减小输出电阻。

## 【Part 4 – 放大电路的失真分析】

1. 判断以下各电路是否可能放大交流信号，并简述理由。



解：

图 1：可能，直流通路能满足发射结正偏，集电结反偏，工作在放大区，交流通路能够输入交流信号  $u_i$ ，能输出交流信号  $u_o$ ；

图 2：不能，直流通路即静态时基极没有电阻，发射结电阻很小因此基极电流很大，晶体管会损坏；

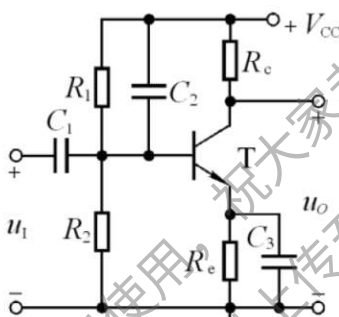


图 3：不能，直流通路能满足发射结正偏，集电结反偏，工作在放大区，但交流通路  $u_i$  被短路接地，无法输入至电路；

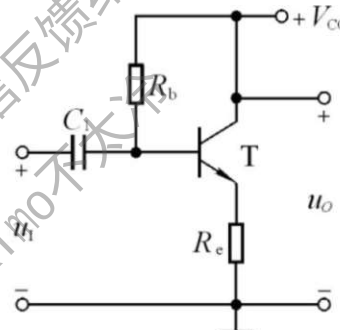


图 4：不能，直流通路能满足发射结正偏，集电结反偏，工作在放大区，但交流通路  $u_o$  被短路接地，无法输出，即输出端电位恒为  $V_{CC}$ ，没有变化；

例 2. 分别改正如图所示各电路中的错误，使它们有可能放大交流正弦波信号，要求不改变晶体管的型别以及电路自身的接法。

解：

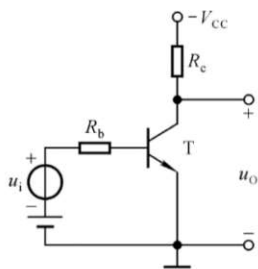


图1：

将  $-V_{CC}$  改为  $+V_{CC}$ ；

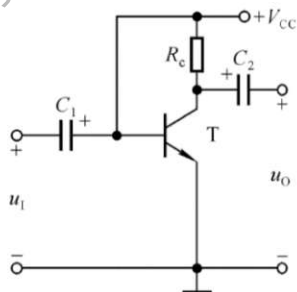


图2：

在  $+V_{CC}$  与基极之间加  $R_b$ ；

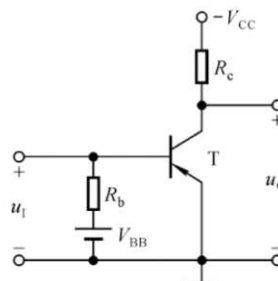
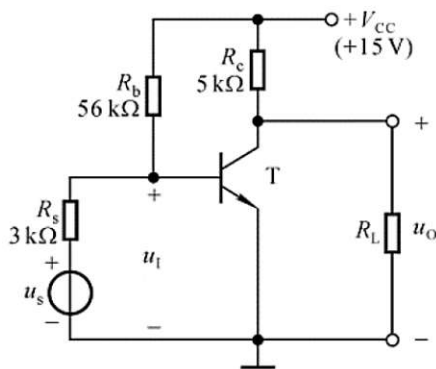


图3：

将  $V_{BB}$  反接，在输入端串联一个电阻或电容；

例 3. 如图所示的电路中，当信号源电压为正弦波时，请分析输出电压波形分别为(i)、(ii)、(iii)时电路产生了什么失真？如何消除？



解：

(i)



NPN 管，底部失真为饱和失真；

为了消除饱和失真应使静态管压降增大：因此可以减小  $R_c$ ，或增大电阻  $R_b$ ，或更换  $\beta$  更小的晶体管；

(ii)



NPN 管，顶部失真为截止失真；

为了消除截止失真必须增加基极的静态电位：应减小电阻  $R_b$ ；

(iii)

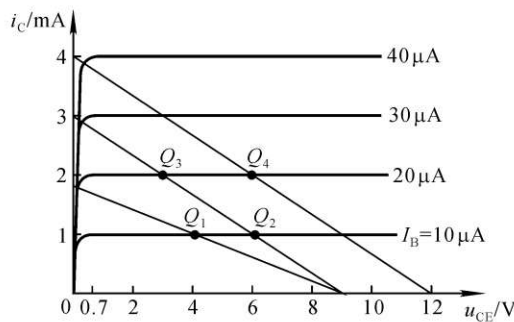
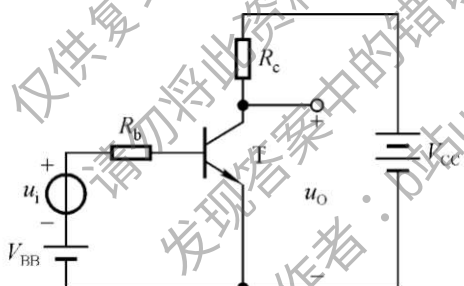


同时发生截止失真和饱和失真，说明此时电源电压不合适导致输入电压可调范围过小，应该增大电源电压  $V_{CC}$ ；

例 4. 已知放大电路如图所示，由于参数的变化使静态工作点发生了  $Q_1 \sim Q_4$  的改变；

(1) 在什么参数如何变化时  $Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_4$ ？

(2) 从输出电压上看，哪个  $Q$  点下最易产生截止失真？哪个  $Q$  点下最易产生饱和失真？哪个  $Q$  点下最大不失真输出电压  $U_{om}$  最大？



解：

(1)

$Q_1 \rightarrow Q_2$  : 减小电阻  $R_c$  的阻值 (从  $5k\Omega \rightarrow 3k\Omega$ )；

$Q_2 \rightarrow Q_3$  : 增大  $V_{BB}$  或减小电阻  $R_b$  的阻值，增大了基极电流 (从  $10\mu A \rightarrow 20\mu A$ )；

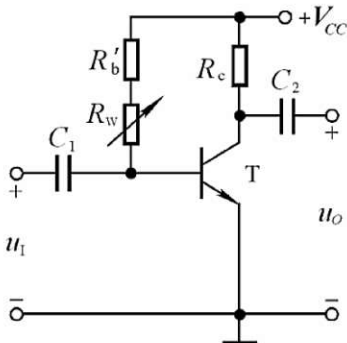
$Q_3 \rightarrow Q_4$  : 增大电源电压  $V_{CC}$  (从  $+9V \rightarrow +12V$ )；

(2)  $Q_2$  最容易发生截止失真； $Q_3$  最容易发生截止失真； $Q_4$  的最大不失真输出电压最大；



例 5. 已知如图所示的电路中， $V_{CC} = 12\text{ V}$ ， $R_c = 3\text{ k}\Omega$ ，静态管压降  $U_{CEQ} = 6\text{ V}$ ；并在输出端加负载电阻  $R_L$ ，其阻值为  $3\text{ k}\Omega$ （图中未画出）。回答下列问题：

- (1) 该电路的最大不失真输出电压有效值  $U_{om}$  为多少？
- (2) 若在不失真的条件下，减小  $R_w$ ，则输出电压的幅值将如何变化？
- (3) 假设当  $U_i = 1\text{ mV}$  时，此时电路的输出刚好不失真，若此时增大输入电压，则输出电压的波形将会发生顶部失真还是底部失真？
- (4) 若发现电路出现饱和失真，则为了消除失真，可以采取什么措施？



解：

$$(1) U_{om} = \min \left\{ \frac{(R_L // R_c) I_{CQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\} = \frac{1.5 \times 2}{\sqrt{2}} = 2.12\text{ V};$$

(2) 增大；

(3) 顶部失真（即对于 NPN 管为截止失真）；

(4) 减小  $R_c$ ，或增大电阻  $R_w$ ，或更换  $\beta$  更小的晶体管；

#### 【Part 5 – 几种典型的基本放大电路】

本小节无例题

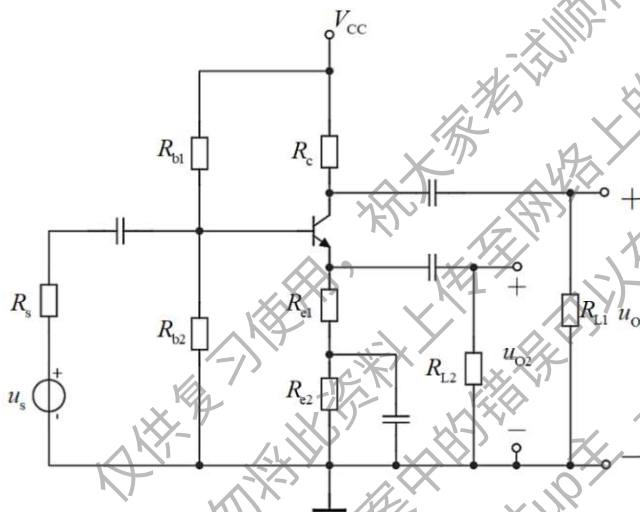
## 【Part 6 – 单管放大电路的三种基本接法】

例 1. 在晶体三极管组成的三种不同组态的放大电路中，\_\_\_\_\_组态有电压放大作用，\_\_\_\_\_组态有电流放大作用，\_\_\_\_\_组态有倒相作用；\_\_\_\_\_组态带负载能力强，\_\_\_\_\_组态向信号源索取的电流小，\_\_\_\_\_组态的中高频特性好。

答案：共射和共基，共射和共集，共射，共集，共集，共基；

例 2. 已知放大电路如图所示；

- (1) 求解此电路的静态工作点；
- (2) 若以  $u_{O1}$  为输出端，求解  $A_u$ 、 $A_{us}$ 、 $R_i$ 、 $R_o$ ；
- (3) 若以  $u_{O2}$  为输出端，求解  $A_u$ 、 $A_{us}$ 、 $R_i$ 、 $R_o$ ；



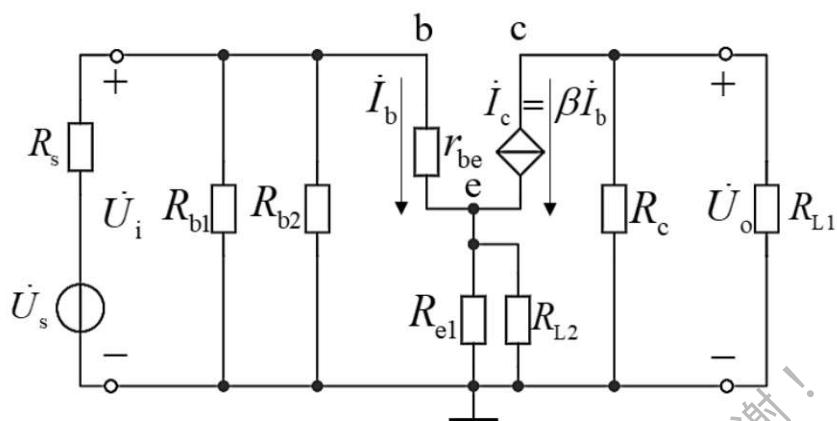
(1) 采用估算法：

$$\begin{cases} U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_{b1}} V_{CC} \text{ (忽略基极电流)} \\ U_{EQ} = (R_{e2} + R_{e1}) I_{EQ} \\ U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} \approx 0.7V \\ I_{EQ} \approx I_{CQ} \\ U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \\ U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_{b1}} = \frac{U_{BQ} - 0}{R_{b2}} + I_{BQ} \text{ (KCL)} \\ U_{EQ} = (R_{e2} + R_{e1}) I_{EQ} \\ I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta \\ U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} \approx 0.7V \\ U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \\ U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \end{cases}$$

(2) 电路接法为共射放大，绘制出交流等效电路如图所示：



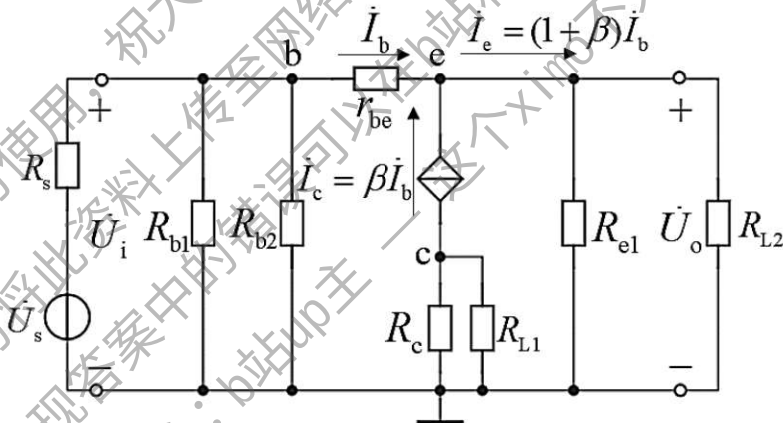
$$A_u = \frac{-\beta(R_c // R_{L1})}{r_{be} + (1 + \beta)(R_{e1} // R_{L2})}$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u$$

$$R_i = [r_{be} + (1 + \beta)(R_{e1} // R_{L2})] // R_{b2} // R_{b1}$$

$$R_o = R_c$$

(3) 电路接法为共集放大，绘制出交流等效电路如图所示：



$$A_u = \frac{(1 + \beta)(R_{e1} // R_{L2})}{r_{be} + (1 + \beta)(R_{e1} // R_{L2})}$$

$$A_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u$$

$$R_i = [r_{be} + (1 + \beta)(R_{e1} // R_{L2})] // R_{b2} // R_{b1}$$

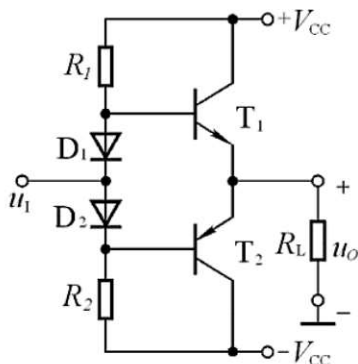
$$R_o = \frac{(R_s // R_{b1} // R_{b2}) + r_{be}}{1 + \beta} // R_{e1}$$



## 【Part 7 – 功率放大电路】

例 1. OCL 电路如图所示，已知  $V_{CC}=16V$ ， $R_L=4\Omega$ ， $T_1$  和  $T_2$  管的饱和压降  $U_{CES}=2V$ ，输入电压足够大。试问：

- (1) 最大输出功率  $P_{om}$  和效率  $\eta$  各为多少？
- (2) 晶体管的最大功耗  $P_{Tmax}$  为多少？
- (3) 为了使输出功率达到  $P_{om}$ ，输入电压的有效值约为多少？



解：

(1) 由于输入电压足够大，因此最大不失真输出电压为：

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

$$\text{最大输出功率 } P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(16 - 2)^2}{2 \times 4} = 24.5W ;$$

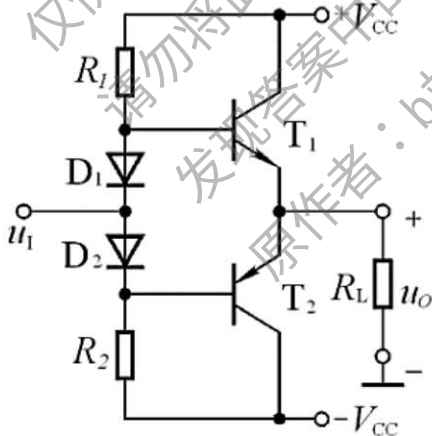
$$\text{效率 } \eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{16 - 2}{16} = 68.7\% ;$$

$$(2) \text{ 晶体管的最大功耗 } P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{16^2}{\pi^2 \times 4} = 6.48W ;$$

(3) 由于在 OCL 电路中功放管为射极输出，没有电压放大能力，因此输入电压的有效值  $U_i \approx U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} = 9.9V ;$

例 2. OCL 电路如图所示，若电路中出现下述故障，则分别会产生什么情况？

- (1)  $R_1$  开路 (2)  $R_1$  短路 (3)  $D_1$  开路 (4)  $D_1$  短路 (5)  $T_1$  集电极开路



解：

(1)  $R_1$  开路后， $T_1$  始终保持截止状态，在  $u_i$  的正半周时  $D_2$  导通使  $T_2$  截止，因此输出电压波形仅有负半周；

(2)  $R_1$  短路后， $T_1$  管的发射结起钳位的作用，输出电压  $u_o = V_{CC} - U_{BE1} = 14.3V$ ；

(3) 若  $D_1$  开路，则静态时会从  $+V_{CC} - R_1 - T_1$  发射结 —  $T_2$  发射结 —  $R_2 - -V_{CC}$  回路形成基极电流，基极电流会很大，进而功放管静态功耗会很大，有可能烧坏；

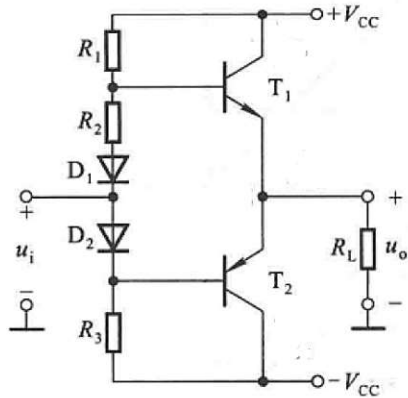
(4) 若  $D_1$  短路，则静态时不能保证两个功放管处于临界导通状态，因此输出电压会产生交越失真；

(5) 若  $T_1$  的集电极开路，则电路失去了对称性，静态时  $T_2$  管会有直流功耗，可能会功耗过大而损坏功放管，且输出电压的波形幅值正负半周不再对称；

例 3. OCL 电路如图所示, 已知  $V_{CC}=15V$ ,  $R_L=4\Omega$ ,  $T_1$  和  $T_2$  管的饱和压降  $U_{CES}=3V$ , 试问:

- (1) 负载上可能获得的最大输出功率  $P_{om}$  和效率  $\eta$  各为多少?
- (2) 若输入电压最大有效值为  $8V$ , 则负载上能够获得的最大功率为多少?
- (3) 若  $T_1$  管的集电极和发射级短路, 则将产生什么现象?

解:



(1) 若输入电压足够大, 则最大不失真输出电压  $U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$

$$\text{最大输出功率 } P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(15-3)^2}{2 \times 4} = 18W;$$

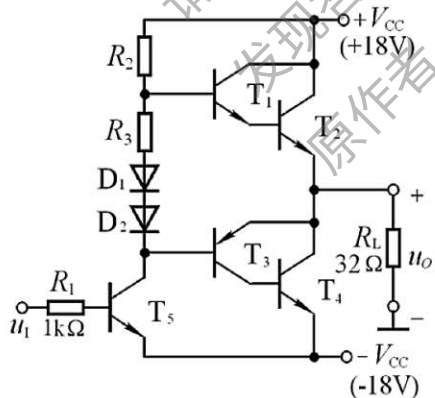
$$\text{效率 } \eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{15-3}{15} = 62.8\%;$$

(2)  $\sqrt{2}U_i = 11.3V < V_{CC} - U_{CES} = 12V$ , 由于在 OCL 电路中功放管为射极输出, 没有电压放大能力, 因此此时最大不失真输出电压为  $U_{om} \approx U_i = 8V$ ; 最大输出功率  $P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{8^2}{4} = 16W$ ;

(3) 若  $T_1$  管的集电极和发射级短路, 静态时功放管  $T_2$  的基极电流和静态管压降会非常大, 功放管  $T_2$  会因功耗过大而损坏;

例 4. OCL 电路如图所示, 已知二极管的导通电压为  $0.7V$ , 晶体管导通时的  $|U_{BE}|$  为  $0.7V$ ,  $T_2$  和  $T_3$  管发射极静态电位  $U_{EQ} = 0$ ; 晶体管饱和管压降  $|U_{CES}|$  为  $2V$ ;

- (1)  $T_1$ 、 $T_3$ 、 $T_5$  管的基极电位各为多少?
- (2) 设  $R_2 = 10k\Omega$ ,  $R_3 = 100\Omega$ , 若  $T_1$  和  $T_3$  管基极的静态电流可以忽略不计, 则  $T_5$  管集电极静态电流约为多少?
- (3) 若静态时  $i_{B1}$  略大于  $i_{B3}$ , 则应调节哪个参数使  $i_{B1} = i_{B3}$ ? 如何调节?
- (4) 电路中二极管的个数可以为 1、2、3、4 吗?
- (5) 如果  $T_1$  的集电极开路, 会产生什么现象?
- (6) 功放管  $T_2$  和  $T_4$  的最大集电极电流、最大管压降、最大功耗各约为多少?



解:

(1) 因为  $T_2$  和  $T_3$  管发射极静态电位为 0, 各个晶体管导通时的  $|U_{BE}|$  为  $0.7V$ , 因此  $U_{B1} = 1.4V$ ,  $U_{B3} = -0.7V$ ,  $U_{B5} = -17.3V$ ;

$$(2) I_{CQ} \approx I_{R2} = \frac{V_{CC} - U_{B1}}{R_2} = 1.66mA \text{ (不用 } R_3 \text{ 计算的原因是误差大)}$$

(3) 应增大  $R_3$ , 以降低  $T_3$  的基极电位, 进而增大  $T_3$  的基极电流, 使静态时负载电压为 0, 保证对称性;

(4) 因为采用复合管, 因此  $U_{B1B3}$  静态时不能低于  $2.1V$ , 需要至少 3 个二极管 (如果没有微调电阻的话);

(5) 若  $T_1$  的集电极开路, 则电路失去了对称性, 两个复合管的电流放大系数不同, 输出电压的波形幅值正负半周不再对称;

(6)

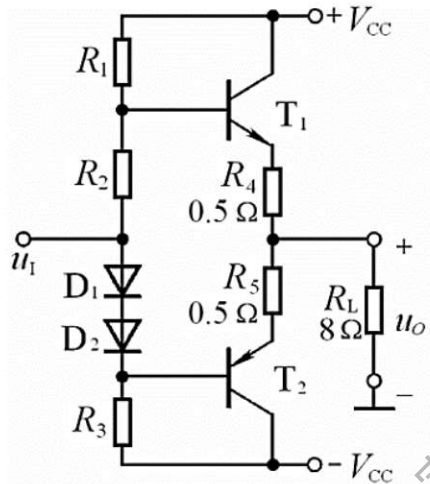
$$I_{Cmax} \approx I_{Emax} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} = 0.5A; U_{CEmax} = 2V_{CC} - U_{CES} = 34V;$$

$$P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{18^2}{\pi^2 \times 32} = 1.03W;$$



例 5. OCL 电路如图所示, 已知  $V_{CC}=15V$ ,  $T_1$  和  $T_2$  管的饱和压降  $U_{CES}=2V$ , 输入电压足够大。试问:

- (1) 最大不失真输出电压  $U_{om}$  为多少?
- (2) 流过负载电阻  $R_L$  的电流的最大值为多少?
- (3) 最大输出功率  $P_{om}$  和效率  $\eta$  各为多少?
- (4) 当输出因故障短路时, 晶体管的最大集电极电流和耗散功率为多少?



解:

(1)  $u_{E1max} = V_{CC} - U_{CES} = 15 - 2 = 13V$ ; 输出电压  $u_O$  是  $u_{E1}$  在  $R_4$  与  $R_L$  串联支路中负载电阻  $R_L$  上的分压 (以正半周为例分析); 最大不失真输出电压是有效值, 因此:

$$U_{om} = (V_{CC} - U_{CES}) \times \frac{R_L}{R_4 + R_L} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{15-2}{\sqrt{2}} \times \frac{8}{0.5+8} = 8.65V;$$

(2) 负载电流最大值  $i_{omax} = \frac{u_{Omax}}{R_L} = \frac{u_{E1max}}{R_4 + R_L} = 1.53A$ ;

(3) 最大输出功率  $P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{8.65^2}{8} = 9.35W$ ;

由于  $\eta = \frac{P_{om}}{P_V}$ , 电源功率为:  $P_V = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_{CC} \cdot i_C(t) dt \approx \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_{CC} \cdot i_E(t) dt$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_{CC} \cdot i_{Emax} \sin \omega t dt = \frac{2}{\pi} \times V_{CC} \times i_{Emax} = \frac{2}{\pi} \times 15 \times 1.53 = 14.61W;$$

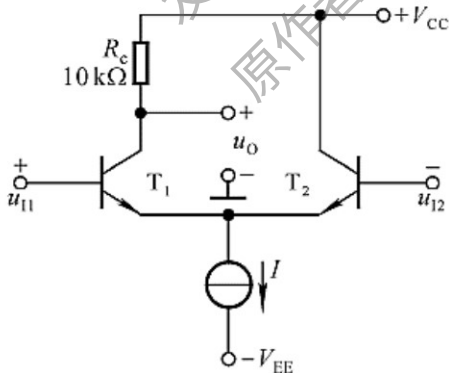
因此效率  $\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{9.35}{14.61} = 64\%$ ;

(4) 负载电阻短路时:

$$i_{Cmax} \approx i_{Emax} = \frac{u_{E1max}}{R_4} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_4} = 26A, \quad P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_4} = 46W;$$

### 【Part 8 – 差分放大电路】

例 1. 电路如图所示,  $T_1$  管和  $T_2$  管的  $\beta$  均为 40,  $r_{be}$  均为  $3k\Omega$ 。若输入直流信号  $u_{I1}=20mV$ ,  $u_{I2}=10mV$ , 则电路的共模输入电压  $u_{IC}=?$  差模输入电压  $u_{Id}=?$  输出动态电压  $\Delta u_O=?$



解:

共模输入电压  $u_{IC} = (20 + 10) / 2 = 15mV$ ;

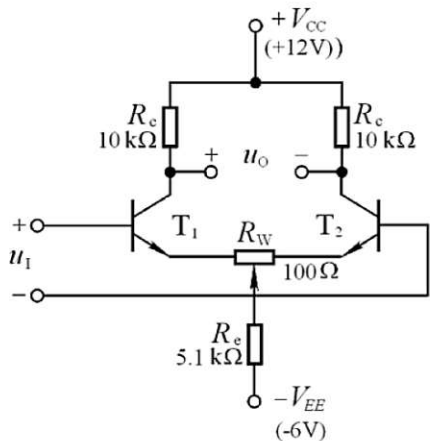
差模输入电压  $u_{Id} = 20 - 10 = 10mV$ ;

$T_1$  单端输出, 反相放大; 由于公共发射极支路使用恒流源代替了普通的长尾电阻, 假设电流源的动态电阻无穷大, 则共模电压放大倍数为零, 输出动态电压仅由差模输入电压决定; 绘制出差模等效电路如图所示 (此处略), 有:

$$A_d = -\frac{1}{2} \frac{\beta R_c}{r_{be}} = -175$$

$$\Delta u_o = A_d u_{Id} = -1.75V$$

例 2. 如图所示，电路参数理想对称，晶体管的  $\beta$  均为 80， $r_{bb'}=100\Omega$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ；试求解  $R_w$  的滑动端在中点时， $T_1$  管和  $T_2$  管的发射极静态电流以及动态参数  $A_d$  和  $R_i$ 。



解：(1)静态分析：

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \frac{R_w}{2} + 2I_{EQ} R_e = 0 - (-V_{EE}) \Rightarrow I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_w}{2} + 2R_e} = 0.517\text{mA}$$

(2)动态分析：

绘制出差模等效电路如图所示（此处略），有：

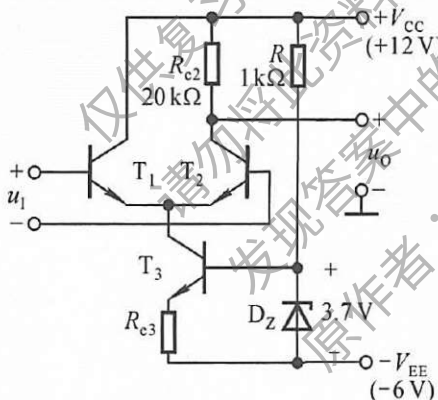
$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 4.17\text{k}\Omega$$

$$A_d = \frac{-2\beta R_c}{2r_{be} + (1 + \beta)R_w} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} = -97.3$$

$$R_i = 2r_{be} + (1 + \beta)R_w = 16.44\text{k}\Omega$$

例 3. 如图所示，电路参数理想对称，晶体管的  $\beta$  均为 80， $r_{be} \approx 7\text{k}\Omega$ ， $U_{BEQ}=0.7\text{V}$ ； $T_1$  管和  $T_2$  管的发射极静态电流均为 0.3 mA；假设电流源电路等效动态电阻（输出电阻）无穷大，试计算：

- (1)电阻  $R_{e3}$  的大小；
- (2)集电极静态电位  $U_{CQ1}$  和  $U_{CQ2}$ ；
- (3)动态参数  $A_d$ ， $A_c$ ， $R_i$ ， $R_o$ ；
- (4)若直流信号  $u_i = 10\text{mV}$ ，则  $u_o = ?$



解：

$$(1) I_{Re3} = 2I_{EQ} = 0.6\text{mA}, R_{e3} = \frac{U_Z - U_{BEQ}}{I_{Re3}} = \frac{3.7 - 0.7}{0.6} = 5\text{k}\Omega;$$

$$(2) U_{CQ1} = V_{CC} = 12\text{V}, U_{CQ2} = V_{CC} - I_{CQ} R_{c2} = 12 - 0.3 \times 20 = 6\text{V};$$

(3)  $T_2$  单端输出，同相放大；由于公共发射极支路用电流源代替了普通的长尾电阻，且电流源电路等效动态电阻无穷大，因此共模电压放大倍数为零；绘制出差模等效电路如图所示（此处略），有：

$$A_d = \frac{\beta R_c}{2r_{be}} = \frac{80 \times 20}{2 \times 7} = 114, R_i = 2r_{be} = 14\text{k}\Omega, R_o = R_{c2} = 20\text{k}\Omega,$$

$$A_c = 0;$$

(4)静态叠加动态，有：

$$u_o = U_{OQ} + \Delta u_o = U_{CQ2} + A_d u_i = 6 + 1.14 = 7.14\text{V};$$



例 4. 电路如图所示,  $V_{CC} = 12V$ ,  $V_{EE} = 6V$ ,  $R_{E1} = R_{E2} = 300\Omega$ ,  $R_{C1} = R_{C2} = 5k\Omega$ , 晶体管  $T_1$  和  $T_2$  参数一致,  $\beta = 100$ ,  $r_{bb'} = 100\Omega$ ,  $U_{BEQ} = 0.7V$ ; 电流源电流  $I_0$  为  $2mA$ , 试问:

(1) 电流源的静态功耗;

(2) 求解此电路的差模电压放大倍数  $A_d$ , 共模电压放大倍数  $A_c$ , 共模抑制比  $K_{CMR}$ , 差模输入电阻  $R_{id}$ , 输出电阻  $R_o$ ;

(3) 若此电路改为从  $v_{O2}$  侧单端输出, 假设电流源的动态输出电阻无穷大, 求解此电路的差模电压放大倍数  $A_d$ , 共模电压放大倍数  $A_c$ , 共模抑制比  $K_{CMR}$ , 差模输入电阻  $R_{id}$ , 输出电阻  $R_o$ ;

(4) (选做) 若此电路改为从  $v_{O2}$  侧单端输出, 假设电流源的动态输出电阻  $r_o = 100k\Omega$ , 求解此电路的差模电压放大倍数  $A_d$ , 共模电压放大倍数  $A_c$ , 共模抑制比  $K_{CMR}$ , 差模输入电阻  $R_{id}$ , 输出电阻  $R_o$ ;

解:

(1) 电流源电流为  $2mA$ , 则  $I_{EQ1} = I_{EQ2} = 1mA$ ; 静态时  $T_1$ 、 $T_2$  基极电位为  $0$ , 则电流源上方节点的电位为  $0 - 0.7 - 1 \times 0.3 = -1V$ , 电流源端电压为  $-1 - (-6) = 5V$ , 电流为  $2mA$ , 故电流源的静态功耗为  $5 \times 0.002 = 0.01W$ ;

(2)  $r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 2.73k\Omega$ ;

$A_d = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -15.1$ ,  $R_{id} = 2r_{be} + 2(1 + \beta) R_E = 66.06k\Omega$ ,

$R_o = 2R_C = 10k\Omega$ ,  $A_c = 0$ ,  $K_{CMR} = \infty$ ;

(3)  $A_d = \frac{\beta R_C}{2r_{be} + 2(1 + \beta) R_E} = 7.6$ ,

$R_{id} = 2r_{be} + 2(1 + \beta) R_E = 66.06k\Omega$ ,  $R_o = R_C = 5k\Omega$ ,

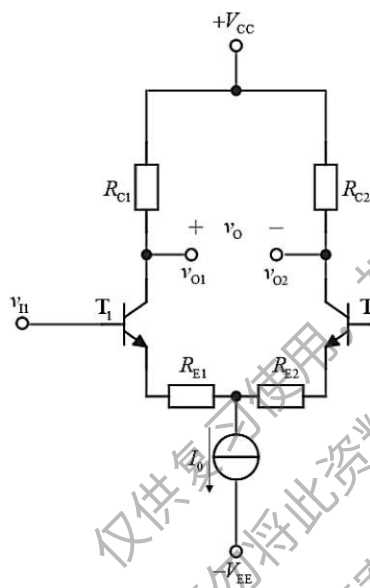
$A_c = 0$ ,  $K_{CMR} = \infty$ ;

(4)  $A_d = \frac{\beta R_C}{2r_{be} + 2(1 + \beta) R_E} = 7.6$ ,

$R_{id} = 2r_{be} + 2(1 + \beta) R_E = 66.06k\Omega$ ,  $R_o = R_C = 5k\Omega$ ,

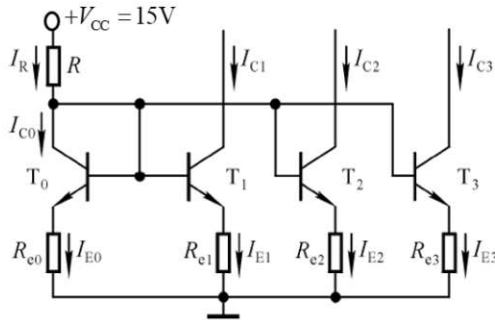
$A_c = \frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E + 2(1 + \beta) r_o} = 0.025$ ,  $K_{CMR} = \frac{A_d}{A_c} = 304$ ;

(注: (2) 中  $A_c = 0$  与电流源无关, 是由于电路的对称性, 双端输出时两个输出端口电位做差; (3) 电流源的动态电阻无穷大, 因此共模等效电路中的负反馈电阻无穷大,  $A_c = 0$ ; (4) 由于给出了电流源的动态电阻, 因此不能直接近似为无穷处理, 需要绘制出共模等效电路, 注意共模等效电路如果只绘制一侧时, 电流源的动态电阻  $r_o$  要乘 2, 篇幅原因共模和差模等效电路此处略)



## 【Part 9 – 电流源电路】

例 1. 多路电流源电路如图所示，已知晶体管  $T_0 \sim T_3$  的特性完全相同， $\beta \gg 4$ ；各管的  $U_{BE}$  均为  $0.7\text{V}$ ；已知  $R = 10\text{k}\Omega$ ， $R_{e0} = 5\text{k}\Omega$ ， $R_{e1} = 3\text{k}\Omega$ ， $R_{e2} = 2\text{k}\Omega$ ， $R_{e3} = 1\text{k}\Omega$ ；试估算  $I_{E1}$ 、 $I_{E2}$ 、 $I_{E3}$  的大小；



解：如图所示电路是在比例电流源基础上组成的多路电流源电路，因此有：

$$I_{E0}R_{e0} \approx I_{E1}R_{e1} \approx I_{E2}R_{e2} \approx I_{E3}R_{e3}$$

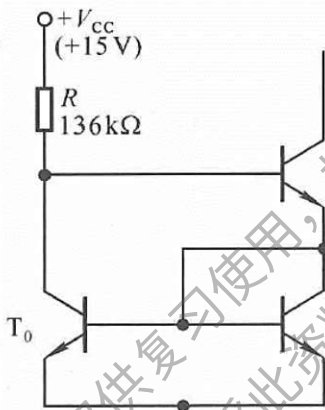
$$I_{E0} \approx I_{C0} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R + R_{e0}} = \frac{14.3}{15} = 0.95\text{mA} ;$$

$$I_{E1} = \frac{R_{e0}}{R_{e1}} I_{E0} = 1.58\text{mA} ;$$

$$I_{E2} = \frac{R_{e0}}{R_{e2}} I_{E0} = 2.38\text{mA} ;$$

$$I_{E3} = \frac{R_{e0}}{R_{e3}} I_{E0} = 4.75\text{mA} ;$$

例 2. 电路如图所示，已知  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$ ；各管的  $U_{BE}$  均为  $0.7\text{V}$ ，试求  $T_2$  集电极电流  $I_{C2}$  的值。



解：

由电路图可判断出  $T_0$  和  $T_1$  构成镜像电流源，有  $I_{B0} = I_{B1}$ ， $I_{C0} = I_{C1}$ ；

$$\text{根据 KVL 和欧姆定律有： } I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE2} - U_{BE1}}{R} = 0.1\text{mA}$$

根据 KCL，有：

$$I_{E2} = 2I_{B0} + I_{C1} = 2I_{B0} + I_{C0} = (2 + \beta)I_{B0}$$

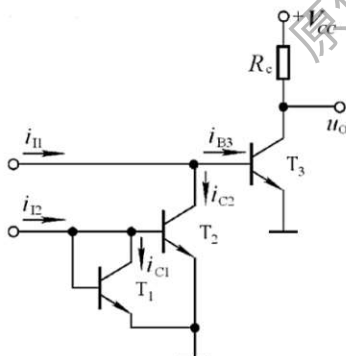
$$I_R = I_{B2} + I_{C0} = \frac{I_{E2}}{1 + \beta} + \beta I_{B0} = \frac{I_{E2}}{1 + \beta} + \frac{\beta I_{E2}}{2 + \beta} = \left( \frac{1}{1 + \beta} + \frac{\beta}{2 + \beta} \right) I_{E2}$$

因此：

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = \frac{\beta I_{E2}}{1 + \beta} = \frac{\beta}{(1 + \beta) \left( \frac{1}{1 + \beta} + \frac{\beta}{2 + \beta} \right)} I_R \approx 0.1\text{mA}$$

例 3. 电路如图所示，已知晶体管  $T_1 \sim T_3$  的特性完全相同， $\beta \gg 2$ ；求解：

(1)  $i_{C2} \approx ?$  (2)  $i_{B3} \approx ?$  (3)  $A_{ui} = \Delta u_o / \Delta(i_{i1} - i_{i2}) \approx ?$



解：

(1) 由电路图可判断出  $T_1$  和  $T_2$  构成镜像电流源，且  $\beta \gg 2$ ，所以  $i_{C2} \approx i_{C1} \approx i_{i2}$ （忽略基极电流）；

(2) 根据 KCL：  $i_{B3} = i_{i1} - i_{C2} \approx i_{i1} - i_{i2}$ ；

(3)

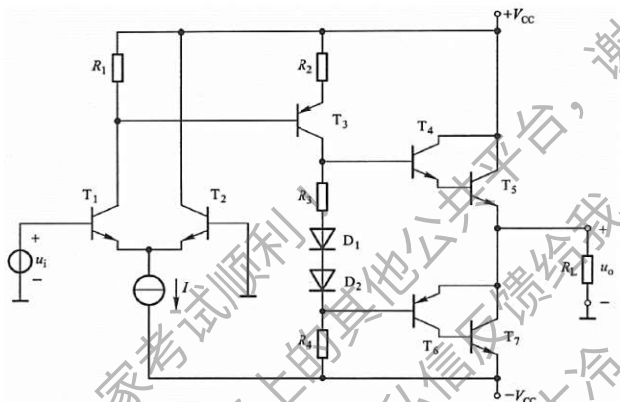
$$\Delta u_o = -\Delta i_{C3} R_c = -\beta_3 \Delta i_{B3} R_c = -\beta_3 R_c \Delta(i_{i1} - i_{i2})$$

$$A_{ui} = \frac{\Delta u_o}{\Delta(i_{i1} - i_{i2})} = -\beta_3 R_c$$

## 【Part 10 – 多级放大电路】

例.电路如图所示, 已知晶体管  $T_1 \sim T_7$  的电流放大系数为  $\beta_1 \sim \beta_7$ , 且  $\beta_1 = \beta_2$ 、 $\beta_4 = \beta_6$ 、 $\beta_5 = \beta_7$ ;  $T_1 \sim T_7$  的 b-e 间动态电阻为  $r_{be1} \sim r_{be7}$ , 且  $r_{be1} = r_{be2}$ 、 $r_{be4} = r_{be6}$ 、 $r_{be5} = r_{be7}$ ; 静态时设  $T_1 \sim T_7$  的  $U_{BEQ}$  和二极管的导通电压  $U_D$  均为  $0.7V$ , 输出电压为  $0$ 。回答下列问题:

- (1) 图示电路是几级放大电路? 各级分别是哪种基本放大电路?  $R_3$ 、 $D_1$ 、 $D_2$  的作用是什么?
- (2) 静态时  $U_{CQ3}$  和  $U_{BQ6}$  各为多少?
- (3) 若  $R_3 = 200\Omega$ ,  $R_4 = 15k\Omega$ ,  $V_{CC} = 24V$ , 则  $T_3$  的静态集电极电流约为多少?
- (4) 若静态时输出电压稍微偏离  $0V$ , 则应调整哪个元件参数? 若静态时输出电压远离了  $0V$ , 则应调整哪个元件参数?
- (5) 此电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的表达式。



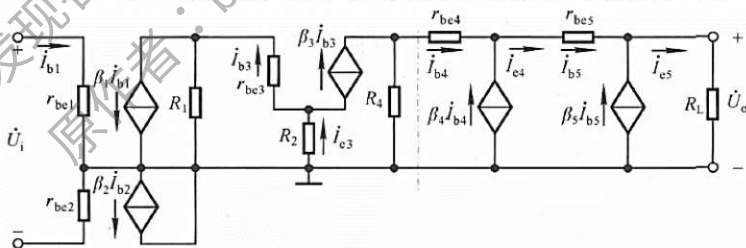
解: (1) 三级放大电路; 第一级是具有恒流源的单端输入单端输出差分放大电路, 第二级是共射放大电路, 第三级是 OCL 功放电路 (利用复合管的准互补输出级);  $R_3$ 、 $D_1$ 、 $D_2$  的作用是消除交越失真;

(2) 由于静态时输出电压为  $0$ , 晶体管的  $U_{BEQ}$  均为  $0.7V$ , 因此  $U_{CQ3} = 1.4V$ ,  $U_{BQ6} = -0.7V$ ;

(3) 忽略准互补 OCL 电路的基极电流,  $T_3$  的静态集电极电流约为流经电阻  $R_4$  中的电流, 有:

$$I_{CQ3} \approx I_{R_3} = \frac{U_{BQ6} - (-V_{CC})}{R_4} = \frac{24 - 0.7}{15} = 1.55mA$$

- (4) 若静态时输出电压稍微偏离  $0V$ , 则应调整电阻  $R_3$ ; 若静态时输出电压远离了  $0V$ , 则应首先调整两对复合管保证参数基本对称, 或调节电阻  $R_4$ ;
- (5) 作出交流等效电路如图所示 (其中第三级 OCL 电路只需要考虑正半周或负半周一侧的电路):



$$A_u = A_{u1} A_{u2} A_{u3} = -\frac{\beta_1 (R_1 // R_{L1})}{2r_{be1}} \cdot \frac{\beta_3 (R_4 // R_{L2})}{r_{be3} + (1 + \beta_3) R_2} \cdot \frac{(1 + \beta_4)(1 + \beta_5) R_L}{r_{be4} + (1 + \beta_4)[r_{be5} + (1 + \beta_5) R_L]}$$

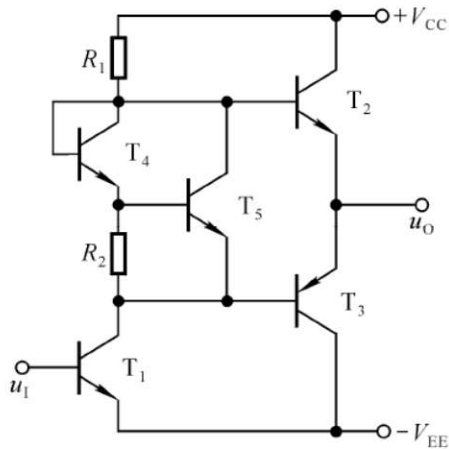
$$\text{其中, } R_{L1} = R_{L2} = r_{be3} + (1 + \beta_3) R_2, \quad R_{L2} = R_{L3} = r_{be4} + (1 + \beta_4)[r_{be5} + (1 + \beta_5) R_L]$$

$$R_i = 2r_{be1}, \quad R_o = \frac{r_{be5} + \frac{r_{be4} + R_4}{1 + \beta_4}}{1 + \beta_5}$$



## 【Part 11 – 集成运放】

例 1. 电路如图所示，试说明电路图中各晶体管的作用。



解：

T<sub>1</sub>：共射放大电路的放大管；

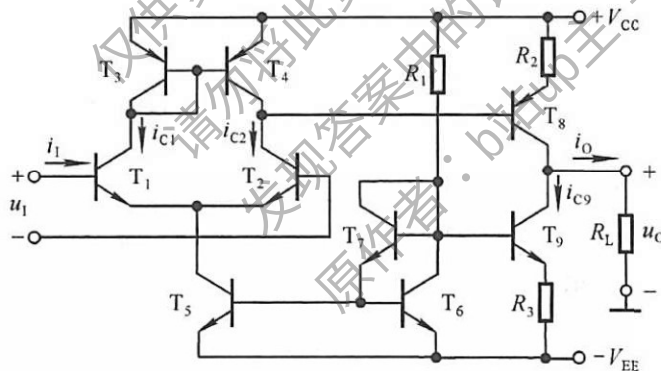
T<sub>2</sub> 和 T<sub>3</sub>：组成互补输出级；

T<sub>4</sub> 和 T<sub>5</sub>：与 R<sub>2</sub> 组成互补输出级的偏置电路，消除交越失真；

例 2. 电路如图所示：

(1) 说明电路的工作原理以及各个晶体管的作用；

(2) 假设电路中每个晶体管的  $\beta$  和  $r_{be}$  均相等，求解此电路的电压增益  $A_u$  的表达式。



解：

(1) 此电路是一个两级放大电路，第一级为双端输入、单端输出的差分放大放大电路，其中 T<sub>1</sub>、T<sub>2</sub> 管为放大管，T<sub>3</sub> 和 T<sub>4</sub> 构成镜像电流源作为差分放大电路的有源负载，可以将单端输出时的差模放大倍数扩大为近至双端输出时的差模放大倍数；T<sub>5</sub>、T<sub>6</sub>、T<sub>7</sub> 与 R<sub>1</sub> 组成电流源电路取代基本差分放大电路的长尾电阻，为第一级提供静态发射极电流，同时大幅度提高了共模抑制比；第二级为共射放大电路，T<sub>8</sub> 为放大管，T<sub>9</sub> 组成电流源，作为此共射放大电路的有源负载，保证 T<sub>8</sub> 集电极的动态电流几乎全部流向负载，进而提高电压放大倍数；

(2)

$$\Delta i_{B8} = 2\Delta i_{C1} = 2\beta\Delta i_{B1}$$

$$\Delta i_L = -\beta\Delta i_{B8} = -2\beta^2\Delta i_{B1}$$

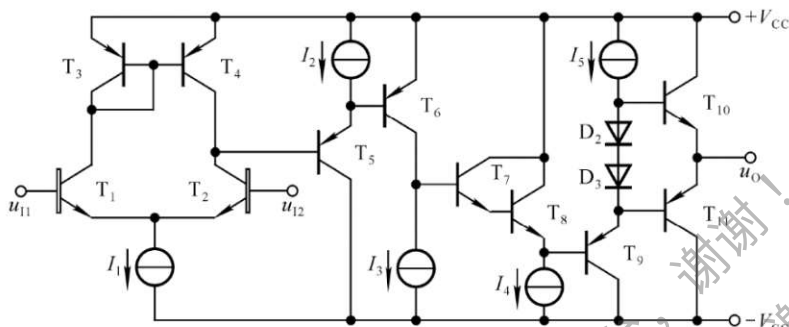
$$\Delta u_I = 2r_{be}\Delta i_{B1}$$

$$\Delta u_O = R_L\Delta i_L$$

$$A_u = \frac{\Delta u_O}{\Delta u_I} = \frac{-2\beta^2 R_L}{2r_{be}} = \frac{-\beta^2 R_L}{r_{be}}$$

例 3. 集成运放电路如图所示：

- (1)两个输入端中哪个是同相输入端，哪个是反相输入端；
- (2)分析晶体管  $T_3$  与  $T_4$  的作用；
- (3)分析电流源  $I_3$  的作用；
- (4)分析二极管  $D_2$  与  $D_3$  的作用；

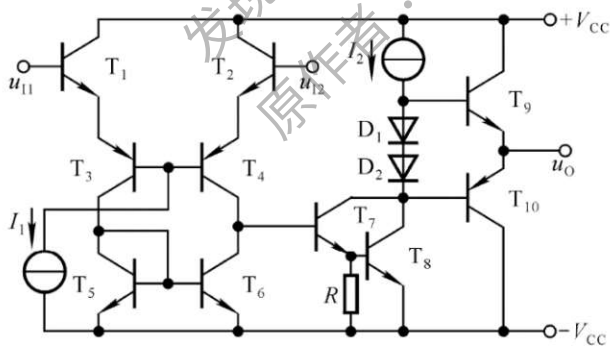


解：

- (1)根据瞬时极性法，可以判断  $u_{i1}$  为反相输入端， $u_{i2}$  为同相输入端；
- (2) $T_3$  和  $T_4$  构成镜像电流源作为第一级差分放大电路的有源负载，能够增大输出电流，从而将单端输出时的差模放大倍数扩大为近至双端输出时的差模放大倍数；
- (3)电流源  $I_3$  静态时近似为一个阻值较小的电阻，为  $T_6$  设置静态电流；动态时近似为一个阻值很大的电阻，作为  $T_6$  的有源负载，使  $T_6$  集电极的动态电流几乎全部流向下一级，进而提高此共射放大电路的放大能力；
- (4) $D_2$  与  $D_3$  的作用是消除交越失真；

例 4. 电路如图所示：

- (1)说明电路是几级放大电路，各级分别是哪种形式的放大电路；
- (2)说明第一级采用了哪些措施来改善其性能指标；
- (3)分析  $D_1$ 、 $D_2$  的作用；
- (4)分析恒流源  $I_2$  的作用；



解：

- (1)三级放大电路，第一级为共集-共基双端输入单端输出差分放大电路，第二级是复合管共射放大电路，第三级是互补输出级；
- (2)第一级采用了共集-共基形式，增大输入电阻的同时改善电路的高频特性；利用有源负载 ( $T_5$ 、 $T_6$ ) 增大输出电流，将单端输出时的差模放大倍数扩大为近至双端输出时的差模放大倍数；电流源  $I_1$  能够提供静态电流，减小共模放大倍数，提高共模抑制比；
- (3)消除交越失真；
- (4)静态时作为互补输出级的偏置电路，设置合适的静态工作点，动态时作为共射放大级的有源负载，增大其放大倍数；

## 【Part 12 – 场效应管】

例 1. 根据下列表格中的已知条件判断场效应管的管型以及工作状态，补充表格；

| 管号     |                | $U_{GS(th)}/V$ 或 $U_{GS(off)}/V$ | $U_S/V$ | $U_G/V$ | $U_D/V$ | 管型 | 工作状态 |
|--------|----------------|----------------------------------|---------|---------|---------|----|------|
| JFET   | T <sub>1</sub> | 3                                | 1       | 3       | -10     |    |      |
|        | T <sub>2</sub> | -3                               | 3       | -1      | 10      |    |      |
| MOSFET | T <sub>3</sub> | -4                               | 5       | 0       | -5      |    |      |
|        | T <sub>4</sub> | 4                                | -2      | 3       | -1.2    |    |      |
|        | T <sub>5</sub> | -3                               | 0       | 0       | 10      |    |      |

解：

T<sub>1</sub>：P 沟道结型场效应管，恒流区；

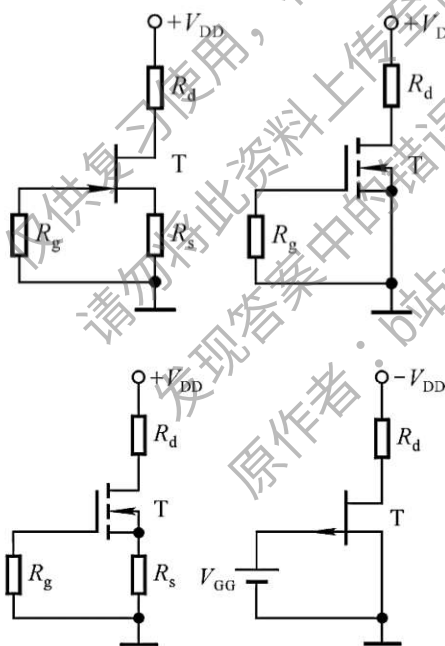
T<sub>2</sub>：N 沟道结型场效应管，截止区；

T<sub>3</sub>：P 沟道增强型 MOS 管，恒流区 或 N 沟道耗尽型 MOS 管，截止区；

T<sub>4</sub>：N 沟道增强型 MOS 管，可变电阻区 或 P 沟道耗尽型 MOS 管，截止区；

T<sub>5</sub>：P 沟道增强型 MOS 管，截止区 或 N 沟道耗尽型 MOS 管，恒流区；

例 2. 分别判断如图所示的各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区，简述理由。



解：

图1：可能，N 沟道 JFET，假设工作在恒流区，则  $u_S > 0$ （因为  $R_S$  中有电流流过）， $u_G = 0$ （绝缘栅  $R_g$  中无电流流过无压降）， $u_{GS} < 0$ ；（此电路称为自举电路）

图2：不能，N 沟道增强型 MOSFET， $u_{GS} = 0$ ，不能满足  $u_{GS} > U_{GS(th)} > 0$ ，管子截止；

图3：不能，N 沟道增强型 MOSFET，假设工作在恒流区，则  $u_S > 0$ ， $u_G = 0$ ， $u_{GS} < 0$ ，不能满足  $u_{GS} > U_{GS(th)} > 0$ ，假设不成立，管子截止；

图4：可能，P 沟道 JFET，假设工作在恒流区，则  $u_S = 0$ ， $u_G > 0$ ， $u_{GS} > 0$ ；

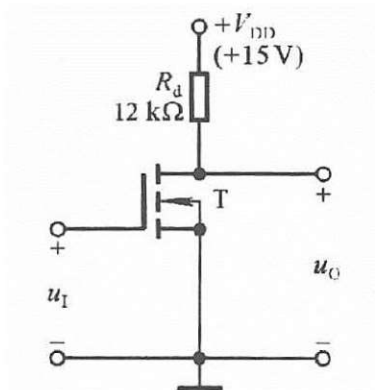


例 3. 已知电路如左图所示，场效应管的输出伏安特性曲线如右图所示；

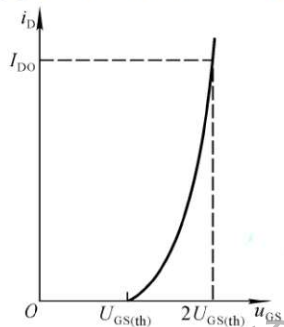
(1)请绘制出该场效应管的转移特性曲线；

(2)求解  $u_I$  为 0 V, 6 V, 8 V 情况下的输出电压  $u_O$ 。

解：



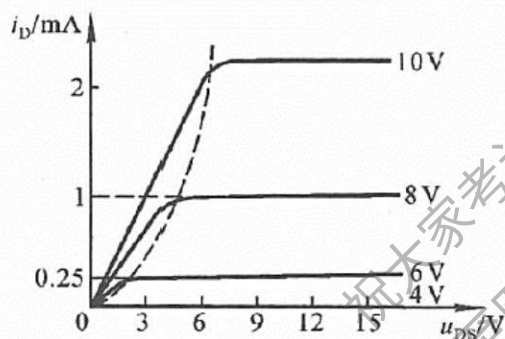
(1) N 沟道增强型 MOSFET，转移特性曲线如下：



其中：

$$U_{GS(th)} = 4V;$$

$$I_{D0} = 1mA;$$



(2)

①  $u_I = 0V$ , T 截止，此时  $R_d$  上无压降， $u_O = 15V$ ；

②  $u_I = 6V$ , T 导通，假设工作在恒流区， $i_D = 0.25mA$ ， $u_O = u_D = V_{DD} - I_D R_d = 15 - 0.25 \times 12 = 12V$ ， $u_{GD} < U_{GS(th)}$ ，假设成立，故  $u_O = 12V$ ；

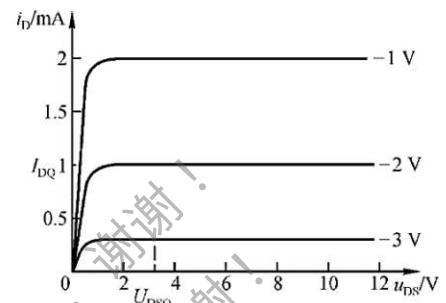
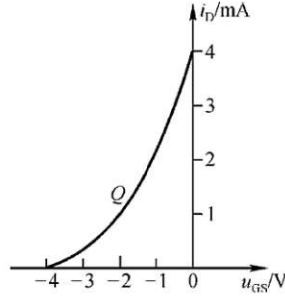
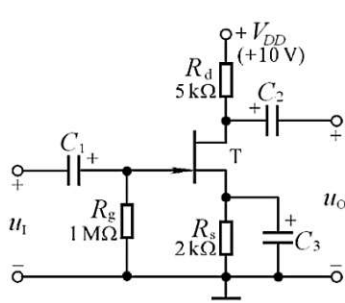
③  $u_I = 8V$ , T 导通，假设工作在恒流区， $i_D = 1mA$ ， $u_O = u_D = V_{DD} - I_D R_d = 3V$ ， $u_{GD} > U_{GS(th)}$ ，假设不成立，故工作在可变电阻区，此时利用图解法，作出输出特性曲线与直线  $i_D = 1.25 - 1/12 u_{DS}$  的交点，估算出  $u_O$ （无绝对标准答案，大约 4V 左右，有图解法过程即可）

### 【Part 13 – 场效应管放大电路】

例 1. 已知如图所示场效应管放大电路，场效应管的转移特性和输出伏安特性曲线分别如图所示。

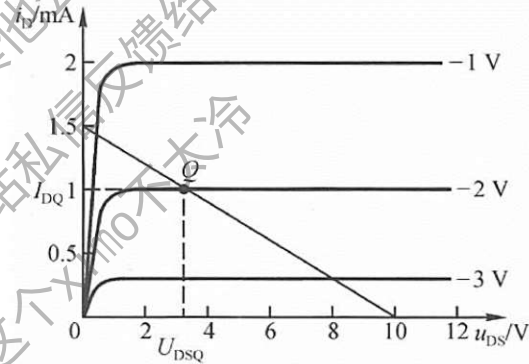
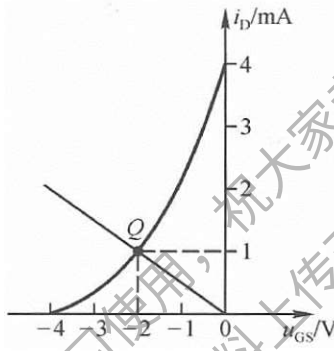
(1) 利用图解法求解 Q 点；

(2) 求解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻；

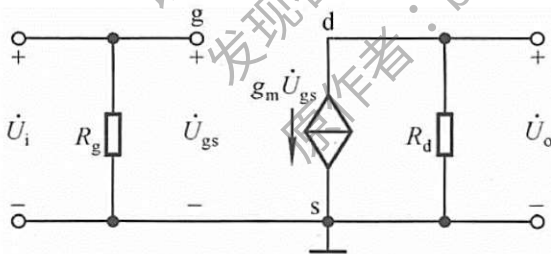


解：

(1) 如图所示：



(2) 绘制出动态等效电路如图所示：



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m \dot{U}_{gs} R_d}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_d$$

$$R_i = R_g$$

$$R_o = R_d$$

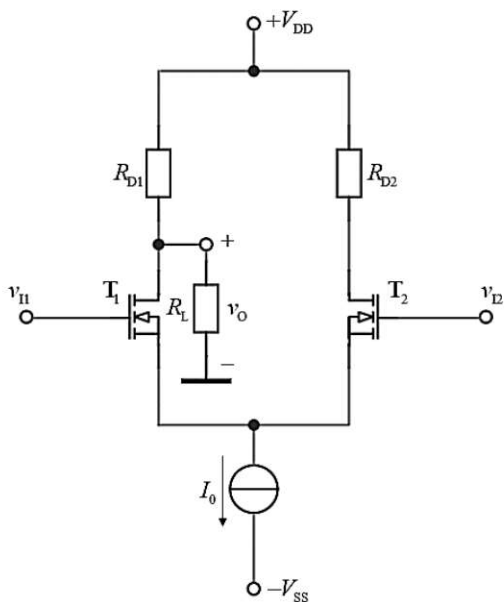
其中，跨导  $g_m$  由静态工作点确定：

$$g_m \approx \frac{-2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = 1 \text{ mS}$$

因此解得：

$$\dot{A}_u = -5, \quad R_i = 1 \text{ M}\Omega, \quad R_o = 5 \text{ k}\Omega$$

例 2. 由场效应管组成的差分放大电路如图所示,  $V_{DD} = 5V$ ,  $V_{SS} = 5V$ ,  $R_L = R_{D1} = R_{D2} = 10k\Omega$ , MOSFET  $T_1$  和  $T_2$  的参数一致,  $g_m = 2mS$ ; 电流源电流  $I_0$  为  $0.2mA$ , 假设电流源的动态输出电阻  $r_o = 100k\Omega$ ; 求解此电路的差模电压放大倍数  $A_d$ , 共模电压放大倍数  $A_c$  和共模抑制比  $K_{CMR}$ 。



解:

$T_1$  单端输出, 反相放大; 公共源极支路使用恒流源代替了普通的长尾电阻, 本题电流源的动态电阻为有限值, 因此共模电压放大倍数不为零, 需要绘制共模等效电路分析计算得到;

差模等效电路如图所示 (此处略), 有:

$$A_d = \frac{-g_m(R_{D1} // R_L)}{2} = -5;$$

共模等效电路如图所示 (此处略), 有:

$$A_c = \frac{-g_m(R_{D1} // R_L)}{2r_o g_m + 1} = -0.025;$$

共模抑制比为:

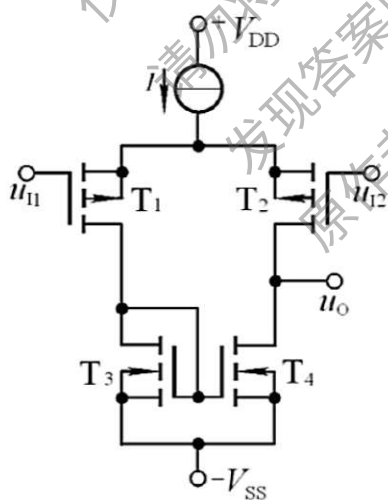
$$K_{CMR} = \frac{A_d}{A_c} = 200;$$

例 3. 场效应管差分电路如图所示,  $T_1$  与  $T_2$  管特性相同, 它们的低频跨导均为  $g_m$ ;  $T_3$  与  $T_4$  管特性对称;  $T_2$  与  $T_4$  管 d-s 间的动态电阻分别为  $r_{ds2}$  和  $r_{ds4}$ ;

(1) 分析晶体管  $T_3$ 、 $T_4$  的作用;

(2) 求解空载时差模电压放大倍数的表达式;

(3) 若输出接单端负载  $R_L$ , 且负载的阻值远小于场效应管漏-源之间的动态等效电阻, 则求解差模电压放大倍数近似表达式;



解:

(1)  $T_3$  和  $T_4$  构成镜像电流源, 作为差分放大电路的有源负载, 能够增大输出电流, 将单端输出时的差模放大倍数提高至接近双端输出时的差模放大倍数;

(2) 设有差模信号输入, 则有:

$$\Delta i_{D1} = -\Delta i_{D2} = \Delta i_{D3} = \Delta i_{D4}$$

$$\Delta i_o = \Delta i_{D2} - \Delta i_{D4} = \Delta i_{D2} - \Delta i_{D1} = -2\Delta i_{D1}$$

$$\Delta i_{D1} = g_m \frac{\Delta(u_{i1} - u_{i2})}{2}$$

$$A_{ud} = \frac{\Delta u_o}{\Delta(u_{i1} - u_{i2})} = \frac{-\Delta i_o(r_{ds2} // r_{ds4})}{\Delta(u_{i1} - u_{i2})} = g_m(r_{ds2} // r_{ds4})$$

(3) 由于负载的阻值远小于场效应管漏-源之间的动态等效电阻, 因此可以将  $r_{ds2}$  和  $r_{ds4}$  开路处理, 即认为输出电流全部流向负载, 有:

$$A_{ud} = g_m R_L;$$

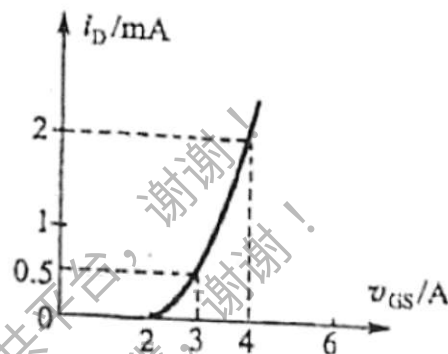
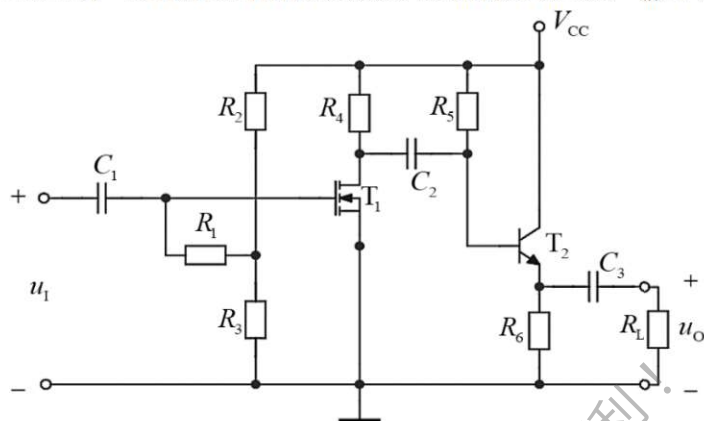


例 4. 已知两级放大电路如图所示，其中场效应管的转移特性如右图所示，晶体管的放大倍数  $\beta=80$ ， $U_{BE}=0.7V$ ， $r_{bb}=200\Omega$ ；其他参数如下： $V_{CC}=15V$ ， $R_1=10M\Omega$ ， $R_2=12k\Omega$ ， $R_3=3k\Omega$ ， $R_4=10k\Omega$ ， $R_5=200k\Omega$ ， $R_6=3k\Omega$ ，负载  $R_L=3k\Omega$ ；求解：

(1)场效应管和晶体管的静态工作点  $Q_1$ 、 $Q_2$ ；

(2)该两级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻；

(3)如果把第一级场效应管放大电路改为共漏接法，即将  $T_1$  的输出端改为源极输出，同时电阻  $R_4$  移至  $s$  和地之间，请求解此时的两级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式（无需计算出最终结果）。



解：

(1)阻容耦合电路，两级的静态工作点独立；

① $Q_1$ :  $R_1$  中无电流流过， $U_{GQ} = R_3 V_{CC} / (R_2 + R_3) = 3V$ ， $U_{SQ} = 0$ ， $U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = 3V$ ；根据转移特性曲线， $U_{GSQ} = 3V$ ， $I_{DQ} = 0.5mA$ ；

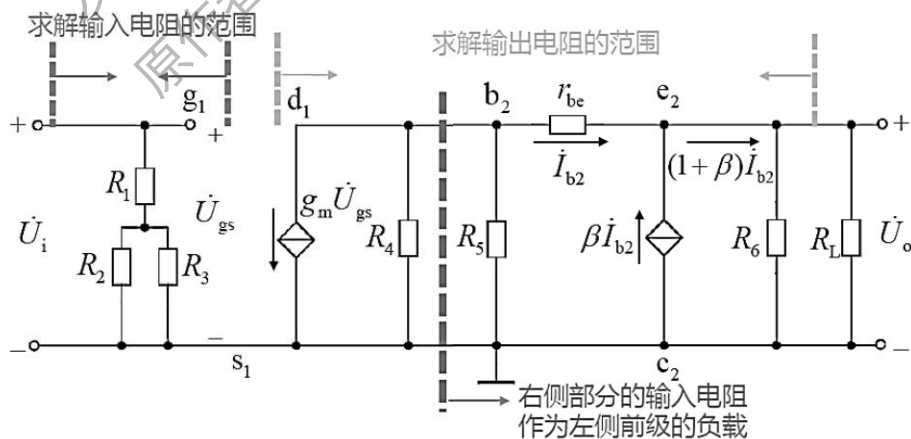
$U_{DQ} = V_{CC} - I_{DQ} R_4 = 15 - 10 \times 0.5 = 10V$ ， $U_{SQ} = 0$ ，静态管压降  $U_{DSQ} = U_{DQ} - U_{SQ} = 10V$ ；

② $Q_2$ :

$$\begin{cases} U_{BQ} = V_{CC} - I_{BQ} R_5 \\ U_{EQ} = I_{EQ} R_6 \\ U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V \\ I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ} \approx \beta I_{BQ} \end{cases} \quad \text{解得: } I_{EQ} = 2.6mA;$$

$U_{EQ} = I_{EQ} R_6 = 7.8V$ ， $U_{CQ} = V_{CC} = 15V$ ，静态管压降  $U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} = 7.2V$ ；

(2)交流等效电路如图所示：



根据动态等效电路可以求得其动态参数表达式为：

$$A_u = A_{u1}A_{u2} = -g_m(R_4//R_{L1}) \cdot \frac{(1+\beta)(R_6//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_6//R_L)}$$

$$\text{其中, } R_{L1} = R_{i2} = R_5//[r_{be} + (1+\beta)(R_6//R_L)]$$

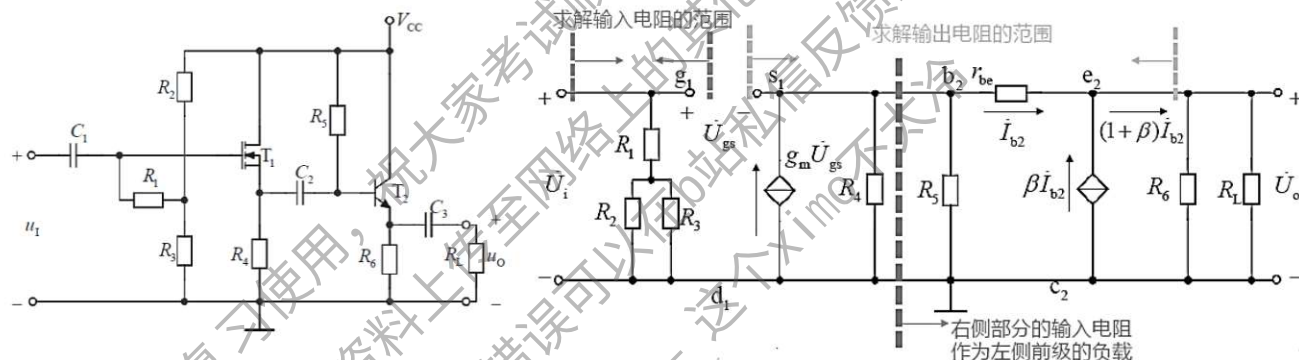
$$R_i = (R_2//R_3) + R_1$$

$$R_o = \frac{(R_4//R_5) + r_{be}}{1+\beta} // R_6$$

$$\text{其中: } g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DQ}I_{D0}} = 1\text{mS}, \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}} = 1.01\text{k}\Omega;$$

代入可解得:  $A_u \approx -g_m(R_4//R_{L1}) = -8.8$  (第二级共集电路的电压增益近似为1),  $R_i \approx 10\text{M}\Omega$ ,  $R_o = 0.125\text{k}\Omega$ ;

(3)根据题意改变后的电路以及其交流等效电路如图所示：



根据动态等效电路可以求得其动态参数表达式为：

$$A_u = A_{u1}A_{u2} = \frac{g_m(R_4//R_{L1})}{1 + g_m(R_4//R_{L1})} \cdot \frac{(1+\beta)(R_6//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_6//R_L)}$$

$$\text{其中, } R_{L1} = R_{i2} = R_5//[r_{be} + (1+\beta)(R_6//R_L)]$$

$$R_i = (R_2//R_3) + R_1$$

$$R_o = \frac{(R_4//R_5 // \frac{1}{g_m}) + r_{be}}{1+\beta} // R_6$$

# 【Part14 – 放大电路的频率响应】

例 1. 已知两级共射放大电路的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_u = \frac{200jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

请问：该放大电路的中频电压放大倍数  $A_{um}$ 、下限截止频率  $f_L$ 、上限截止频率  $f_H$  为多少？并画出此电路的 Bode 图。

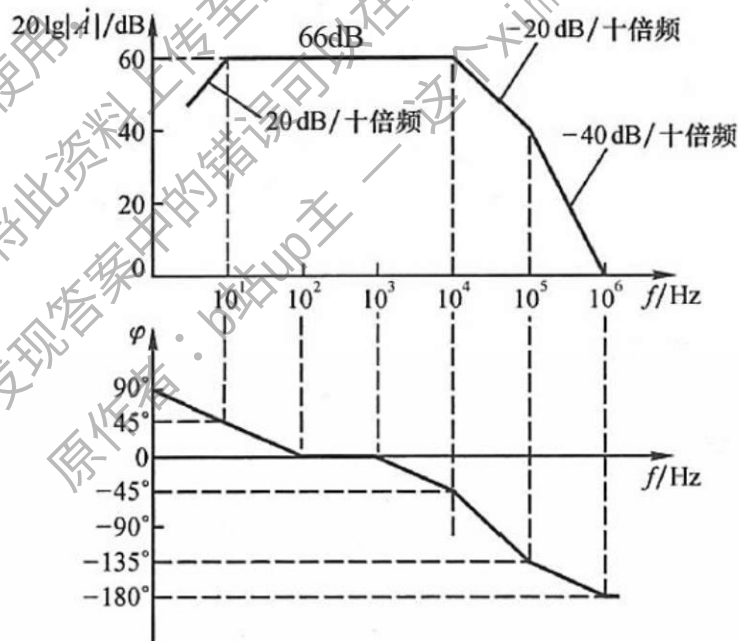
解：

$$\dot{A}_u = \frac{200jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)} = \frac{2000j\frac{f}{10}}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

有中频电压放大倍数  $A_{um} = 2000$ ，下限截止频率  $f_L = 10\text{Hz}$ ；

$f_{H1} = 10^4\text{Hz}$ ， $f_{H2} = 10^5\text{Hz}$ ， $f_{H1} \ll f_{H2}$ ，因此近似认为整个电路的上限截止频率  $f_H$  为  $10^4\text{Hz}$ ；

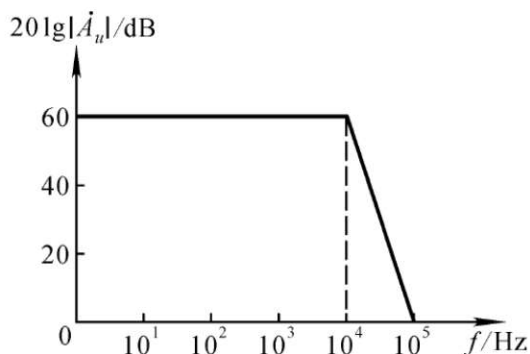
两级共射放大电路的中频段输出与输入同相，即相位差为  $0$ ，可得到 Bode 图幅频特性与相频特性如下：





例 2. 已知某电路的 Bode 图幅频特性如图所示，试问：

- (1) 该电路的耦合方式；
- (2) 该电路由几级放大电路组成；
- (3) 当  $f = 10^4 \text{Hz}$  时，附加相移为多少？当  $f = 10^5 \text{Hz}$  时，附加相移又约为多少？
- (4) 试写出该电路电压放大倍数的频率响应表达式，并近似估算该电路的上限频率  $f_H$ 。



解：

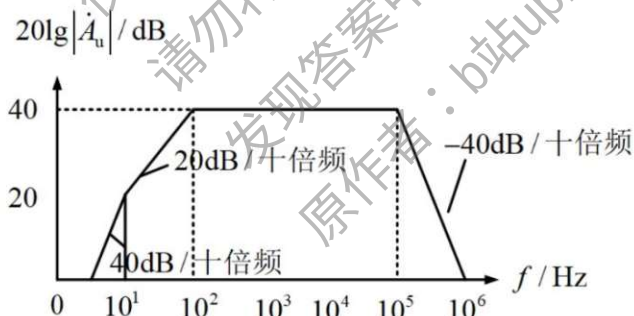
- (1) 此电路没有下限截止频率，因此为直接耦合放大电路；
- (2) 高频段的斜率为  $-60 \text{dB/dec}$ ，因此电路为三级放大电路；
- (3)  $f_{H1} = f_{H2} = f_{H3} = 10^4 \text{Hz}$ ，因此  $10^4 \text{Hz}$  处附加相移为  $-45^\circ \times 3 = -135^\circ$ ， $10^5 \text{Hz}$  处附加相移为  $-90^\circ \times 3 = -270^\circ$ ；
- (4) 中频电压放大倍数根据 Bode 图可知为  $\pm 1000$ ，有：

$$\dot{A}_u = \frac{\pm 1000}{\left(1 + j\frac{f}{10^4}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^4}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^4}\right)} = \frac{\pm 1000}{\left(1 + j\frac{f}{10^4}\right)^3}$$

因为  $f_{H1} = f_{H2} = f_{H3}$ ，因此  $f_H \approx 0.52f_{H1} = 5.2 \text{kHz}$ ；

例 3. 已知某多级放大电路的 Bode 图幅频特性如图所示，试问：

- (1) 该放大电路由几级电路组成？是否为直接耦合放大电路？
- (2) 该多级放大电路的中频电压放大倍数、下限截止频率  $f_L$ 、上限截止频率  $f_H$  为多少？
- (3) 写出其电压放大倍数的频率响应表达式；
- (4) 求解在  $10 \text{Hz}$  和  $10^5 \text{Hz}$  处的附加相移；



解：

- (1) 高频段的斜率为  $-40 \text{dB/dec}$ ，因此电路为两级放大电路；低频段斜率不为零，此电路存在下限截止频率，因此一定不是直接耦合放大电路；

(2)

中频电压放大倍数为  $\pm 100$ ；

$f_{L1} = 10^1 \text{Hz}$ ， $f_{L2} = 10^2 \text{Hz}$ ， $f_{L2} \gg f_{L1}$ ，因此可近似认为整个电路的下限截止频率  $f_L$  为  $10^2 \text{Hz}$ ；

$f_{H1} = f_{H2} = 10^5 \text{Hz}$ ，因此上限截止频率  $f_H \approx 0.643f_{H1} = 64.3 \text{kHz}$ ；

(3)

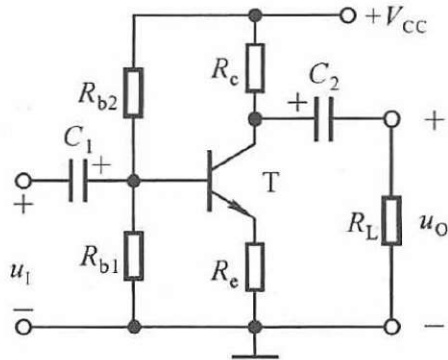
$$\dot{A}_u = \frac{\pm 100 \cdot j\frac{f}{10} \cdot j\frac{f}{10^2}}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^2}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)}$$

- (4)  $10 \text{Hz}$  处附加相移为  $45^\circ + 90^\circ = +135^\circ$ ， $10^5 \text{Hz}$  处附加相移为  $-45^\circ \times 2 = -90^\circ$ ；

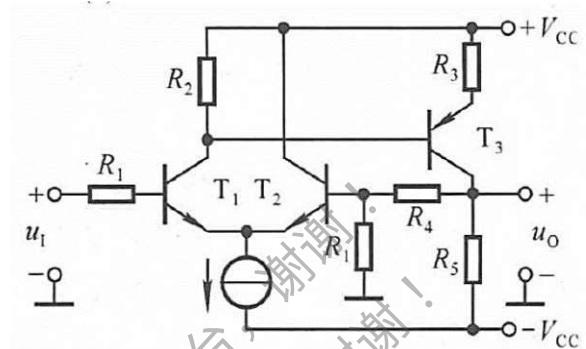
【Part15 – 放大电路中的反馈】

例 1. 判断下列电路中是否存在反馈，如果是交流负反馈，请分析说明其组态；

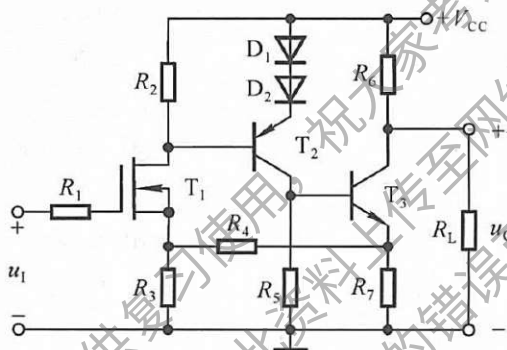
解：



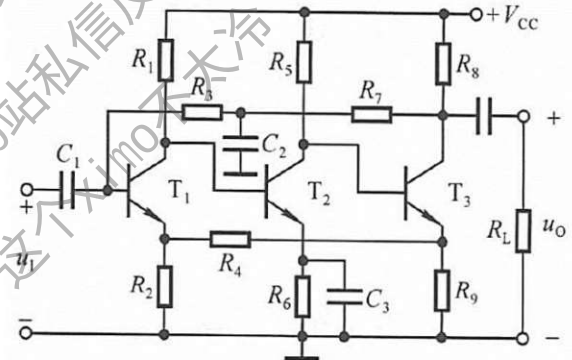
存在交流负反馈，电流串联负反馈；



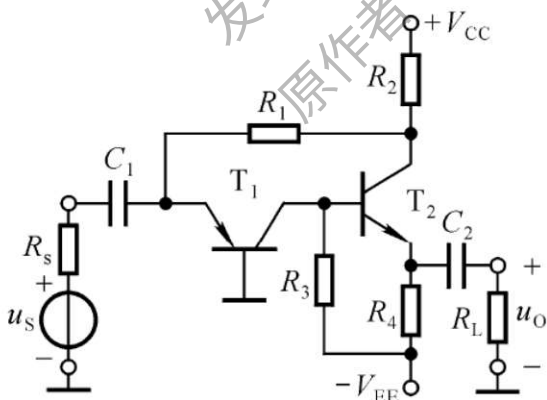
存在交流负反馈，电压串联负反馈；



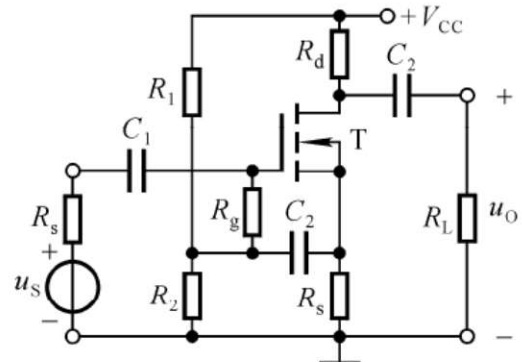
存在交流负反馈，电流串联负反馈；



存在交流负反馈，电流串联负反馈；

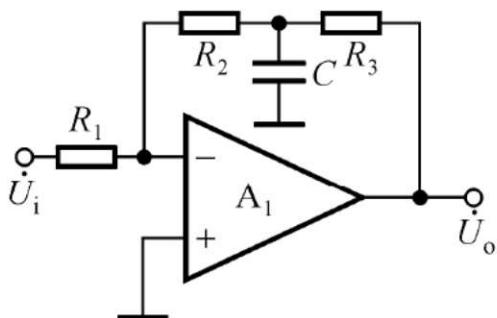


存在交流负反馈，电流并联负反馈；

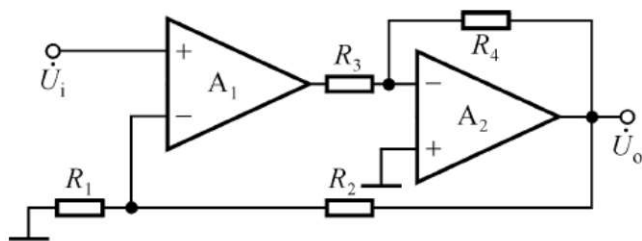


存在交流负反馈，电流串联负反馈；

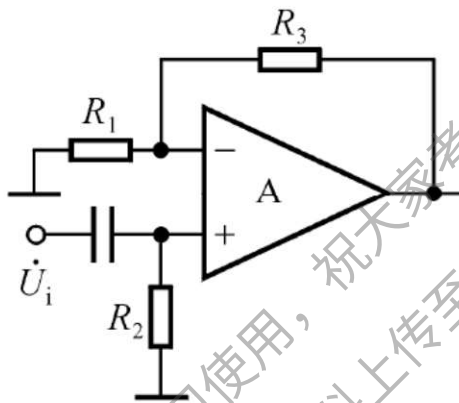
例 2. 判断下列电路中是否存在反馈，如果是交流负反馈，请分析说明其组态；



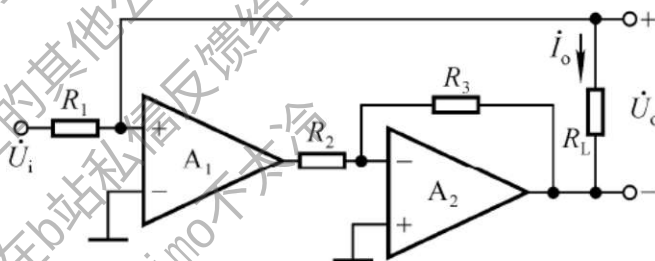
存在直流反馈，不是交流负反馈；



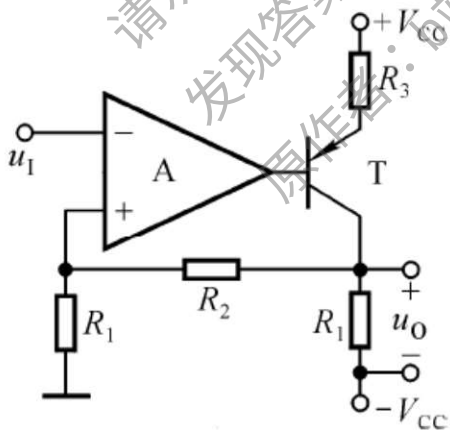
存在交流负反馈，  
电阻  $R_1$ 、 $R_2$  构成的级间反馈为电压串联负反馈；  
(电阻  $R_3$ 、 $R_4$  构成的局部反馈为电压并联负反馈；)



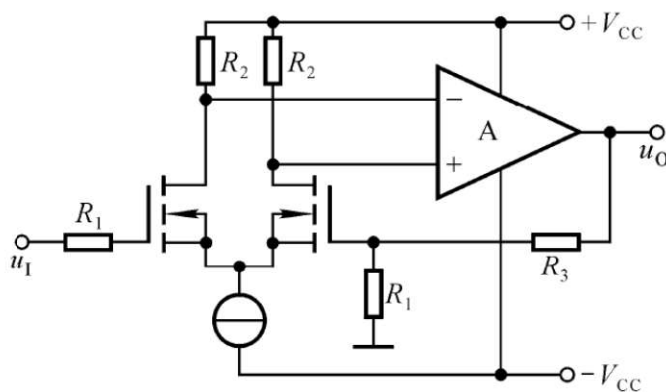
存在交流负反馈，电压串联负反馈；



存在交流负反馈，  
电阻  $R_1$  构成的级间反馈为电流并联负反馈；  
(电阻  $R_2$ 、 $R_3$  构成的局部反馈为电压并联负反馈；)



存在交流负反馈，电压串联负反馈；



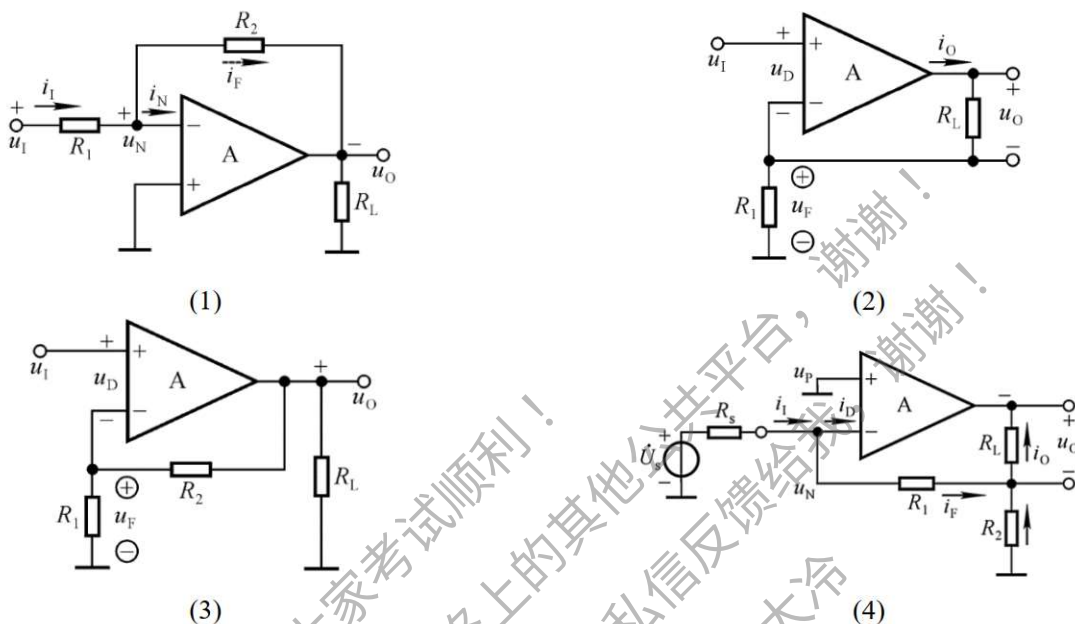
存在交流负反馈，电压串联负反馈；



例 3.请利用集成运放作为放大电路，引入合适的交流负反馈，设计达到如下目的的电路，绘制电路图；

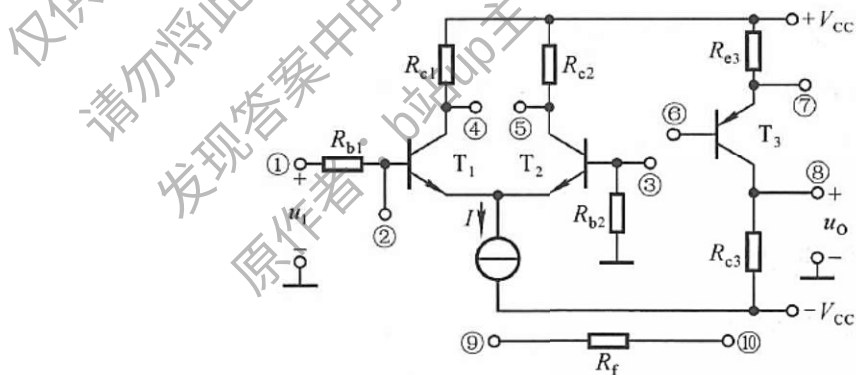
- (1)实现电流—电压转换；(2)实现电压—电流转换；(3)减小从信号源索取的电流，提高带负载能力；
- (4)减小输入电阻，稳定输出电流；

解：(1)~(4) 应分别引入电压并联负反馈、电流串联负反馈、电压串联负反馈、电流并联负反馈；  
电路图如下：



例 4.电路如图所示，为了达到以下目的，分别说明应引入哪种组态的负反馈以及电路如何连接。

- (1)将输入电流转换成与之稳定成线性关系的输出电流；
- (2)稳定输入电流，减小输出电阻；
- (3)减小放大电路从信号源索取的电流并提高其带负载能力；
- (4)增大输入电阻，稳定输出电流；



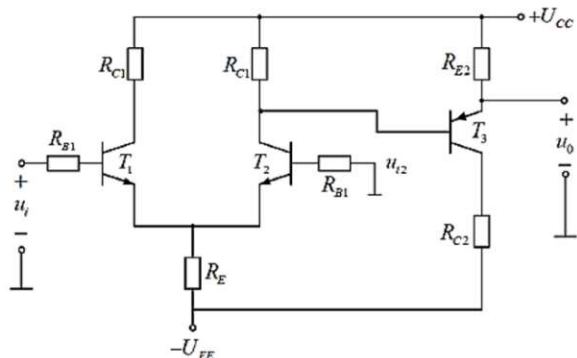
解：

- (1)电流并联负反馈，④接⑥，⑦接⑩，⑨接②；
- (2)电压并联负反馈，⑤接⑥，⑧接⑩，⑨接②；
- (3)电压串联负反馈，④接⑥，⑧接⑩，⑨接③；
- (4)电流串联负反馈，⑤接⑥，⑦接⑩，⑨接③；

例 5. 电路如图所示，已知晶体管  $T_1$  和  $T_2$  参数对称。

(1) 写出该电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式；

(2) 若既要获得稳定的输出电压，输入电阻又不能减小，则应在此电路中引入何种类型的反馈？请在下图中画出此反馈。



解：

(1) 此电路为两级放大电路，第一级为单端输入、单端输出的差分放大电路（ $T_2$  侧输出，同相放大）；第二级为射极输出器即共集放大电路；绘制出交流等效电路图如下（此处略），可以分析得到：

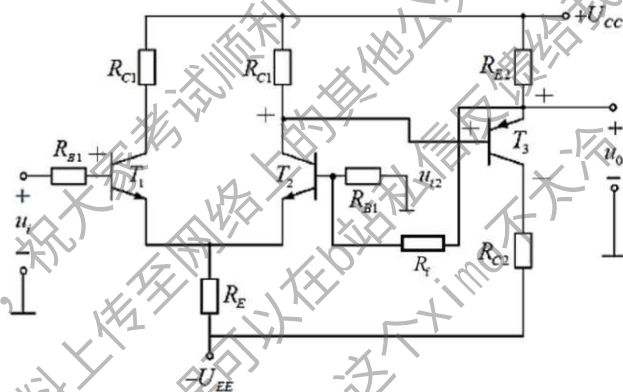
$$A_u = A_{u1} A_{u2} = \frac{\beta_1 (R_{C1} // R_{L1})}{2(r_{be1} + R_{B1})} \cdot \frac{(1 + \beta_3) R_{E2}}{r_{be3} + (1 + \beta_3) R_{E2}}$$

其中， $R_{L1} = R_{L2} = r_{be3} + (1 + \beta_3) R_{E2}$

$$R_i = 2(r_{be1} + R_{B1})$$

$$R_o = \frac{R_{C1} + r_{be3}}{1 + \beta_3} // R_{E2}$$

(2) 根据题意应引入电压串联负反馈，应从输出端即  $T_3$  的发射极通过反馈电阻接至  $T_2$  的基极，如图所示：



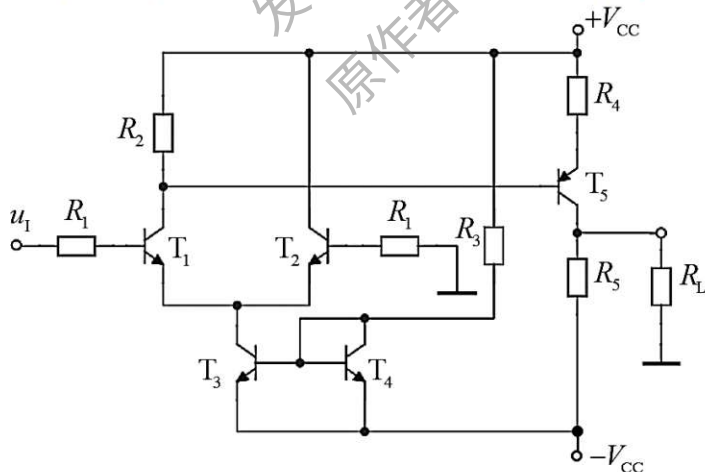
例 6. 放大电路如图所示：

(1) 此电路为几级放大电路？ $T_1 \sim T_5$  哪些为放大管？

(2)  $T_3$ 、 $T_4$  的作用是什么？

(3) 为了增大输入电阻，请在电路图中引入合适的交流负反馈；

(4) 为了稳定输出电流，请在电路图中引入合适的交流负反馈；

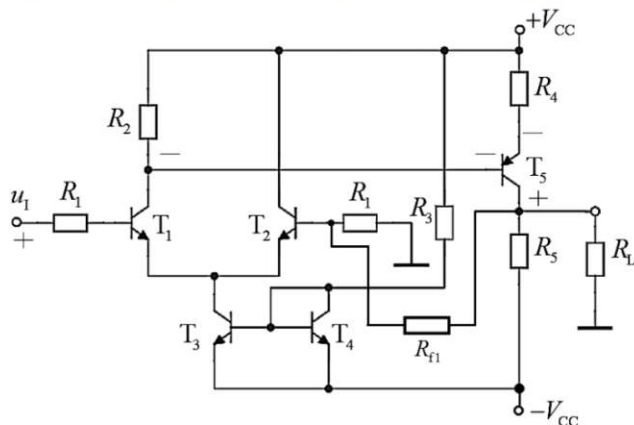


解：

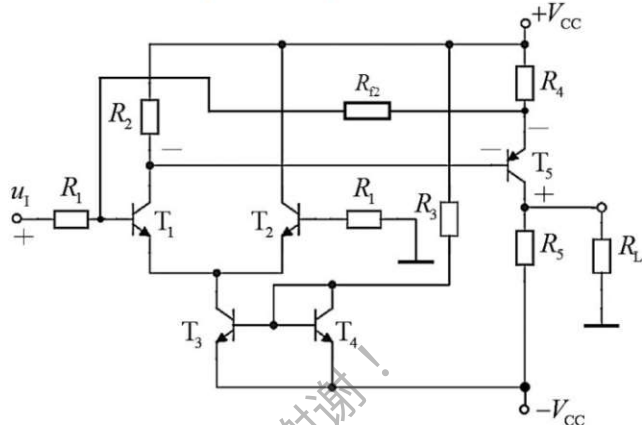
(1) 两级放大电路；第一级为具有恒流源的差分放大电路， $T_1$  管和  $T_2$  管为放大管；第二级为共射放大电路， $T_5$  为放大管（PNP 型）；

(2)  $T_3$ 、 $T_4$  与电阻  $R_3$  构成了镜像电流源电路，取代基本差分放大电路公共发射极支路的长尾电阻，静态时提供发射极电流设置合适的静态工作点，同时动态电阻非常大，可以抑制共模电压放大倍数，增大共模抑制比；

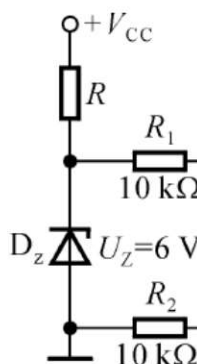
(3)根据题意，应引入串联负反馈，根据瞬时极性法判断，只能为电压串联负反馈；反馈如图所示：



(4)根据题意，应引入电流负反馈，根据瞬时极性法判断，只能为电流并联负反馈；反馈如图所示：



例 7. 如图所示为由集成运放构成的恒流源电路，已知稳压管工作在稳压状态，试求流经负载电阻的电流。



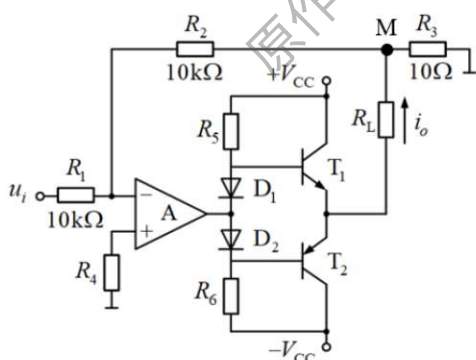
解：

根据集成运放工作在线性区的“虚短”、“虚断”：

$$I_L = \frac{u_N - 0}{R_2} = \frac{u_P - 0}{R_2} = \frac{U_Z}{R_2} = 0.6\text{mA}$$

例 8.放大电路如图所示，集成运放为理想运放；

- (1)指出电路中引入的反馈类型；
- (2)说明该电路的功能；
- (3)写出输出电流  $i_o$  的表达式；



解：

- (1)电流并联负反馈；
- (2)实现电流—电流转换；
- (3)利用集成运放的虚短、虚断，有：

$$\frac{u_1 - 0}{R_1} = \frac{0 - u_M}{R_2} \Rightarrow u_1 = -u_M$$

$$\text{对 M 点应用 KCL: } \frac{0 - u_M}{R_2} + i_o = \frac{u_M - 0}{R_3}$$

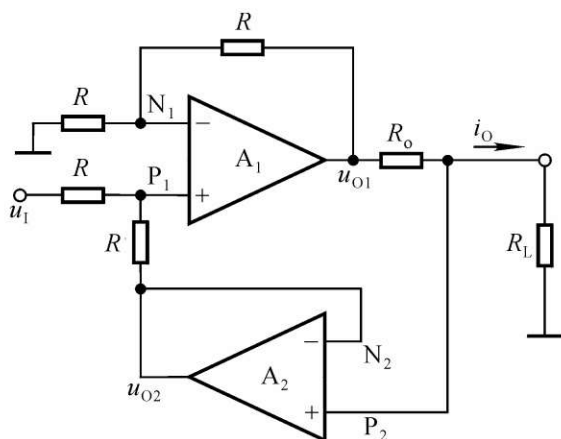
$$\text{因此有: } i_o = \frac{u_M}{R_3} + \frac{u_M}{R_2} = -\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3} u_1 = -0.1001 u_1$$



例 9. 电路如图所示，请写出输出电流即负载电流  $i_o$  的表达式，并分析此电路的功能；

解：

根据集成运放工作在线性区的“虚短”、“虚断”：



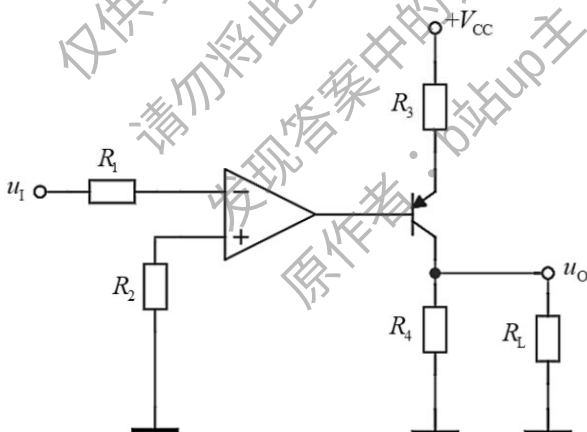
$$\begin{cases} \frac{u_{O1} - u_{N1}}{R} = \frac{u_{N1} - 0}{R} \\ \frac{u_{N2} - u_{P1}}{R} = \frac{u_{P1} - u_1}{R} \\ i_o = \frac{u_{O1} - u_{P2}}{R_o} \\ u_{N2} = u_{P2} \\ u_{N1} = u_{P1} \end{cases}$$

联立解得： $i_o = \frac{u_1}{R_o}$ ，因此电路的功能是实现电压—电流转换，即保证负载电流正比于输入电压；

例 10. 电路如图所示，集成运放为理想运放；

- (1) 图中的集成运放工作在什么区？实现什么功能？
- (2) 为了使电路实现电压运算功能（实现电压-电压的转换），请在电路图中引入合适的交流负反馈，并计算电压放大倍数；
- (3) 为了稳定电路的输出电流，请在电路图中引入合适的交流负反馈，并计算电压放大倍数；

解：



(1) 因为电路中不存在反馈，集成运放工作在开环状态，所以工作在线性区，实现的是电压比较的功能；

(2) 根据题意应引入电压串联负反馈，应从输出端即 T 的集电极通过反馈电阻  $R_{f1}$  接至集成运放的同相输入端，图略；应用“虚短、虚断”可得：

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_{f1}}{R_2}$$

(3) 根据题意应引入电流负反馈，根据瞬时极性法判断只能引入电流并联负反馈，应从 T 的发射极通过反馈电阻  $R_{f2}$  接至集成运放的反相输入端，图略；应用“虚短、虚断”可得：

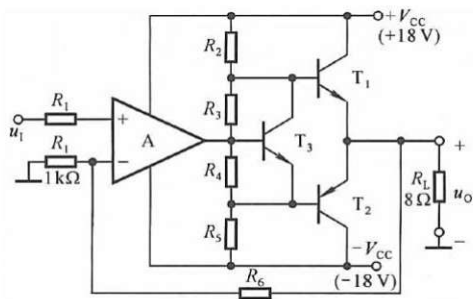
$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(R_{f2} + R_3)(R_4 // R_L)}{R_1 R_3}$$

例 11. 已知功率放大电路如图所示,  $T_1$  和  $T_2$  管的饱和管压降  $U_{CES}=2V$ ; 直流功耗忽略不计; 集成运放为理想运放; 回答下列问题:

(1)  $R_3$ 、 $R_4$  和  $T_3$  的作用是什么?

(2) 负载上可能获得的最大输出功率和效率是多少?

(3) 设最大输入电压的有效值为  $1V$ , 为使电路的最大不失真输出电压的峰值达到  $16V$ , 电阻  $R_6$  应该满足什么条件?



解:

(1) 构成  $U_{BE}$  倍增电路, 消除交越失真;

(2) 假设输入电压足够大 (或同相比比例运算器的放大倍数足够大)

$$\text{最大输出功率 } P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(18-2)^2}{2 \times 8} = 16W;$$

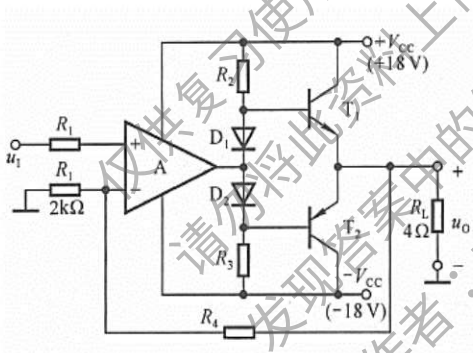
$$\text{效率 } \eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{18-2}{18} = 69.8\%;$$

(3) 集成运放构成同相比比例运算电路, 电压放大倍数为  $1 + \frac{R_6}{R_1}$ ,

OCL 电路为射极输出, 没有电压放大能力, 因此:

$$A_u = 1 + \frac{R_6}{R_1} \geq \frac{U_{omax}}{\sqrt{2}U_i} = \frac{16}{\sqrt{2} \times 1}, \text{ 解得 } R_6 \geq 10.3k\Omega$$

例 12. 已知功率放大电路如图所示,  $T_1$  和  $T_2$  管的饱和管压降  $U_{CES}=2V$ ; 直流功耗忽略不计; 集成运放为理想运放; 求解:



(1) 二极管  $D_1$  和  $D_2$  的作用是什么?

(2) 负载上可能获得的最大输出功率和效率是多少?

(3)  $T_1$  和  $T_2$  的三个极限参数  $I_{CM}$ 、 $U_{(BR)CEO}$ 、 $P_{CM}$  应该如何选取?

(4) 若输出级电阻  $R_2$  虚焊 (即开路), 则会出现什么后果?

(5) 电路中引入了哪种组态的交流负反馈, 作用是什么?

(6) 若最大输入电压的有效值为  $1V$ , 为使负载获得最大的输出功率, 电阻  $R_4$  应该满足什么条件?

解:

(1) 消除交越失真;

(2) 假设输入电压足够大 (或同相比比例运算器的放大倍数足够大):

$$\text{最大输出功率 } P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(18-2)^2}{2 \times 4} = 32W;$$

$$\text{效率 } \eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{18-2}{18} = 69.8\%;$$

$$(3) I_{C_{\max}} \approx I_{E_{\max}} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} = 4A; \quad U_{CE_{\max}} = 2V_{CC} - U_{CES} = 34V; \quad P_{T_{\max}} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{18^2}{\pi^2 \times 4} = 8.2W;$$

因此选取功放管时  $I_{CM} > 4A$ ,  $U_{(BR)CEO} > 34V$ ,  $P_{CM} > 8.1W$ ;

(或考虑一定裕度:  $I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L} = 4.5A$ ,  $U_{(BR)CEO} > 2V_{CC} = 36V$ )

(4)  $R_2$  开路后,  $T_1$  始终保持截止状态, 在  $u_i$  的正半周时  $D_2$  导通使  $T_2$  截止, 因此输出电压波形仅有负半周;

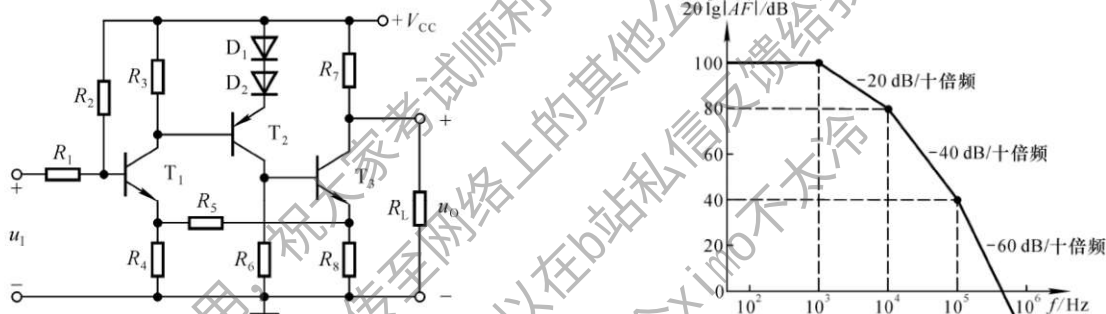
(5) 电压串联负反馈, 增大输入电阻, 减小输出电阻, 实现“电压—电压”转换;

(6) 根据题意, 应使最大不失真输出电压的峰值达到  $V_{CC} - U_{CES}$ , 集成运放构成同相比例运算电路, 电压放大倍数为  $1 + \frac{R_4}{R_1}$ , OCL 电路为射极输出, 没有电压放大能力, 因此:

$$A_u = 1 + \frac{R_4}{R_1} \geq \frac{U_{omax}}{\sqrt{2}U_i} = \frac{16}{\sqrt{2} \times 1}$$

解得  $R_6 \geq 20.6k\Omega$

例 13. 已知放大电路如左图所示, 其  $A\dot{F}$  的波特图如右图所示。判断该电路是否会产生自激振荡? 简述理由;



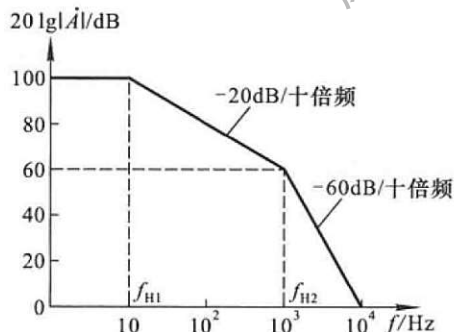
解: 电路会产生自激振荡; 根据 Bode 图, 在  $10^4\text{Hz}$  处附加相移为  $-135^\circ$ , 在  $10^5\text{Hz}$  处附加相移为  $-225^\circ$ , 附加相移为  $-180^\circ$  的频率在  $10^4\text{Hz} \sim 10^5\text{Hz}$  之间, 此时  $20\lg|AF| > 0$  即  $|AF| > 1$ , 因此会产生自激振荡;

(或者当  $20\lg|AF| = 0$  即  $|AF| = 1$  时的附加相移绝对值大于  $180^\circ$ , 因此会产生自激振荡)

例 14. 已知某放大电路的幅频特性如图所示, 引入负反馈时, 反馈网络为纯电阻网络, 且其参数的变化对基本放大电路的影响可忽略不计。回答下列问题:

(1)  $f = 10^3\text{Hz}$  时的附加相移; (2) 若引入反馈后反馈系数  $|F| = 1$ , 则电路是否会产生自激振荡?

(3) 若想引入负反馈后电路稳定, 则  $|F|$  的上限值为多少?



解:

(1)  $f = 10^3\text{Hz}$  时的附加相移为  $-45 \times 2 - 90 = -180^\circ$ ;

(2) 反馈网络为纯电阻网络, 不会带来附加相移; 附加相移为  $-180^\circ$  时  $f = 10^3\text{Hz}$ ,  $|A| = 1000$ ,  $|F| = 1$ , 则  $|AF| = 1000 > 1$ , 会产生自激振荡;

(3) 反馈网络为纯电阻网络, 不会带来附加相移; 附加相移为  $-180^\circ$  时  $f = 10^3\text{Hz}$ ,  $|A| = 1000$ ,  $|AF|$  应保证小于 1, 因此  $|F| < 0.001$ ;



例 15. 已知某多级放大电路的 Bode 图幅频特性如图所示，试问：

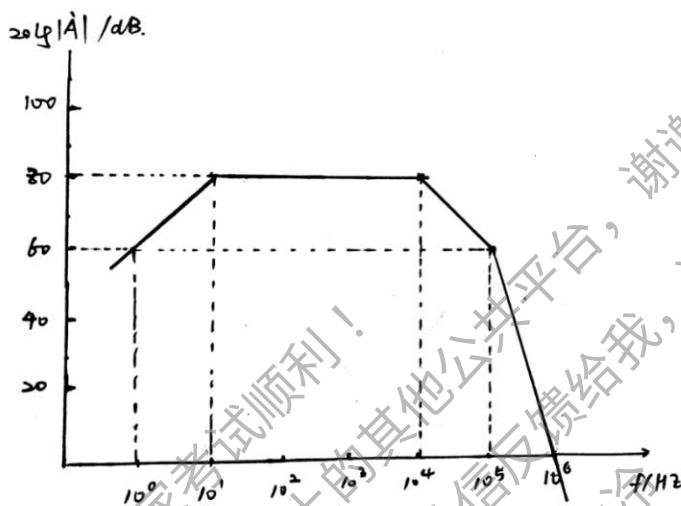
(1) 该放大器由几级电路组成？是否为直接耦合放大电路？

(2) 该多级放大电路的中频电压放大倍数、下限截止频率  $f_L$ 、上限截止频率  $f_H$  为多少？

(3) 求解该多级放大电路电压放大倍数的频率响应表达式；

(4) 求解在  $10^5$  Hz 处的附加相移；

(5) 若在该电路中引入负反馈（反馈网络为纯阻性），反馈系数为 0.005，系统是否能保持稳定？若想要保证系统稳定，反馈系数应满足什么条件？



解：

(1) 高频段的斜率为  $-60\text{dB/dec}$ ，因此电路为三级放大电路；低频段斜率不为零，此电路存在下限截止频率，因此一定不是直接耦合放大电路；

(2) 中频电压放大倍数为  $\pm 10^4$ ， $f_L = 10\text{Hz}$ ， $f_{H1} = 10^4\text{Hz}$ ， $f_{H2} = f_{H3} = 10^5\text{Hz}$ ， $f_{H1} \ll f_{H2}, f_{H3}$ ，因此近似认为整个电路的上限截止频率  $f_H$  为  $10^4\text{Hz}$ ；

(3)

$$A_u = \frac{\pm 10^4 \cdot j \frac{f}{10}}{\left(1 + j \frac{f}{10}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^4}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5}\right)}$$

(4)  $10^5\text{Hz}$  处附加相移为  $-45^\circ \times 2 - 90^\circ = -180^\circ$ ；

(5) 由于负反馈网络为纯阻性，因此反馈网络不会带来附加相移；判断此电路系统能否稳定需要判断的是  $\varphi_{AF} = (2n+1)\pi$  时  $|AF|$  的幅值是否小于 1 即 0 dB，根据 (4)， $10^5\text{Hz}$  处  $\varphi_{AF} = -180^\circ$ ，系统稳定需要  $|AF| < 1$ ，即  $20\lg|A| + 20\lg|F| < 0$ ，此时  $20\lg|A| = 60\text{dB}$ ，因此解得  $|F| < 0.001$  能保证系统稳定，所以反馈系数为 0.005 时不能保持稳定，会产生自激振荡；

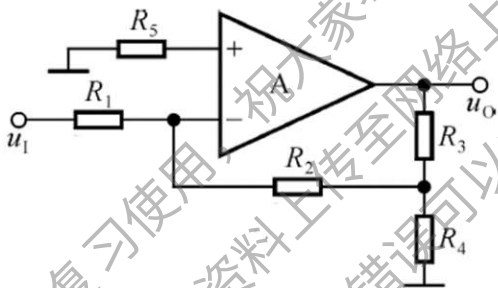
## 【Part16 – 基本运算电路】

例 1. 现有电路：A.反相比例运算电路 B.同相比例运算电路 C.积分运算电路 D.微分运算电路 E.反相输入求和运算电路 F.同相输入求和运算电路 G.加减运算电路 H.电压跟随器

- (1)欲将正弦波电压移相  $+90^\circ$ ，应选用 C；
- (2)欲将正弦波电压叠加一个直流偏移量，应选用 F；
- (3)欲将方波电压转换为三角波电压，应选用 C；
- (4)欲将方波电压转换为尖顶波电压，应选用 D；
- (5)欲实现  $A_u = -100$  的电压放大，应选用 A；
- (6)欲实现  $A_u > 1$  的电压放大，应选用 B；
- (7)欲实现  $A_u = 1$ ，隔离前后级，应选用 H；
- (8)欲实现函数  $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ， $a$ 、 $b$  和  $c$  均大于零，应选用 F；
- (9)欲实现函数  $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ， $a$ 、 $b$  和  $c$  均小于零，应选用 E；
- (10)欲实现函数  $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ， $a$  和  $b$  均小于零， $c$  大于零，应选用 G；

例 2. 写出下列各个电路输出电压和输入电压的运算关系的表达式。

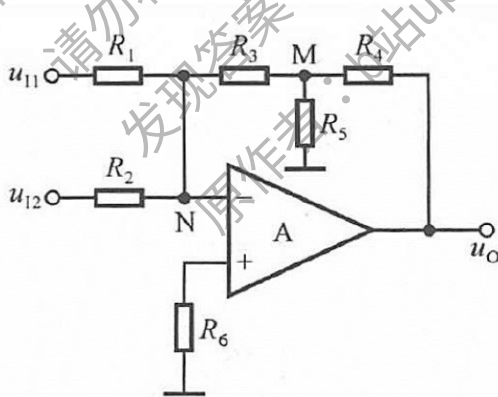
解：



(1) 记  $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$  相交处节点为 M，则有：

$$\begin{cases} u_N = u_P = 0 \\ \frac{u_1 - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_M}{R_2} \\ \frac{u_N - u_M}{R_2} = \frac{u_M - 0}{R_4} + \frac{u_M - u_O}{R_3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_O = -\frac{R_2 R_3}{R_1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) u_1$$



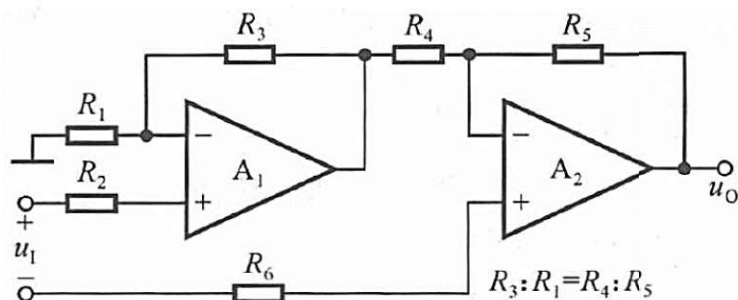
(2) 可以利用电路原理中的“Y— $\Delta$ ”变换，对  $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$  进行等效变换，等效变换后在反相输入端与输出端之间的反馈电阻为：

$$R_f = R_3 + R_4 + \frac{R_3 R_4}{R_5}$$

因此，根据基本反相求和运算电路的运算关系，有：

$$u_O = -(R_3 + R_4 + \frac{R_3 R_4}{R_5}) \left( \frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} \right)$$

（或者通过对节点 M 列写 KCL，按照基本的分析方法求解）



(3)

将  $u_I$  分解为加在  $A_1$  同相输入端的  $u_{I1}$  以及加在  $A_2$  同相输入端的  $u_{I2}$ , 有  $u_I = u_{I1} - u_{I2}$ ;

$$u_{O1} = (1 + \frac{R_3}{R_1})u_{I1}$$

$$u_O = (1 + \frac{R_5}{R_4})u_{I2} - \frac{R_5}{R_4}u_{O1}$$

$$= -\frac{R_5}{R_4}(1 + \frac{R_3}{R_1})u_{I1} + (1 + \frac{R_5}{R_4})u_{I2}$$

$$= (1 + \frac{R_5}{R_4})(u_{I2} - u_{I1}) = -(1 + \frac{R_5}{R_4})u_I$$

例 3. 已知多级运算电路如图所示, 求解此电路的输出电压与输入电压的运算关系。

解:

第一级为加减运算电路, 有:

$$v_{O1} = -\frac{20}{10}v_{I1} + \frac{10/15}{10/20} \times \frac{20}{10}v_{I2} = 1.8v_{I2} - 2v_{I1};$$

由“虚短、虚断”可知:

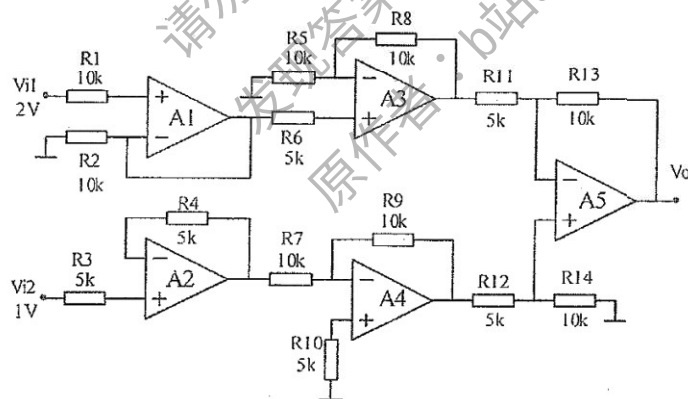
$$v_{P2} = v_{N2} = \frac{10}{10+5}v_O = \frac{2}{3}v_O \text{ 即 } v_O = 1.5v_{P2};$$

$$\frac{v_{O1} - v_{P2}}{6} + \frac{v_{I3} - v_{P2}}{6} = 0 \text{ 即 } v_{P2} = \frac{v_{I3} + v_{O1}}{2};$$

因此:

$$v_O = 1.5v_{P2} = 0.75(v_{I3} + v_{O1}) = -1.5v_{I1} + 1.35v_{I2} + 0.75v_{I3};$$

例 4. 已知多级运算电路如图所示, 求解此电路的输出电压  $V_O$  的大小。



解:

$A_1$ 、 $A_2$  构成电压跟随器:

$$u_{O1} = v_{I1} = 2V, u_{O2} = v_{I2} = 1V;$$

$A_3$  构成同相比值运算器,  $u_{O3} = 2u_{O1} = 4V$ ;

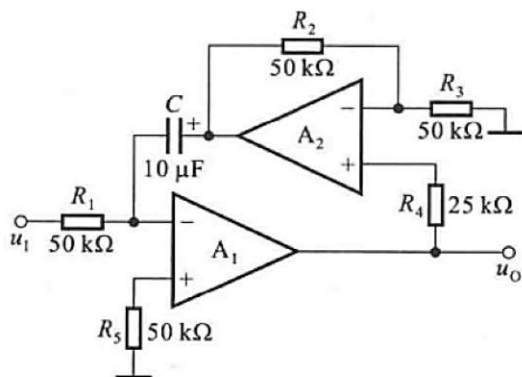
$A_4$  构成反相比值运算器,  $u_{O4} = -u_{O2} = -1V$ ;

$A_5$  构成加减运算电路, 由于  $R_P = R_N$ , 因此,  
 $V_O = 2(u_{O4} - u_{O3}) = -10V$ ;





例 7. 运算电路如图所示，求解该电路的输出电压和输入电压的运算关系。



解：

根据“虚短”、“虚断”可知，

$$u_{O2} = u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{1}{C} \int \left(-\frac{u_1}{R_1}\right) dt = -\frac{1}{R_1 C} \int u_1 dt = -2 \int u_1 dt$$

A2 构成以  $u_O$  为输入的同相比例运算电路：

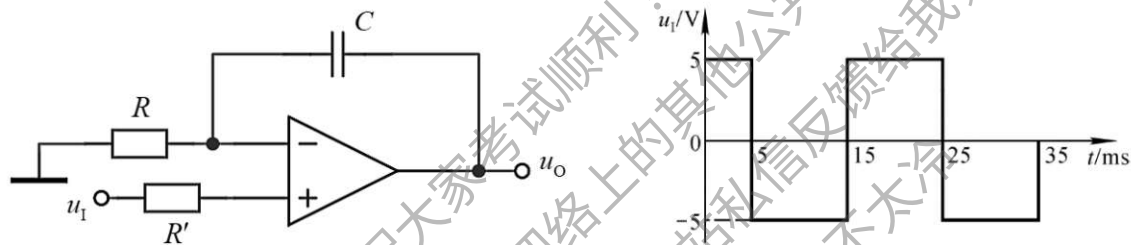
$$u_{O2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) u_O = 2u_O$$

$$\text{因此有： } u_O = -\int u_1 dt ;$$

例 8. 已知运算电路如左图所示， $R = 20\text{k}\Omega$ ， $C = 0.5\mu\text{F}$ ；

(1) 分析该电路的输入输出运算关系；

(2) 已知输入电压的波形如右图所示，电容初始电压为  $2\text{V}$ ，请绘制出输出电压的波形。



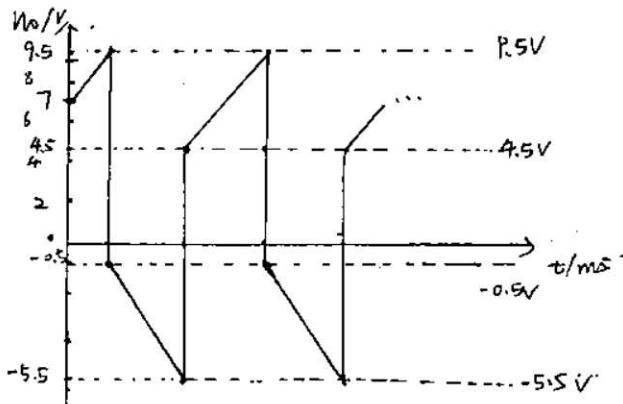
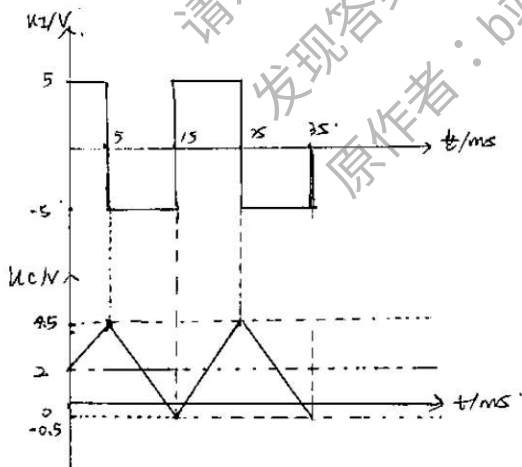
解：

(1) 假设电容电压  $u_C$  的参考方向为左—右+；

$$u_C = u_O - u_N = u_O - u_P = u_O - u_1 ; \text{ 有 } u_O = u_C + u_1 ; \quad i_C = i_R = (u_N - 0) / R = (u_P - 0) / R = u_1 / R ;$$

$$\text{又 } i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad \text{即 } u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt ; \quad \text{因此 } u_O = u_1 + u_C = u_1 + \frac{1}{RC} \int u_1 dt$$

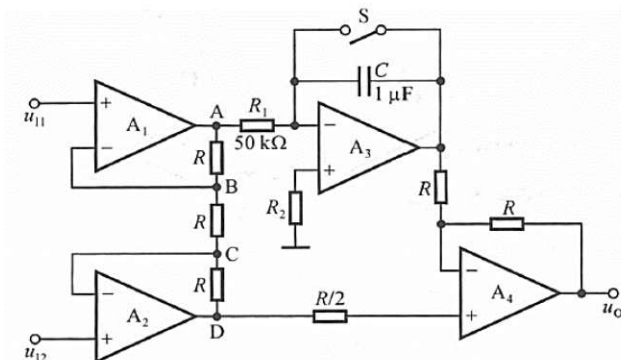
(2) 因为  $u_O = u_C + u_1$ ，因此，首先绘制  $u_C$  的波形；电容的电压不能突变且其初始值为  $2\text{V}$ ， $u_C$ 、 $u_1$  的波形如左图；将  $u_C$  和  $u_1$  的波形叠加，即为  $u_O$  的波形，如右图所示：



(注意：本题的题目条件是  $u_C$  的初始值为  $2\text{V}$  而非  $u_O$  的初始值为  $2\text{V}$ ！这是一个易错点，注意审题)

例 9. 电路如图所示，已知  $u_{i1} = 4V$ ， $u_{i2} = 1V$ ；

- (1) 当开关 S 闭合时，分别求解 A、B、C、D 和  $u_o$  的电位；
- (2) 设  $t = 0$  时 S 打开，试求解输出电压  $u_o = 0$  所需要的时间。



解：

(1) 根据“虚短”、“虚断”，有 B 点电位为  $4V$ ，C 点电位为  $1V$ ， $u_{AB} = u_{BC} = u_{CD}$ ，因此 A 点电位为  $7V$ ，D 点电位为  $-2V$ ；

当开关 S 闭合时， $A_3$  的输出电压为  $0$ ，此时  $A_4$  构成同相比运算电路，因此有： $u_o = 2u_D = -4V$ ；

(2) 开关 S 断开时，此时  $A_3$  构成积分运算电路，而  $A_4$  构成加减运算电路， $u_o = 2u_D - u_{O3}$ ； $u_o = 0$  即  $u_{O3} = -4V$ ；根据积分电路的运算关系式：

$$u_{O3} = -\frac{1}{R_1 C} \int u_A dt = -\frac{1}{R_1 C} u_A \Delta t$$

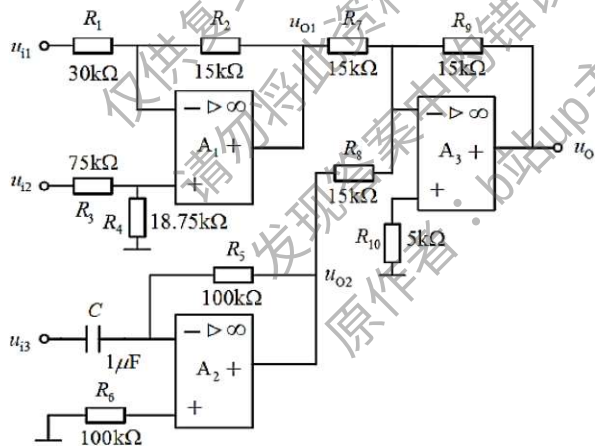
$$= -\frac{1}{50 \times 10^3 \times 10^{-6}} \times 7 \times t = -4$$

解得：

$$\Delta t = 28.6ms;$$

例 10. 运算电路如图所示，回答下列问题：

- (1) 求解该电路的输出电压  $u_o$  与输入电压  $u_{i1}$ 、 $u_{i2}$ 、 $u_{i3}$  的运算关系；
- (2) 假设  $u_{i1} = 2V$ ， $u_{i2} = -1.5V$ ， $u_{i3}(t) = t^2 V$ ，欲使  $u_o = 3.85V$ ，从接入信号算起，需经过多少时间？



解：

(1)

$A_1$  构成加减运算电路， $A_2$  构成微分运算电路， $A_3$  构成反相求和运算电路，因此有：

$$u_{O1} = -\frac{15}{30} u_{i1} + \frac{75 // 18.75}{30 // 15} \times \frac{15}{75} u_{i2} = -0.5 u_{i1} + 0.3 u_{i2} ;$$

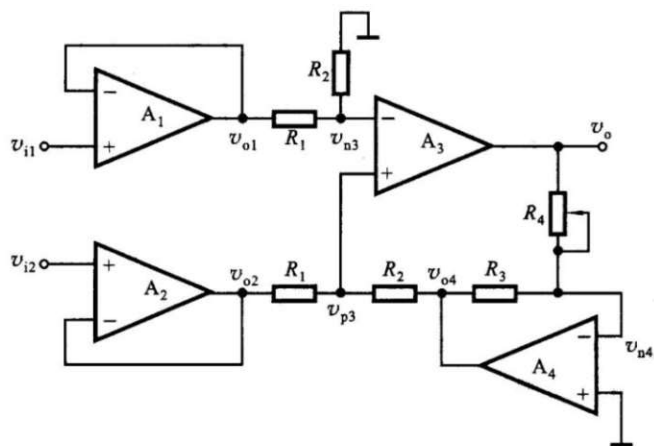
$$u_{O2} = -100 \times 10^3 \times 10^{-6} \frac{du_{i3}}{dt} = -0.1 \frac{du_{i3}}{dt} ;$$

$$u_o = -\left(\frac{15}{15} u_{O1} + \frac{15}{15} u_{O2}\right) = 0.5 u_{i1} - 0.3 u_{i2} + 0.1 \frac{du_{i3}}{dt}$$

(2) 将已知条件代入 (1) 的表达式有  $u_o = 0.2t + 1.45$ ；  
因此解得  $\Delta t = 12s$ ；



例 11. 如图所示为一增益线性调节运放电路，试求出该电路的电压增益  $A_v = v_o / (v_{i1} - v_{i2})$  的表达式。



解：

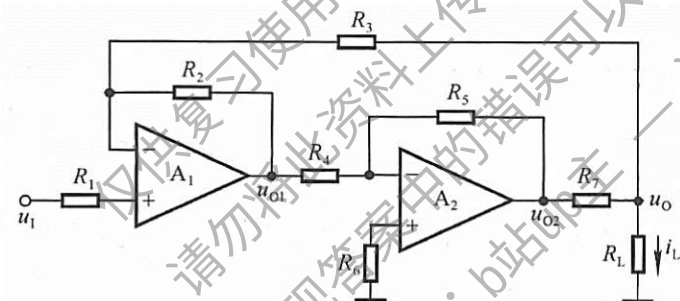
$A_1$ 、 $A_2$  构成电压跟随器，有  $v_{o1} = v_{i1}$ ， $v_{o2} = v_{i2}$ ；

根据“虚短”、“虚断”，有：

$$\begin{cases} \frac{v_{o1} - v_{n3}}{R_1} = \frac{v_{n3} - 0}{R_2} \\ \frac{v_{o2} - v_{p3}}{R_1} = \frac{v_{p3} - v_{o4}}{R_2} \\ v_{p3} = v_{n3} \\ v_{o4} = -\frac{R_3}{R_4} v_o \end{cases}$$

联立解得： $A_v = \frac{v_o}{v_{i1} - v_{i2}} = -\frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$

例 12. 电路如图所示，已知  $R_2 = R_3 = R_4 = R_7 = R$ ， $R_5 = 2R$ ，请写出输出电流即负载电流  $i_L$  的表达式，并分析此电路的功能；



解：

$$u_{o1} = (1 + \frac{R_2}{R_3})u_{i1} - \frac{R_2}{R_3}u_o = 2u_1 - u_o$$

$$u_{o2} = -\frac{R_5}{R_4}u_{o1} = -4u_1 + 2u_o$$

$$i_L = i_{R7} + i_{R3} = \frac{u_{o2} - u_o}{R_7} + \frac{u_1 - u_o}{R_3} = -3\frac{u_1}{R}$$

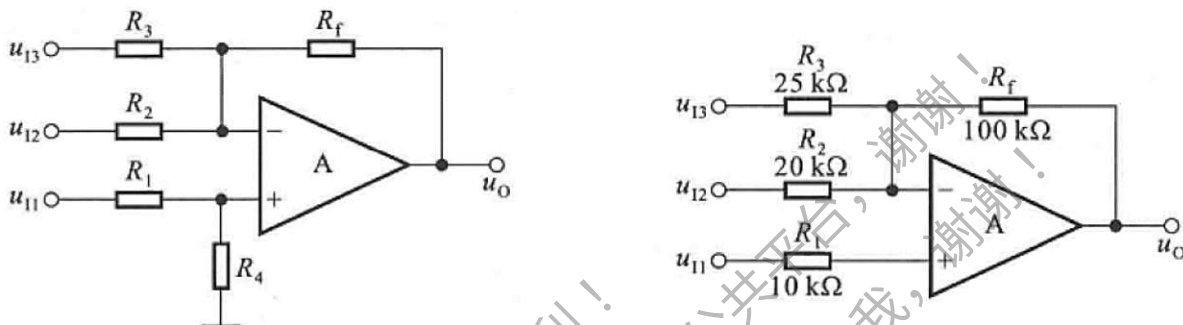
因此，此电路的功能是实现电压—电流转换，即保证负载电流正比于输入电压；

例 13. 请利用集成运放设计一个运算电路，满足  $u_o = 10u_{i1} - 5u_{i2} - 4u_{i3}$ 。

解：由题意，此电路用一级集成运放构成基本加减运算电路即可实现，加减运算电路如左图所示；为了设计方便，可令  $R_P = R_N$ ，即  $R_1//R_4 = R_2//R_3//R_f$ ；此时电路的运算关系式为：

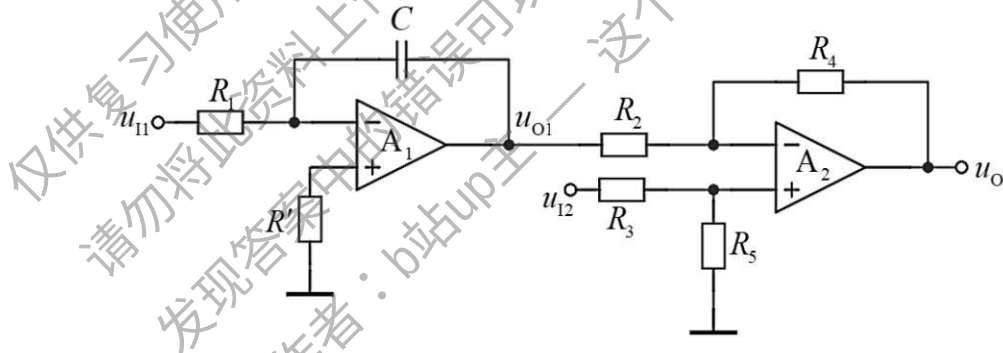
$$u_o = \frac{R_f}{R_1} u_{i1} - \frac{R_f}{R_2} u_{i2} - \frac{R_f}{R_3} u_{i3}$$

可令  $R_f = 100\text{k}\Omega$ ，则解得  $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 20\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 25\text{k}\Omega$ ， $R_4 = \infty$  即开路，因此最终的电路如右图所示；



例 14. 要求利用集成运放设计一个运算电路，实现  $u_o = 100\int u_{i1} dt + 10u_{i2}$ ；已知现有的电阻的最大值为  $100\text{k}\Omega$ 。

解：此电路可以用两级运算电路实现：第一级为反相积分运算电路，第二级为加减运算电路，电路图如下：



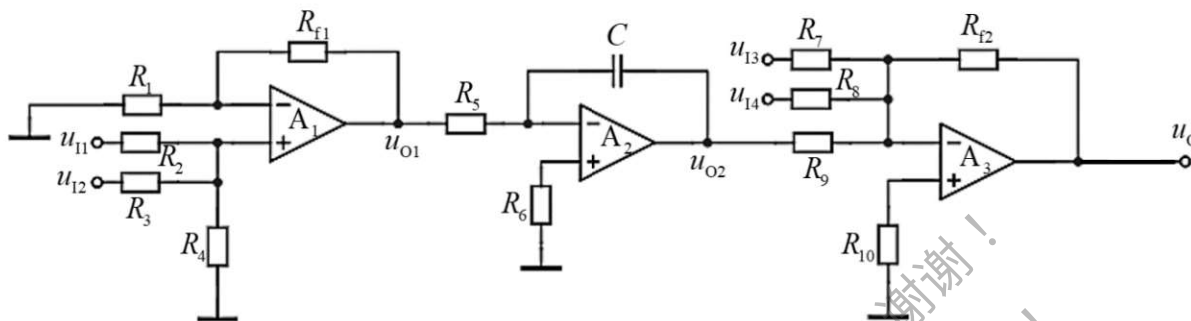
为了设计方便，可令  $R_{P2} = R_{N2}$ ，即  $R_2//R_4 = R_3//R_5$ ；此时电路的运算关系式为： $u_o = \frac{R_4}{R_3} u_{i2} - \frac{R_4}{R_2} u_{o1}$ ；

又  $u_{o1} = -\frac{1}{R_1 C} \int u_1 dt$ ，因此  $u_o = \frac{R_4}{R_1 R_2 C} \int u_1 dt + \frac{R_4}{R_3} u_{i2}$ ；

计算可取  $R_1 = R' = 2\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 5\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_4 = 100\text{k}\Omega$ ， $R_5 = 9.1\text{k}\Omega$ ， $C = 100\mu\text{F}$ ；

例 15. 请利用集成运放设计一个运算电路，满足  $u_o = 100 \int (2u_{i1} + 4u_{i2}) dt - 2u_{i3} - 3u_{i4}$ 。

解：此电路可以用三级运算电路实现：第一级为同相求和运算电路，第二级为反相积分运算电路，第三级为反相求和运算电路，电路图如下：



为了设计方便，可令  $R_{P1} = R_{N1}$ ，即  $R_1 // R_{f1} = R_2 // R_3 // R_4$ ；此时：

$$u_{o1} = \frac{R_{f1}}{R_2} u_{i1} + \frac{R_{f1}}{R_3} u_{i2} ;$$

$$u_{o2} = -\frac{1}{R_5 C} \int u_{o1} dt = -\frac{1}{R_5 C} \int \left( \frac{R_{f1}}{R_2} u_{i1} + \frac{R_{f1}}{R_3} u_{i2} \right) dt ;$$

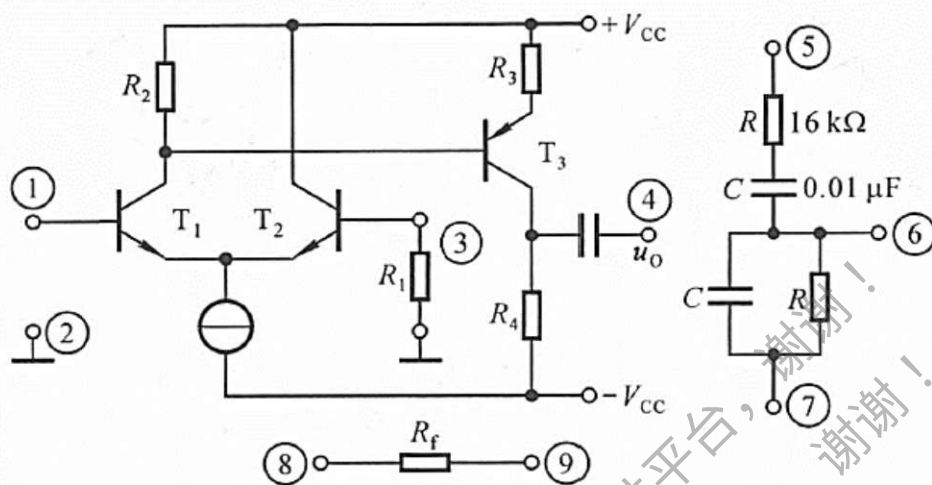
$$u_{o3} = -\frac{R_{f2}}{R_7} u_{i3} - \frac{R_{f2}}{R_8} u_{i4} - \frac{R_{f2}}{R_9} u_{o2} = \frac{R_{f2}}{R_5 R_9 C} \int \left( \frac{R_{f1}}{R_2} u_{i1} + \frac{R_{f1}}{R_3} u_{i2} \right) dt - \frac{R_{f2}}{R_7} u_{i3} - \frac{R_{f2}}{R_8} u_{i4}$$

计算可取：  $R_1 = 11.1k\Omega$ ，  $R_2 = 50k\Omega$ ，  $R_3 = 25k\Omega$ ，  $R_4 = 25k\Omega$ ，  $R_{f1} = 100k\Omega$ ；  $R_5 = R_6 = 10k\Omega$ ，  $C = 1\mu F$ ；  
 $R_7 = 45k\Omega$ ，  $R_8 = 30k\Omega$ ，  $R_9 = 90k\Omega$ ，  $R_{f2} = 90k\Omega$ ，  $R_{10} = (R_7 // R_8 // R_9 // R_{f2}) = 12.9k\Omega$ ；



## 【Part17 – 正弦波振荡电路】

例 1. 试将下图所示电路合理连线，组成  $RC$  桥式正弦波振荡电路。

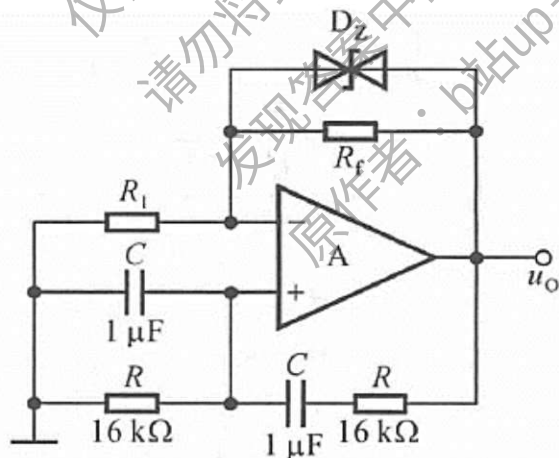


解：设在①加入极性为“+”的输入信号，根据瞬时极性法， $T_1$  管的集电极即  $T_3$  管的基极电位为“-”，输出端④的电位为“+”，因此，若④接⑤，②接⑦，则⑥的电位为“+”，应该将⑥接①组成正反馈的选频网络；为了引入电压串联负反馈保证稳定的电压增益，应将⑨接④，⑧接③；

综上：⑤、⑨与④相连，②与⑦相连，⑥与①相连，⑧与③相连；

例 2. 电路如图所示，稳压管  $D_Z$  起稳幅作用，其稳定电压  $\pm U_Z = \pm 6V$ ；试计算：

- (1) 输出电压不失真情况下的有效值；
- (2) 振荡频率。



解：

- (1) 由于  $RC$  串并网络在  $f_0$  处的  $|F|$  为  $1/3$ ，因此振荡达到稳态时，集成运放  $A$  构成的同相比值运算电路的电压放大倍数等于 3，此时  $R_1$  上电压的峰值是  $R_f$  上电压的峰值的  $1/2$ ，又  $R_f$  上电压的峰值是稳压管的稳定电压  $U_Z$ ，因此：

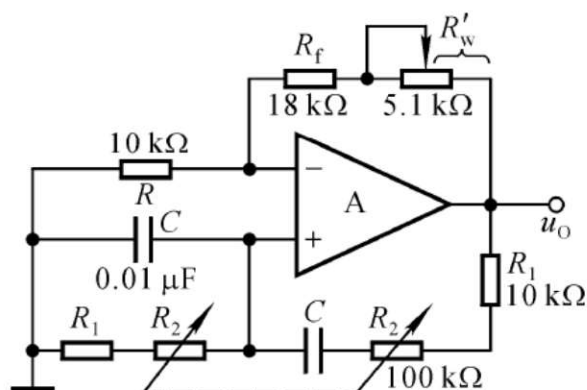
$$U_O = U_{Rf} + U_{R1} = \frac{1.5U_Z}{\sqrt{2}} = 6.36V ;$$

- (2)

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 9.95Hz ;$$

例 3. 某正弦波振荡电路如图所示，试求解：

- (1)  $R_w$  的下限值；
- (2) 振荡频率的调节范围。



解：

(1) 由于  $RC$  串并网络在  $f_0$  处的  $|F|$  为  $1/3$ ，因此集成运放  $A$  构成的同相比值运算电路的电压放大倍数必须大于 3，才能满足正弦波振荡的幅值条件，有：

$$A_u = 1 + \frac{R_f + R'_w}{R} > 3, \text{ 解得 } R'_w > 2\text{k}\Omega;$$

(2)

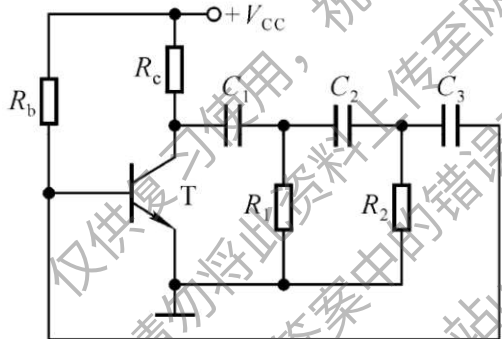
$$f_{0\min} = \frac{1}{2\pi(R_1 + R_2)C} = 145\text{Hz}$$

$$f_{0\max} = \frac{1}{2\pi R_1 C} = 1.6\text{kHz}$$

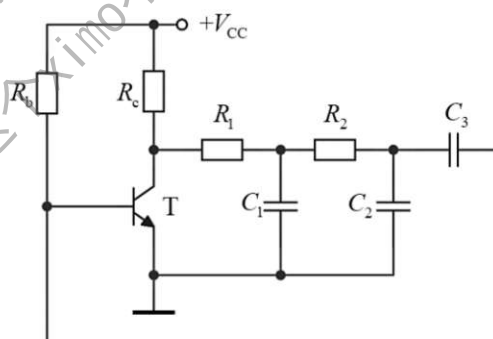
因此振荡频率的调节范围为  $145\text{Hz} \sim 1.6\text{kHz}$ ；

例 4. 判断下面的电路能否自激振荡产生正弦波，并简述理由。

解：

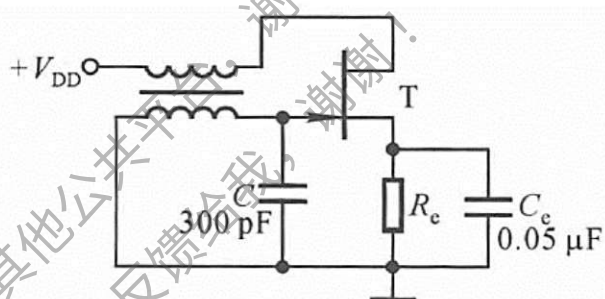
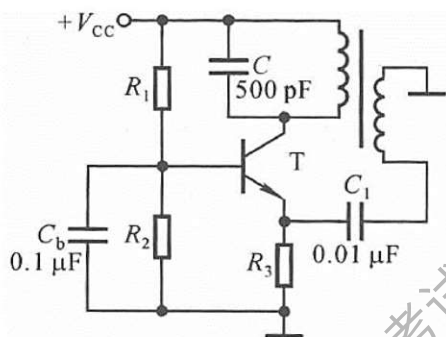
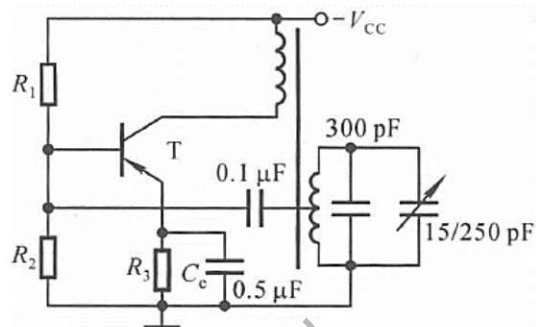
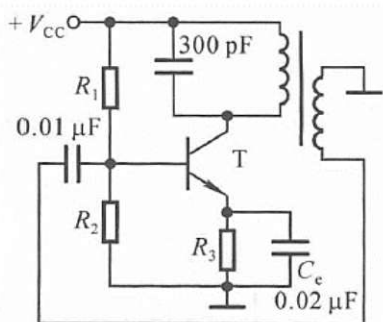


在负反馈网络中， $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$  均为高通电容，因此能带来的附加相移是  $+270^\circ \sim 0$ ，因此可能满足自激振荡的相位条件 ( $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$ )，因此此电路可能自激振荡产生正弦波；（反馈网络中同一性质的电容个数大于等于 3，可能）

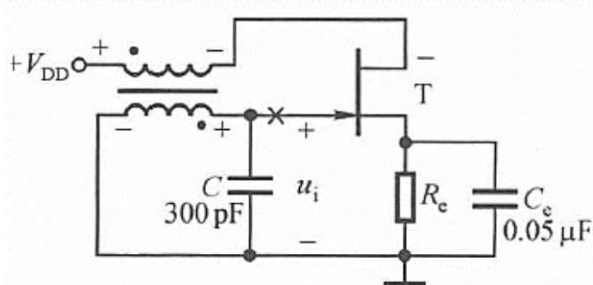
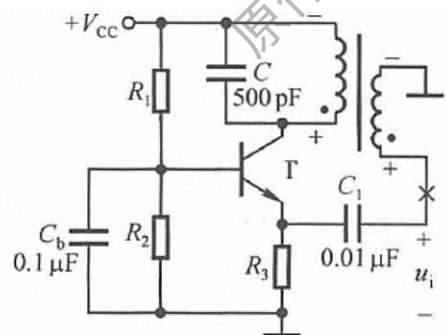
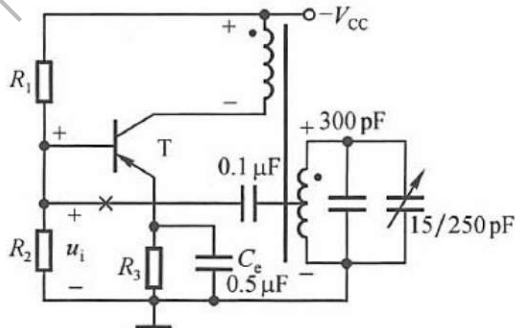
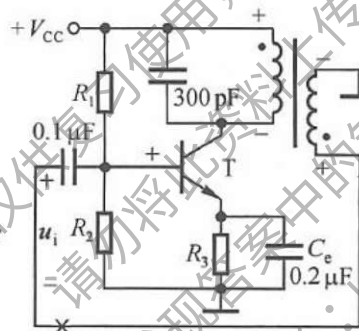


在负反馈网络中， $C_1$  和  $C_2$  为低通电容， $C_3$  为高通电容，因此反馈网络能够带来的附加相移是  $+90^\circ \sim -180^\circ$ ，即便满足了自激振荡的相位条件 ( $\varphi_A + \varphi_F = -180^\circ$ )，但此时电路的增益已衰减为 0，因此不可能自激振荡产生正弦波；（反馈网络中同一性质的电容个数小于 3，不能）

例 5.为了使下面的电路能自激振荡产生正弦波，请标出各电路中变压器的同名端。



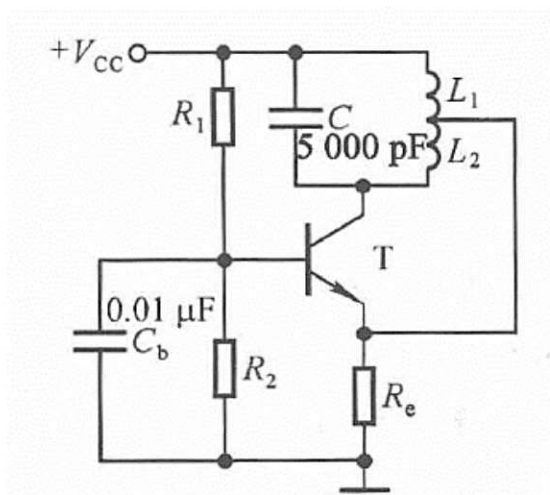
解：利用瞬时极性法，为了引入正反馈，变压器的同名端标记后电路图如下：





例 6.分析下面的电路能否自激振荡产生正弦波，若不能，改正图中的错误（不改变放大电路基本接法以及 LC 选频网络的结构形式）

解：



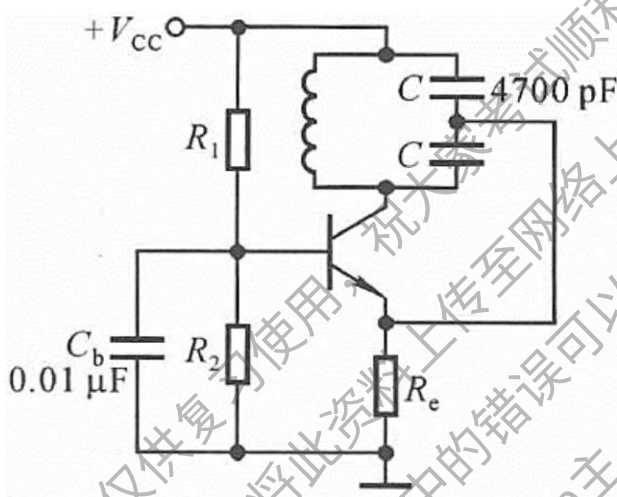
①放大电路为共基放大电路，具有电压放大能力；基极存在旁路电容，交流通路时将  $R_2$  短路，能保证电路具有足够高的电压放大倍数；

②满足“射同余反”，LC 反馈网络结构正确；

③反馈取自  $L_1$ ，极性上“—”下“+”，是正反馈；（注：共基电路的 c 与 e 同相）

④检查静态工作点：静态时电感短路，晶体管 c、e 与电源电压  $V_{CC}$  短路；缺少隔直电容；

不能振荡产生正弦波，需要在反馈回路加隔直电容（耦合电容）；改正后的电路图此处略；



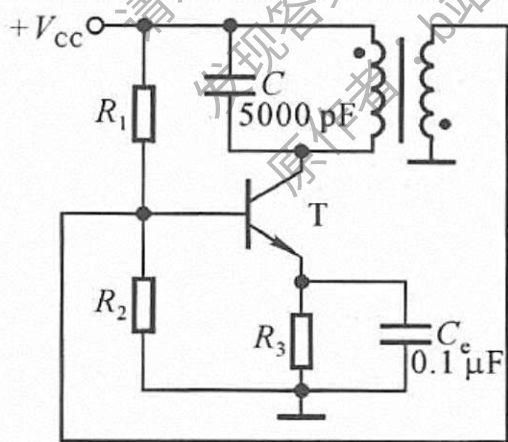
①放大电路为共基放大电路，具有电压放大能力；基极存在旁路电容，交流通路时将  $R_2$  短路，能保证电路具有足够高的电压放大倍数；

②满足“射同余反”，LC 反馈网络结构正确；

③反馈取自图中上方的电容，其极性为：上“—”下“+”，是正反馈；（注：共基电路的 c 与 e 同相）

④检查静态工作点：静态时电容开路，能够起隔直作用，静态工作点合适，放大电路能正常放大；

可能振荡产生正弦波；



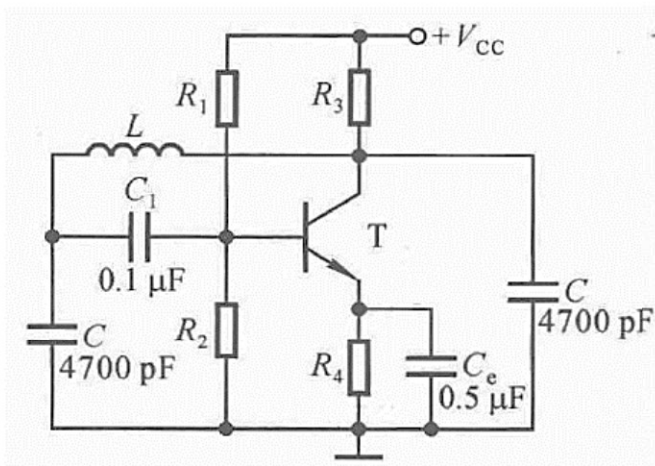
①放大电路为共射放大电路，具有电压放大能力；发射极存在旁路电容，交流通路时将  $R_3$  短路，能够保证电路具有足够高的电压放大倍数；

②变压器反馈式，LC 反馈网络结构正确；

③根据变压器同名端的极性，不是正反馈，反馈的极性错误；（注：共射电路的 c 与 b 反相）

④检查静态工作点：静态时电感短路，晶体管的 b 短路接地，缺少隔直电容；

不能振荡产生正弦波，需要在反馈回路加隔直电容（耦合电容），且修改变压器的同名端；改正后的电路图此处略；



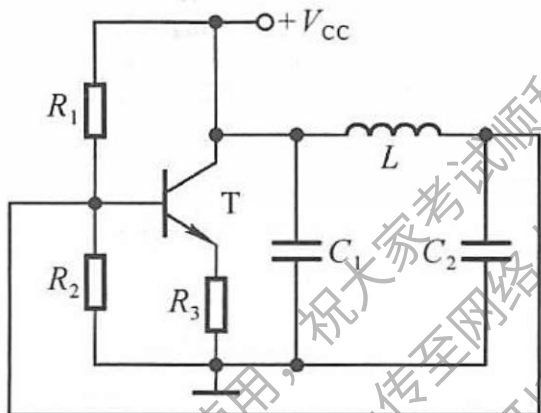
①放大电路为共射放大电路，具有电压放大能力；发射极存在旁路电容，交流通路时将  $R_4$  短路，能保证电路具有足够高的电压放大倍数；

②满足“射同余反”， $LC$  反馈网络结构正确；

③反馈取自图中左边的  $4700\text{pF}$  电容，其极性为上“+”下“-”，是正反馈；  
(注：共射电路的  $c$  与  $b$  反相)

④检查静态工作点：静态时耦合电容  $C_1$  开路，能够起隔直作用，放大电路能正常放大；

可能振荡产生正弦波；



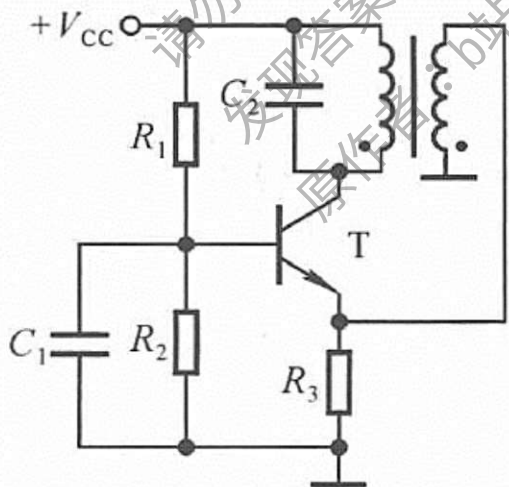
①放大电路为共射放大电路，具有电压放大能力；发射极没有旁路电容，交流通路时  $R_3$  起负反馈的作用，会衰减电压放大倍数甚至不再对电压放大；且缺少集电极电阻  $R_4$ ，否则输出无交流分量而是恒为  $+V_{cc}$ ；

②满足“射同余反”， $LC$  反馈网络结构正确；

③反馈取自图中右边的电容  $C_2$ ，其极性为上“+”下“-”，是正反馈；  
(注：共射电路的  $c$  与  $b$  反相)

④检查静态工作点：静态时电感短路，晶体管的  $b$  与  $c$  短路，缺少隔直电容；

不能振荡产生正弦波，需要在反馈回路加隔直电容（耦合电容），添加集电极电阻  $R_4$ ，添加发射极旁路电容  $C_e$ ；改正后的电路图此处略；



①放大电路为共基放大电路，具有电压放大能力；基极存在旁路电容，交流通路时将  $R_2$  短路，能够保证电路具有足够高的电压放大倍数；

②变压器反馈式， $LC$  反馈网络结构正确；

③根据变压器同名端的极性，不是正反馈，反馈的极性错误；(注：共基电路的  $c$  与  $e$  同相)

④检查静态工作点：静态时电感短路，晶体管的  $e$  短路接地， $c$  短路接电源，因此可能有合适的静态工作点保证  $T$  工作在放大区；(但是  $R_3$  被短路，此静态工作点不稳定，因此最好还是在反馈回路中添加一个隔直电容)

不能振荡产生正弦波，需要修改变压器的同名端；(同时可以在反馈回路中添加一个隔直电容即耦合电容) 改正后的电路图此处略；



## 【Part18 – 电压比较器】

例 1. 判断下列电压比较器的类型并分析其输入—输出特性；

解：

(1) 此电路为单限比较器；

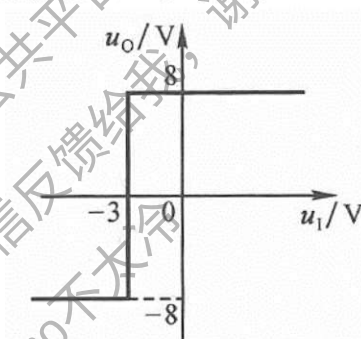
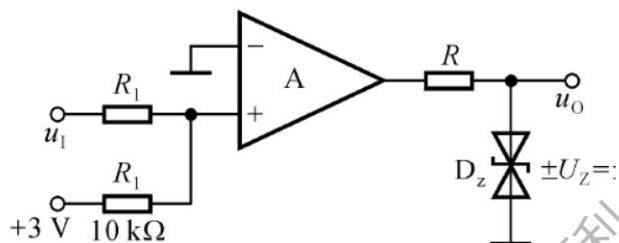
① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z = \pm 8V$ ；

② 阈值电压：令  $u_P = u_N$ ，此时  $u_I$  即为  $U_T$ ：

$$\frac{U_T - 0}{R_1} + \frac{3 - 0}{R_1} = 0, \text{ 解得 } U_T = -3V;$$

③ 跃变方向：由于输入在同相输入端侧，电路为单限比较器，因此在  $U_T$  处输出从低电平跃变到高水平，即  $u_I > U_T$  为高电平， $u_I < U_T$  为低电平；

综上，电压传输特性曲线如图所示：



(2) 此电路为滞回比较器；

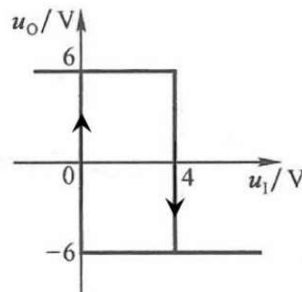
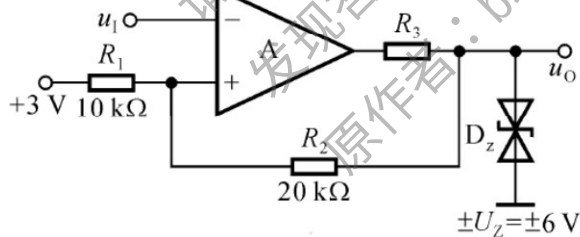
① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z = \pm 6V$ ；

② 阈值电压：令  $u_P = u_N$ ，此时  $u_I$  即为  $U_T$ ：

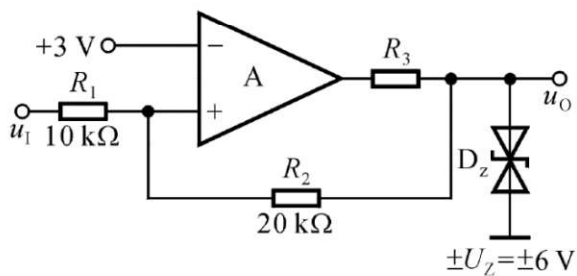
$$\frac{3 - U_T}{R_1} = \frac{U_T - U_O}{R_2}, \text{ 解得 } U_{T1} = 0V, U_{T2} = 4V;$$

③ 跃变方向：由于输入在反相输入端侧，电路为滞回比较器，因此输入电压单调递增时输出在  $U_{T2}$  处从高电平跃变到低电平，输入电压单调递减时输出在  $U_{T1}$  处从低电平跃变到高水平，呈“滞后”特性；

综上，电压传输特性曲线如图所示：







(3)此电路为滞回比较器；

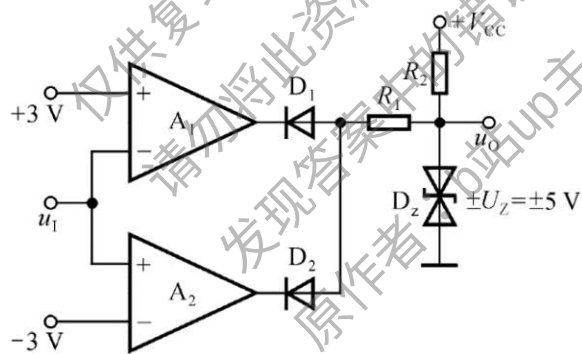
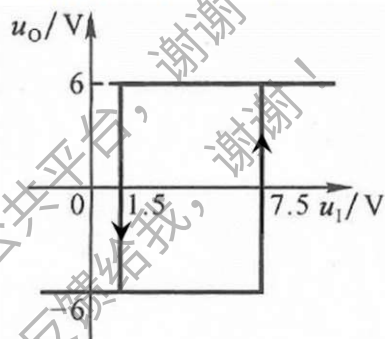
①高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z = \pm 6V$ ；

②阈值电压：令  $u_P = u_N$ ，此时  $u_I$  即为  $U_T$ ：

$$\frac{U_T - 3}{R_1} = \frac{3 - U_O}{R_2}, \text{ 解得 } U_{T1} = 1.5V, U_{T2} = 7.5V;$$

③跃变方向：由于输入在同相输入端侧，电路为滞回比较器，因此输入电压单调递增时输出在  $U_{T2}$  处从低电平跃变到高电平，输入电压单调递减时输出在  $U_{T1}$  处从高电平跃变到低电平，呈“滞后”特性；

综上，电压传输特性曲线如图所示：



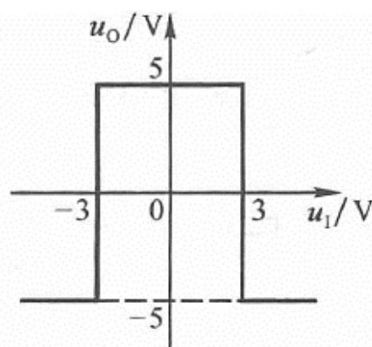
(4)此电路为窗口比较器；

①高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z = \pm 5V$ ；

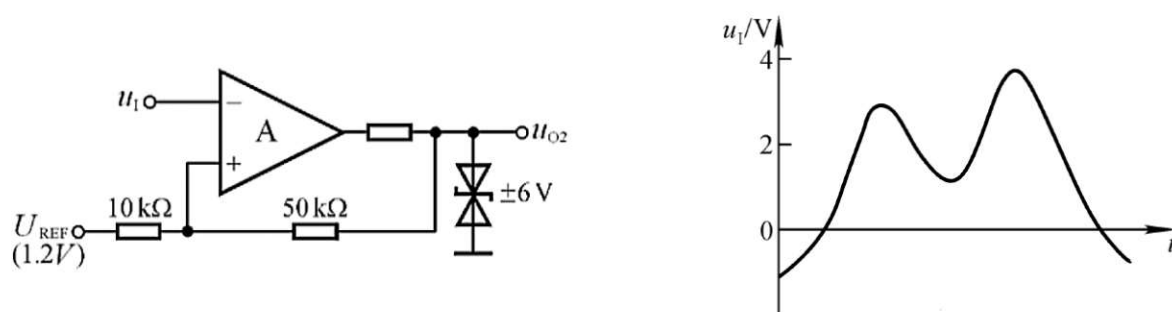
②阈值电压：显然  $U_{T1} = -3V$ ,  $U_{T2} = +3V$ ；

③跃变方向： $u_I < U_{T1}$ ,  $D_2$  导通， $D_1$  截止，输出电压极性为“-”，此时  $u_O = -5V$ ； $U_{T1} < u_I < U_{T2}$ ,  $D_1$  和  $D_2$  均截止，此时  $u_O = +5V$ ； $u_I > U_{T2}$ ,  $D_1$  导通， $D_2$  截止，输出电压极性为“-”，此时  $u_O = -5V$ ；

综上，电压传输特性曲线如图所示：



例 2. 已知输入电压波形如右图所示，绘制如左图所示的电压比较器电路的输出电压波形；



解：首先求解此电压比较器的电压传输特性，可以判断出这是一个滞回比较器；

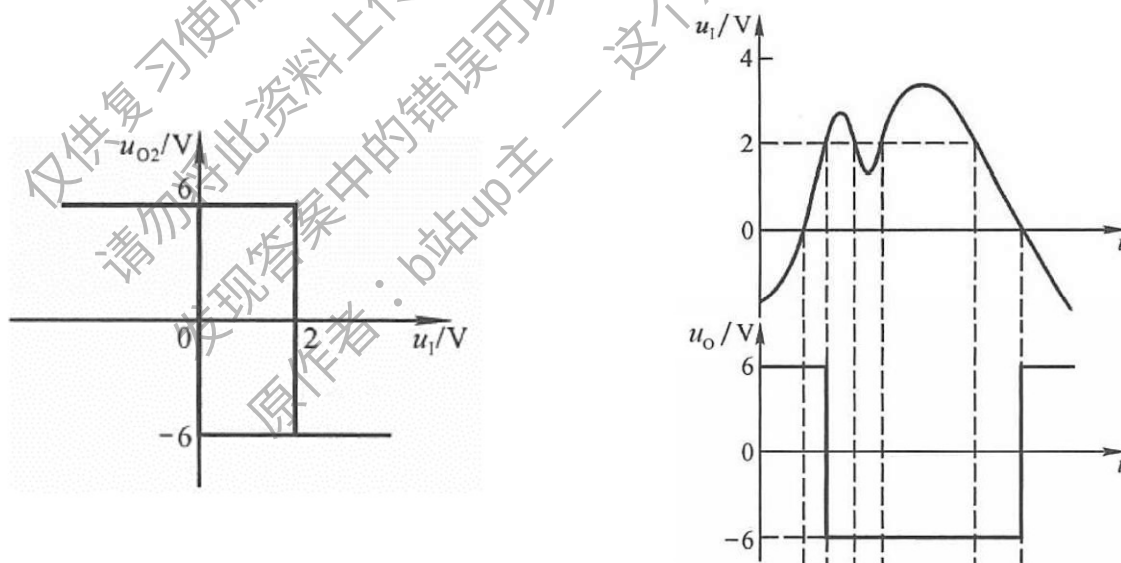
① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z = \pm 6V$ ；

② 阈值电压：令  $u_P = u_N$ ，此时  $u_I$  即为  $U_T$ ：

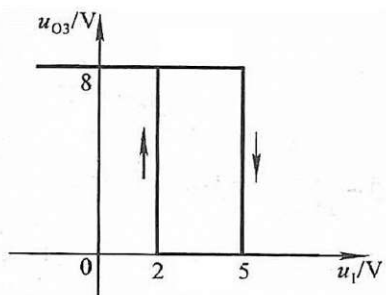
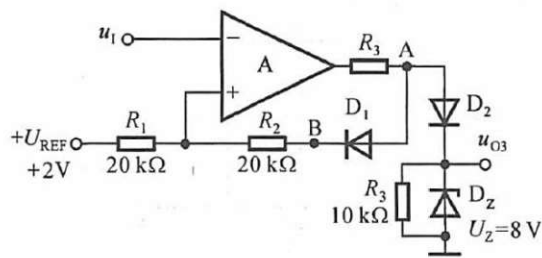
$$\frac{1.2 - U_T}{10} = \frac{U_T - U_O}{50}, \text{ 解得 } U_{T1} = 0V, U_{T2} = 2V;$$

③ 跃变方向：由于输入在反相输入端侧，电路为滞回比较器，因此输入电压单调递增时输出在  $U_{T2}$  处从高电平跃变到低电平，输入电压单调递减时输出在  $U_{T1}$  处从低电平跃变到高电平，呈“滞后”特性；

绘制出电压传输特性曲线如下左图所示，根据电压传输特性，找到  $u_I(t)$  波形中单调递增越过 2V 和单调递减越过 0V 的节点，对照可绘制出  $u_O(t)$  的波形图，如下右图所示；



例 3. 电压比较器电路如图所示，分析其输入—输出特性；



解：本题首先要判断两只二极管  $D_1$ 、 $D_2$  的工作状态；

集成运放没有引入负反馈，因此不可能工作在线性区，其输出不是高电平就是低电平；

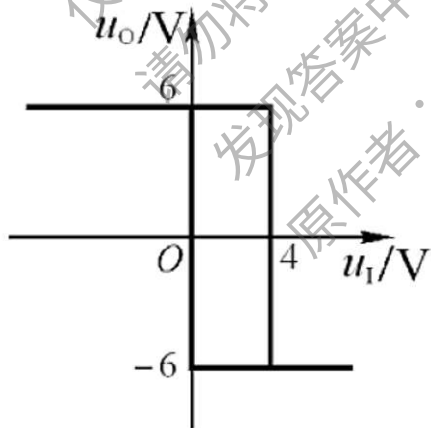
①假设集成运放输出的是高电平，则  $D_2$  导通，此时电路输出  $u_O = U_Z = 8V$ ，且 A 点的电位约为  $8 + 0.7 = 8.7V$ ；又由于 A 点的电位高于  $U_{REF}$ ，因此  $D_1$  也导通，B 点的电位约为  $8.7 - 0.7 = 8V$ ；求解此时的阈值电压  $U_T$ ：

$$\text{令 } u_P = u_N, \quad \frac{2 - U_T}{20} = \frac{U_T - 8}{20}, \quad \text{因此 } U_T = 5V;$$

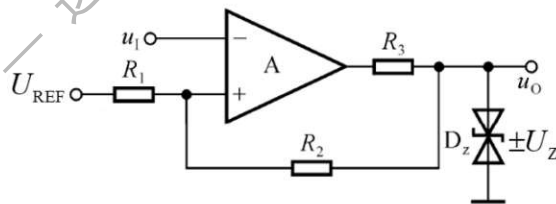
②假设集成运放输出的是低电平，则  $D_2$  截止，则稳压管开路，输出  $u_O = 0$ ；可以判断出  $D_1$  也截止；求解此时的阈值电压  $U_T$ ：令  $u_P = u_N$ ， $U_T = U_{REF} = 2V$ ；

因此，输入电压单调递增超过  $5V$  时输出会从高电平跃变为低电平，输入电压单调递减低于  $2V$  时输出会从低电平跃变至高电平，呈滞回特性，电压传输特性曲线如左图所示；

例 4. 已知电压传输特性曲线如下，设计对应的电压比较器电路。



(1)可以判断出这是一个反相输入的滞回比较器，且由于  $U_{T1}$  和  $U_{T2}$  不是关于原点对称，因此存在参考电压，电路图如下：



易知稳压管的稳定电压  $\pm U_Z = \pm 6V$ ；下面求  $R_1$ 、 $R_2$  和  $U_{REF}$ ：

$$\frac{U_{REF} - U_T}{R_1} = \frac{U_T - U_O}{R_2}, \quad \text{等价于 } U_T = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_O;$$

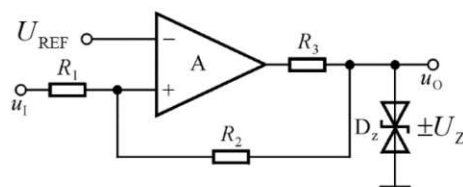
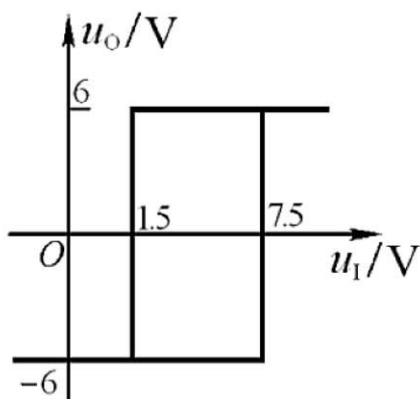
$U_T$  是关于  $U_O$  的增函数，因此代入  $U_O = 6V$  时，应代入  $U_T = 4V$ ；代入  $U_O = -6V$  时，应代入  $U_T = 0V$ ；记  $R_1 = \lambda R_2$ ；

$$\begin{cases} 4 = \frac{1}{\lambda + 1} U_{REF} + \frac{6\lambda}{\lambda + 1} \\ 0 = \frac{1}{\lambda + 1} U_{REF} - \frac{6\lambda}{\lambda + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0.5 \\ U_{REF} = 3V \end{cases}$$

因此可取  $R_1 = 10k\Omega$ ， $R_2 = 20k\Omega$ ，参考电压  $U_{REF}$  为  $3V$ ；



(2)可以判断出这是一个同相输入的滞回比较器，且由于  $U_{T1}$  和  $U_{T2}$  不是关于原点对称，因此存在参考电压，电路图如下：



易知稳压管的稳定电压  $\pm U_Z = \pm 6V$ ；下面求  $R_1$ 、 $R_2$  和  $U_{REF}$ ：

$$\frac{U_T - U_{REF}}{R_1} = \frac{U_{REF} - U_O}{R_2}, \text{ 等价于 } U_T = (1 + \frac{R_1}{R_2})U_{REF} - \frac{R_1}{R_2}U_O;$$

$U_T$  是关于  $U_O$  的减函数，因此代入  $U_O = 6V$  时，应代入  $U_T = 1.5V$ ；代入  $U_O = -6V$  时，应代入  $U_T = 7.5V$ ；记  $R_1 = \lambda R_2$ ；

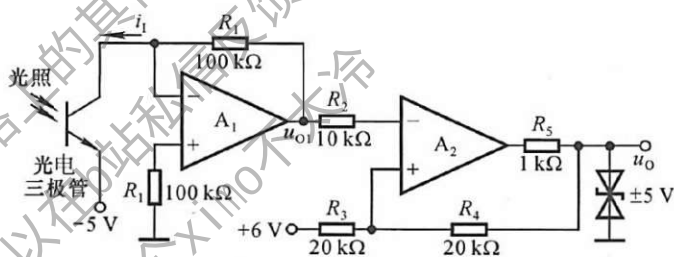
$$\begin{cases} 1.5 = (1 + \lambda)U_{REF} - 6\lambda \\ 7.5 = (1 + \lambda)U_{REF} + 6\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0.5 \\ U_{REF} = 3V \end{cases}$$

因此可取  $R_1 = 10k\Omega$ ， $R_2 = 20k\Omega$ ，参考电压  $U_{REF}$  为 3V；

例 5. 如图所示为光电转换电路，能够将连续变化的光电信号转化为离散信号，输入电流与光照强度正相关；

(1) 集成运放  $A_1$  构成什么电路？集成运放  $A_2$  构成什么电路？

(2) 求解输出电压与输入电流的传输特性；



解：

(1)  $A_1$  引入的是电压并联负反馈，工作在线性区，构成一个电流—电压转换电路，即电路输出正比于输入电流的稳定的输出电压； $A_2$  引入的是正反馈，工作在非线性区，构成一个反相输入的滞回比较器；

(2) 因为  $u_{O1}$  正比于  $i_I$ ，因此先求解  $u_O$  与  $u_{O1}$  的传输特性，就可以得到  $u_O$  与  $i_I$  的传输特性：

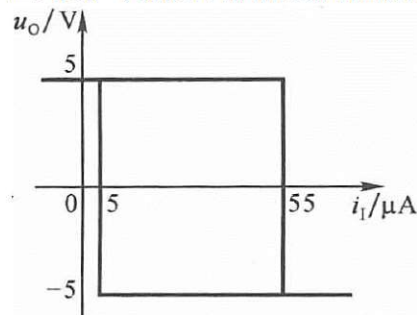
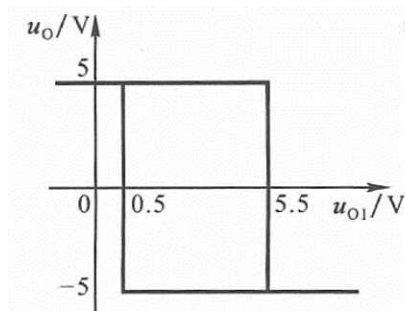
① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z = \pm 5V$ ；

② 阈值电压：令  $u_P = u_N$ ，此时  $u_I$  即为  $U_T$ ：

$$\frac{6 - U_T}{20} = \frac{U_T - u_{O1}}{20}, \text{ 解得 } U_{T1} = 0.5V, U_{T2} = 5.5V;$$

③ 跃变方向：由于输入在反相输入端侧，因此输入电压单调递增时输出在  $U_{T2}$  处从高电平跃变到低电平，输入电压单调递减时输出在  $U_{T1}$  处从低电平跃变到高电平，呈“滞后”特性；

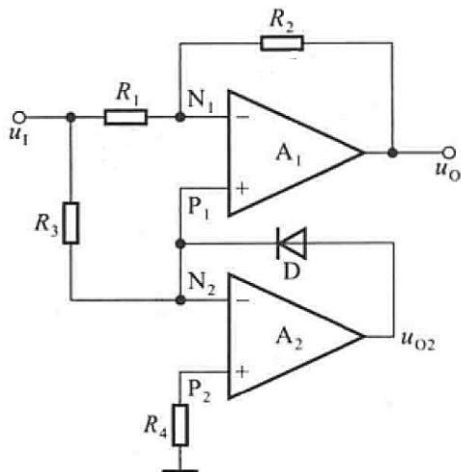
综上， $u_O$  与  $u_{O1}$  的传输特性如左图所示，又  $u_{O1} = i_I R_1 = 10^5 i_I$ ，因此  $u_O$  与  $i_I$  的传输特性如右图所示；



### 例 6.

分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；

解：本题解题的关键是对二极管的工作状态进行判断；



当  $u_I \geq 0$  时，由于  $u_I$  在  $A_2$  的反相输入端侧，因此  $u_{O2} < 0$ ，则二极管  $D$  截止， $u_{N2} = u_{P1} = u_{N1} = u_I$ ，有  $i_{R1} = i_{R2} = 0$ ，即  $A_1$  构成电压跟随器， $u_O = u_I$ ；

当  $u_I < 0$  时，由于  $u_I$  在  $A_2$  的反相输入端侧，因此  $u_{O2} > 0$ ，假设二极管  $D$  导通，有  $u_{N2} = u_{P1} = u_{N1} = u_{P2} = 0$ ，假设成立， $A_1$  的同相输入端等效接地， $A_1$  构成反相比例运算器，比例系数为  $-R_2/R_1$ ；

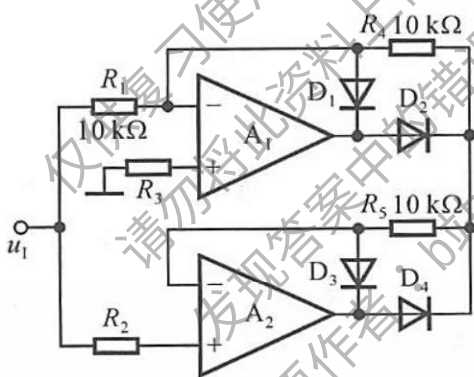
综上：

$$\begin{cases} u_O = u_I & (u_I \geq 0) \\ u_O = -\frac{R_2}{R_1} u_I & (u_I < 0) \end{cases}$$

### 例 7.

分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；

解：本题解题的关键是对二极管的工作状态进行判断；



$u_I > 0$ ， $D_1$  导通， $D_3$  截止； $D_2$  和  $D_4$  为共阴极二极管， $D_2$  阳极电位为 0 ( $D_1$  导通)， $D_4$  阳极电位为 +，因此  $D_4$  先导通，即  $D_4$  导通  $D_2$  截止， $D_4$  导通，则  $A_2$  构成电压跟随器将输出电压钳位在  $u_I$ ；

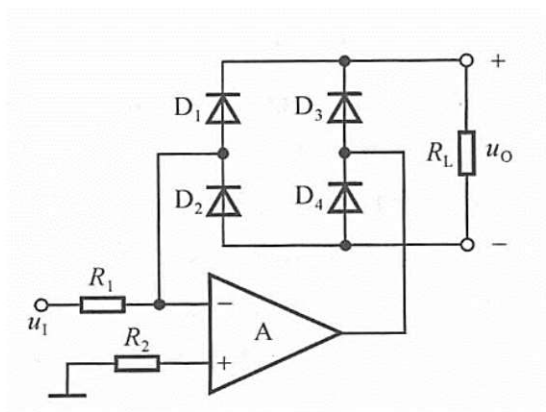
$u_I < 0$ ， $D_1$  截止， $D_3$  导通； $D_4$  阳极电位为一，若假设  $D_2$  导通、 $D_4$  截止，则  $A_1$  构成反相比例运算器，增益为  $-1$ ，此时  $u_O = -u_I > 0$ ，因此  $D_4$  截止，假设成立；

综上， $u_O = |u_I|$ ，输出电压大小为输入电压的绝对值；

例 8.

分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；

解：本题解题的关键是对二极管的工作状态进行判断；



$u_1 = 0$ ，易知全部二极管截止， $u_o = 0$ ；

$u_1 > 0$ ， $D_1$  导通， $D_3$  截止， $D_2$  截止， $D_4$  导通；  
此时有：

$$u_o = \frac{R_L}{R_1} u_1$$

$u_1 < 0$ ， $D_1$  截止， $D_3$  导通， $D_2$  导通， $D_4$  截止；  
此时电流方向改变，有：

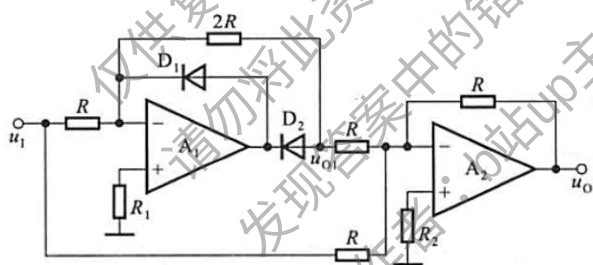
$$u_o = -\frac{R_L}{R_1} u_1$$

综上：

$$u_o = \frac{R_L}{R_1} |u_1|$$

例 9.

分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；



解：本题解题的关键是对二极管的工作状态进行判断；

由电路图可知， $A_2$  构成反相求和运算电路，因此有  
 $u_o = -u_{o1} - u_1$ ；下面分析  $u_{o1}$  与  $u_1$  的关系：

①  $u_1 = 0$ ， $D_1$  截止， $D_2$  截止， $A_2$  的两个输入端均无输入信号，易知  $u_o = 0$ ；

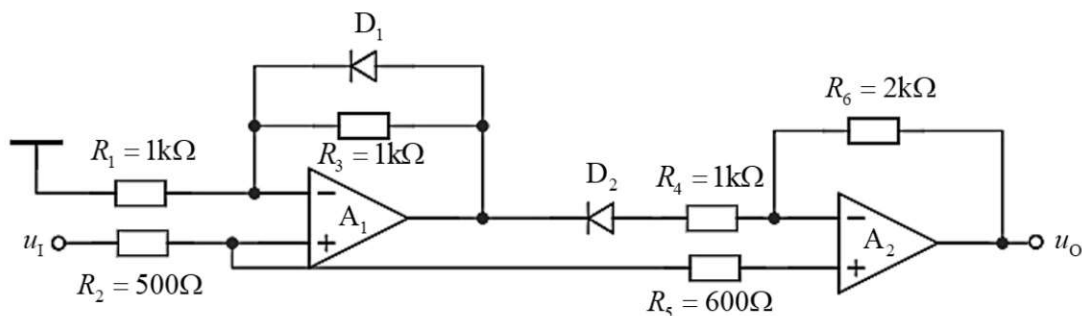
②  $u_1 > 0$ ，由于  $u_1$  在  $A_1$  的反相输入端侧，因此集成运放的输出  $< 0$ ，因此二极管  $D_2$  导通， $D_1$  截止，此时  $A_1$  构成反相比例运算器，比例系数为  $-2$ ，因此  $u_o = -u_{o1} - u_1 = 2u_1 - u_1 = u_1$ ；

③  $u_1 < 0$ ，由于  $u_1$  在  $A_1$  的反相输入端侧，因此集成运放的输出  $> 0$ ，因此二极管  $D_1$  导通， $D_2$  截止，此时，有  $u_{o1} = 0$ ，因此  $u_o = -u_{o1} - u_1 = -u_1$ ；

综上， $u_o = |u_1|$ ；



例 10. 电路如图所示，图中的二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；求解输入电压和输出电压的运算关系，分析电路的功能；



解：本题解题的关键是对二极管的工作状态进行判断；

- ①  $u_1 = 0$ ， $D_1$  截止， $D_2$  截止， $A_2$  的两个输入端均无输入信号， $u_o = 0$ ；
- ②  $u_1 > 0$ ，由于  $u_1$  在  $A_1$  的同相输入端侧， $A_1$  输出即  $D_1$  阳极极性为  $+$ ，因此  $D_1$  导通； $D_1$  导通将  $R_3$  短路，此时  $A_1$  为电压跟随器， $u_{o1} = u_1$ ；此时  $D_2$  阴极电位等于  $u_1$ ，又由于  $A_2$  工作在线性区由“虚短、虚断”可知  $A_2$  反相输入端电位等于  $u_1$ ，假设  $D_2$  导通， $R_4$  中会有从右向左的电流流过，则  $D_2$  的阳极电位小于阴极电位，因此假设不成立，说明  $D_2$  截止； $D_2$  截止，则  $A_2$  为电压跟随器，因此  $u_o = u_1$ ；
- ③  $u_1 < 0$ ，则  $D_1$  截止（假设  $D_1$  导通，假设不成立），此时  $A_1$  为同相比值运算器，放大倍数为 2， $u_{o1} = 2u_1$ ； $A_2$  的反相输入端电位等于  $u_1$ ， $u_1 < 0$ ，因此  $D_2$  导通； $A_2$  为加减运算电路； $u_o = -2u_{o1} + 3u_1 = -u_1$ ；

综上， $u_o = |u_1|$ ，这是一个绝对值运算电路（或者说是全波整流电路）；

# 【Part19 – 直流电源】

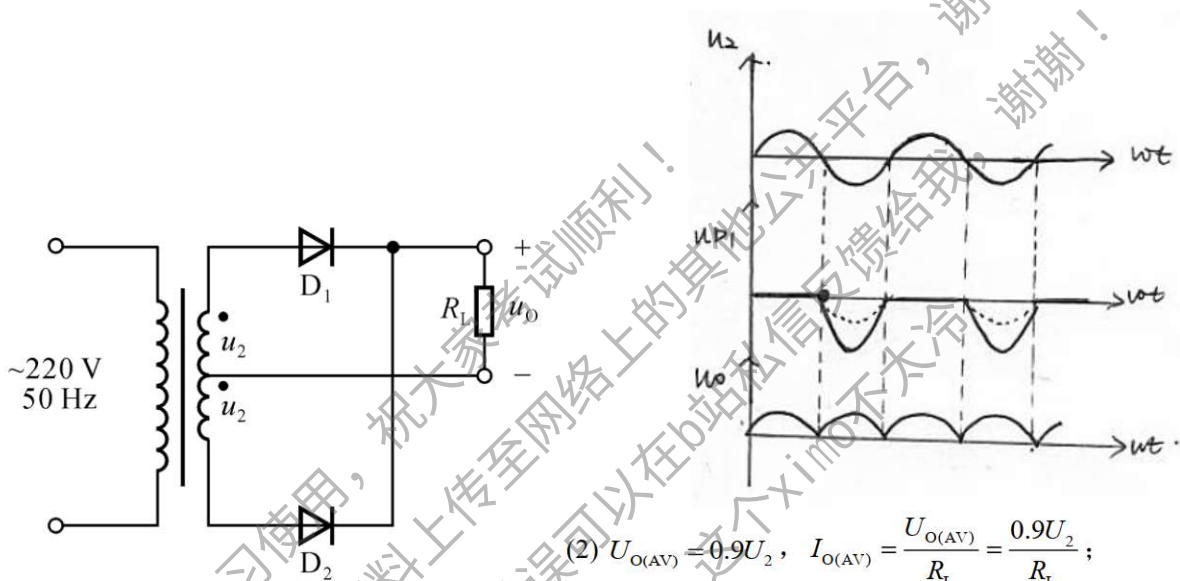
例 1. 电路如图所示，变压器副边电压有效值为  $2U_2$ ；

- (1)画出  $u_2$ 、 $u_{D1}$  和  $u_O$  的波形；
- (2)求出输出电压平均值  $U_{O(AV)}$  和输出电流平均值  $I_{O(AV)}$  的表达式；
- (3)求解变压器副边电流的有效值表达式；
- (4)二极管的平均电流  $I_{D(AV)}$  和所承受的最大反向电压  $U_{rmax}$  的表达式；
- (5)二极管选取时电流应力  $I_D$  和电压应力  $U_R$  应满足什么条件？

解：

(1) 对电路工作原理进行分析，得到波形如图所示：

其中  $D_1$  导通时压降为 0，截止时  $u_{D1} = u_2 - (-u_2) = 2u_2$ ；



$$(2) U_{O(AV)} = 0.9U_2, I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} = \frac{0.9U_2}{R_L};$$

(3) 由于全波整流电路负载中始终有电流流过，因此变压器的副边回路保持导通，故  $I_2 = \frac{U_2}{R_L}$ ；

$$(4) I_{D(AV)} = \frac{1}{2}I_{O(AV)} = \frac{0.45U_2}{R_L}, U_{rmax} = 2\sqrt{2}U_2;$$

(5) 考虑电网电压  $\pm 10\%$  的波动，留有一定裕度，则：

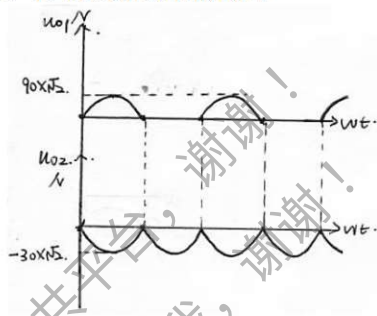
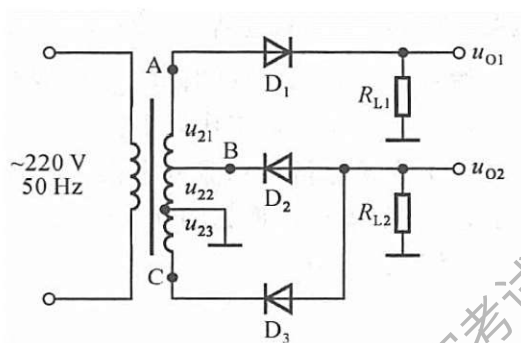
$$I_D > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L}, U_R > 1.1 \times 2\sqrt{2}U_2;$$

例 2. 电路如图所示，变压器副边电压有效值为  $U_{21}=60\text{V}$ ， $U_{22}=U_{23}=30\text{V}$ 。

- (1) 画出  $u_{O1}$  和  $u_{O2}$  的波形；
- (2) 求出输出电压平均值  $U_{O1(\text{AV})}$  和  $U_{O2(\text{AV})}$ ；
- (3) 考虑电网电压波动范围为  $\pm 10\%$ ，则二极管  $D_1$ 、 $D_2$ 、 $D_3$  的最大反向电压如何选取？
- (4) 若在  $R_{L2}$  两端并联一个电容  $C$ ，且满足  $R_{L2}C = 2T$  ( $T$  为电网电压周期)，则  $U_{O2(\text{AV})}$  为多少？

解：

(1)  $u_{O1}$  为单相半波整流， $u_{O2}$  为单相全波整流；对电路工作原理进行分析，得到波形如图所示：



$$(2) U_{O1(\text{AV})} = 0.45(U_{21} + U_{22}) = 0.45 \times (60 + 30) = 40.5\text{V}$$

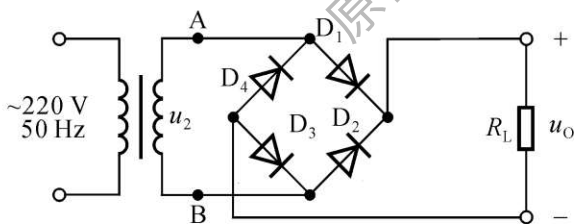
$$U_{O2(\text{AV})} = -0.90U_{22} = -27\text{V}$$

$$(3) \begin{cases} D_1: U_R > 1.1 \times \sqrt{2}(U_{21} + U_{22}) \\ D_2, D_3: U_R > 1.1 \times 2\sqrt{2}U_{22} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1: U_R > 140\text{V} \\ D_2, D_3: U_R > 93\text{V} \end{cases}$$

(4) 若在  $R_{L2}$  两端并联一个电容  $C$ ，则构成全波整流和电容滤波电路，由于  $1.5T < 2T < 2.5T$ ，因此，根据整流和电容滤波电路的计算公式， $U_{O2(\text{AV})} = -1.2U_{22} = -36\text{V}$ ；

例 3. 电路如图所示，已知变压器二次电压有效值  $U_2 = 30\text{V}$ ，负载电阻  $R_L = 100\Omega$ ，试问：

- (1) 输出电压与输出电流平均值各为多少？
- (2) 电网电压波动范围为  $\pm 10\%$ ，二极管的最大整流平均电流  $I_F$  和最高反向工作电压  $U_{RM}$  至少应选取多少？
- (3) 若整流桥中的二极管  $D_1$  开路或短路，则分别产生什么现象？



解：(1)  $U_{O(\text{AV})} = 0.9U_2 = 27\text{V}$ ， $I_{O(\text{AV})} = \frac{U_{O(\text{AV})}}{R_L} = 0.27\text{A}$ ；

$$(2) I_F > 1.1 \times \frac{I_{O(\text{AV})}}{2} = 0.149\text{A}, U_R > 1.1 \times \sqrt{2}U_2 = 46.7\text{V}；$$

(3) 若  $D_1$  开路，则电路仅能够实现半波整流，输出电压的平均值仅为原来的一半；若  $D_1$  短路，则在  $u_2$  的负半周，变压器的副边电压将全部加在  $D_2$  上，可能会导致  $D_2$  的电流过大而烧坏，且若  $D_2$  烧成为短路，也可能进而烧坏变压器；



例 4. 电路如图所示；

(1) 若变压器副边电压有效值为  $U_{21}=20\text{V}$ ,  $U_{22}=20\text{V}$ , 则  $U_{O1(\text{AV})}$  和  $U_{O2(\text{AV})}$  各为多少？

(2) 若变压器副边电压有效值为  $U_{21}=18\text{V}$ ,  $U_{22}=22\text{V}$ , 则  $U_{O1(\text{AV})}$  和  $U_{O2(\text{AV})}$  各为多少？

并绘制此时  $u_{O1}$  和  $u_{O2}$  的波形；

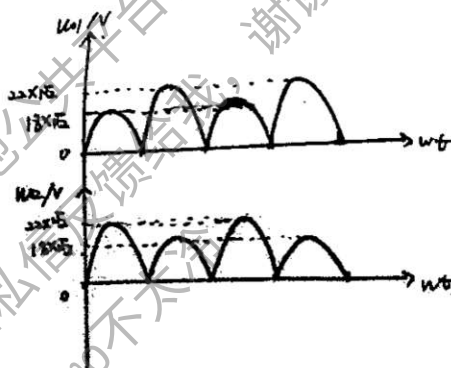
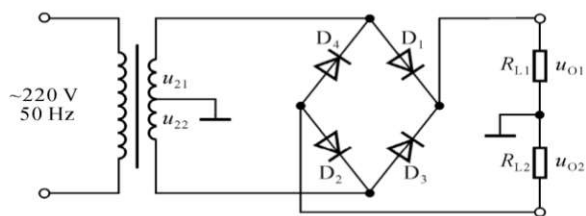
解：

电路的工作原理：正半周时， $D_1$  和  $D_2$  导通，此时  $u_{O1} = u_{21}$ ,  $u_{O2} = u_{22}$ ；负半周时， $D_3$  和  $D_4$  导通，此时  $u_{O1} = -u_{22}$ ,  $u_{O2} = -u_{21}$ ；（电压极性标为上“+”下“-”）

$$(1) U_{O1(\text{AV})} = U_{O2(\text{AV})} = 20 \times 0.9 = 18\text{V};$$

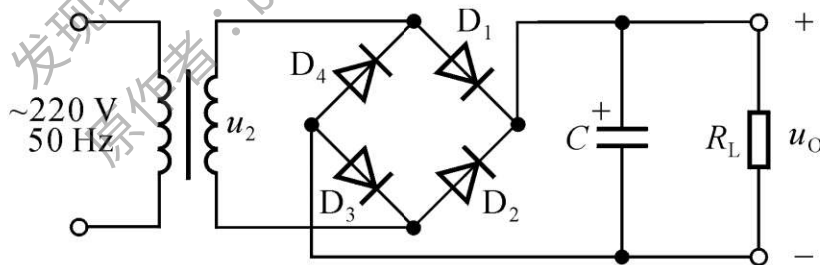
$$(2) U_{O1(\text{AV})} = U_{O2(\text{AV})} = 18 \times 0.45 + 22 \times 0.45 = 18\text{V};$$

$u_{O1}$  和  $u_{O2}$  的波形如下：



例 5. 单相桥式整流电容滤波电路如图所示，已知变压器副边电压有效值为  $10\text{V}$ ，求解下列情况时，负载输出电压的平均值  $U_{O(\text{AV})}$  大小：

- |             |                    |                |
|-------------|--------------------|----------------|
| (1) 正常情况    | (2) 电容虚焊（开路）       | (3) 空载（负载电阻开路） |
| (4) 一个整流管开路 | (5) 一个整流管和滤波电容同时开路 | (6) 一个整流管接反    |



解：

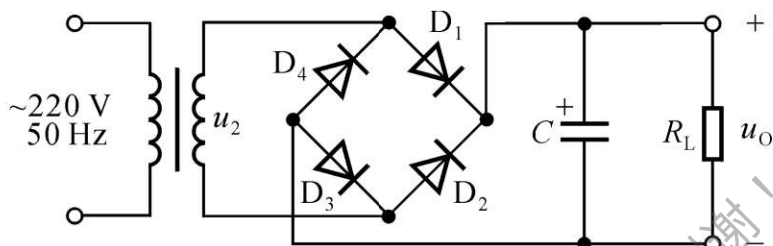
- (1)  $12\text{V}$ ; (2)  $9\text{V}$ ; (3)  $14.1\text{V}$ ; (4)  $10\text{V}$ ; (5)  $4.5\text{V}$ ; (6)  $0\text{V}$ , 变压器烧坏

例 6.单相桥式整流电容滤波电路如图所示，已知变压器副边电压有效值为 10V，请分析输出电压平均值分别为下列各值时，电路可能发生了什么故障？

(1)14.1V  
(4)10V

(2)9V  
(5)0V，变压器烧坏

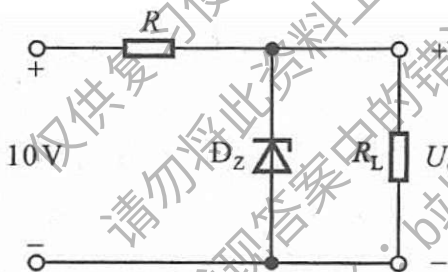
(3)4.5V



解：

(1)负载电阻开路；(2)滤波电容开路；(3)一个整流管和滤波电容同时开路；  
(4)一个整流管开路；(5)一个整流管接反；

例 7.如图所示，已知稳压管稳压值为 6V，稳定电流的最小值  $I_{Zmin}=5\text{mA}$ ；负载电阻为 5kΩ；求解当电阻  $R=500\Omega$  或  $2k\Omega$  时两种情况下的  $U_O$  各为多少？



解：

(1)  $R=500\Omega$ ：假设稳压管工作在稳压区，则流经电阻  $R$  的电流为  $(10 - 6) / 0.5 = 8\text{mA}$ ，流经负载电阻的电流为  $6 / 5 = 1.2\text{mA}$ ，根据 KCL，则稳压管所在支路电流为  $8 - 1.2 = 6.8\text{mA} > 5\text{mA}$ ，因此假设成立， $U_O = 6\text{V}$ ；

(2)  $R = 2k\Omega$ ：假设稳压管工作在稳压区，则流经电阻  $R$  的电流为  $(10 - 6) / 2 = 2\text{mA}$ ，流经负载电阻的电流为  $6 / 5 = 1.2\text{mA}$ ，根据 KCL，则稳压管所在支路电流为  $2 - 1.2 = 0.8\text{mA} < 5\text{mA}$ ，因此假设不成立，稳压管应处于截止状态，即稳压管所在支路开路，则有：

$$U_O = 10 \times \frac{R_L}{R + R_L} = 10 \times \frac{5}{2 + 5} = 7.14\text{V}$$

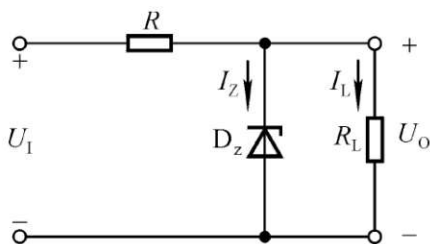
例 8. 在如图所示的稳压电路中, 已知稳压管的稳定电压  $U_Z$  为 6V, 最小稳定电流  $I_{Zmin}$  为 5mA, 最大稳定电流  $I_{Zmax}$  为 40mA; 输入电压  $U_1$  为 15V, 波动范围为  $\pm 10\%$ ; 限流电阻  $R$  为  $200\Omega$ ; 请分析为了保证稳压电路正常工作, 负载电流的范围是多少?

解:

输入电压的变化范围为  $0.9 \times 15V \sim 1.1 \times 15V$  即  $13.5V \sim 16.5V$ ;

限流电阻  $R$  中流过的电流:  $I_R = \frac{U_1 - U_Z}{R}$

因此可求得  $I_R$  的变化范围是  $37.5mA \sim 52.5mA$ ;



稳压管稳压电路正常工作, 则稳压管所在支路的电流要满足:

$$\begin{cases} I_{DZmin} = I_{Rmin} - I_{Lmax} = \frac{U_{imin} - U_Z}{R} - I_{Lmax} \\ I_{DZmax} = I_{Rmax} - I_{Lmin} = \frac{U_{imax} - U_Z}{R} - I_{Lmin} \end{cases}$$

因此: 
$$\begin{cases} I_{Lmax} = I_{Rmin} - I_{DZmin} = 37.5 - 5 = 32.5mA \\ I_{Lmin} = I_{Rmax} - I_{DZmax} = 52.5 - 40 = 12.5mA \end{cases}$$

负载电流的变化范围为  $12.5mA \sim 32.5mA$ ;

例 9. 在例 8 的基础上, 根据计算结果, 空载时此电路无法正常工作; 为了使稳压电路空载时能够正常工作, 可以在负载两端并联一个保护电阻, 如下图所示; 若上一题的其他条件不变:

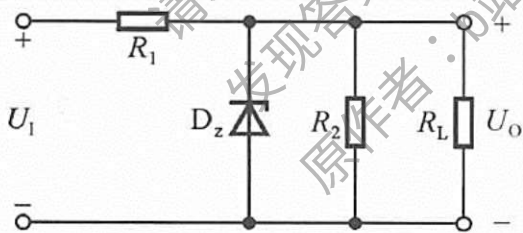
(1) 保护电阻  $R_2$  的大小应如何选取?

(2) 按照上面的原则选取保护电阻后, 负载电阻阻值的变化范围是多少?

解:

(1) 没有  $R_2$  时, 当电路空载时,  $U = U_{imax}$  时  $I_{Rmax} > I_{DZmax}$ , 电路不能正常工作, 稳压管会因过流而损坏;

因此  $R_2$  应满足, 当电路空载且  $U = U_{imax}$  时,  $I_{Rmax} = I_{DZmax} + I_{R2}$ ; 故  $I_{R2} = 12.5mA$ ; 因此有:



$$R_2 = \frac{U_Z}{I_{R2}} = \frac{6}{12.5} = 0.48k\Omega = 480\Omega$$

(2)

$$\begin{cases} I_{DZmin} = I_{Rmin} - I_{Lmax} - I_{R2} = \frac{U_{imin} - U_Z}{R} - I_{Lmax} - I_{R2} \\ I_{DZmax} = I_{Rmax} - I_{Lmin} - I_{R2} = \frac{U_{imax} - U_Z}{R} - I_{Lmin} - I_{R2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{Lmax} = I_{Rmin} - I_{DZmin} - I_{R2} = 20mA \\ I_{Lmin} = I_{Rmax} - I_{DZmax} - I_{R2} = 0mA \end{cases}$$

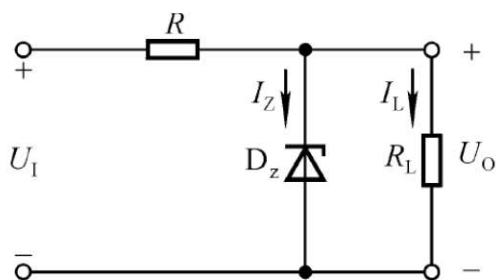
故  $R_{Lmax} = \infty$ ,  $R_{Lmin} = 300\Omega$ ,  $R_L$  的变化范围为  $300\Omega \sim \infty$ ;



例 10. 在如图所示的稳压管稳压电路中, 已知输入电压  $U_I$  为 15V, 波动范围为  $\pm 10\%$ ; 稳压管的稳压电压  $U_Z$  为 6V, 稳定电流  $I_Z$  为 5mA, 最大耗散功率  $P_{ZM}$  为 180mW; 限流电阻  $R$  为 250 $\Omega$ ; 负载电流  $I_L$  为 20mA; 回答下列问题:

(1) 当  $U_I$  变化时, 稳压管中电流的变化范围为多少?

(2) 若负载电阻开路, 则将发生什么现象? 为使电路能够空载工作, 在不改变电路结构的前提下应如何改变电路参数?



解:

(1)

输入电压的范围为  $0.9 \times 15V \sim 1.1 \times 15V$  即  $13.5V \sim 16.5V$ ;

限流电阻  $R$  中流过的电流:  $I_R = \frac{U_I - U_Z}{R}$

因此可求得  $I_R$  的范围是  $30mA \sim 42mA$ ;

因为负载电流  $I_L$  为 20mA, 因此由下式可知稳压管所在支路的电流变化范围为  $10mA \sim 22mA$ :

$$\begin{cases} I_{DZmin} = I_{Rmin} - I_L = \frac{U_{Imin} - U_Z}{R} - I_L = 10mA \\ I_{DZmax} = I_{Rmax} - I_L = \frac{U_{Imax} - U_Z}{R} - I_L = 22mA \end{cases}$$

(2) 根据题意, 最大耗散功率  $P_{ZM}$  为 180mW, 因此, 稳压管的最大稳定电流  $I_{DZmax} = P_{ZM} / U_Z$ , 为 30mA; 当负载电阻开路即电路空载时,  $U = U_{Imax}$  时  $I_{Rmax} > I_{DZmax}$ , 电路不能正常工作, 稳压管会因过流而损坏; 因此, 在不改变电路结构的前提下, 需要更换  $P_{ZM}$  更大的稳压管, 或是增大限流电阻  $R$  的阻值;

仅供复习使用, 祝广大考生顺利! 请勿将此资料上传至网络或其他公众平台, 一经发现, 后果自负! 发现答案中的错误可以在b站私信反馈给我, 谢谢! 原作者: b站up主 — 这个ximo不火

## 【第一章 – 半导体器件】

### • 判断题:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  |
| √    | ×    | √    | ×    | ×    |
| (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |
| √    | ×    | ×    | ×    | √    |
| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| √    | ×    | √    | √    | ×    |

### • 填空题:

- (1) 掺杂浓度 (掺杂量), 温度;
- (2) P, 空穴, 自由电子;
- (3) 负 (—), 正 (+);
- (4) 削弱, 大于, 变窄;
- (5) 齐纳, 雪崩;
- (6) 单向导电性, 最大整流电流  $I_F$ , 最高反向工作电压  $U_R$ ,  $U_R$ ,  $I_F$ ;
- (7) 电流, 电压;
- (8) 正偏, 反偏;
- (9) 大, 好;
- (10) 恒流;

## 【第二章 – 基本放大电路】

### • 判断题:

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)  |
| ×   | ×   | ×   | √   | ×    |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| ×   | ×   | √   | ×   | ×    |

### • 填空题:

- (1) 大于, 小于;
- (2)  $4k\Omega$ ;
- (3) 晶体管固有的非线性特性, 不能;
- (4) 共射和共基, 共射和共集, 共射, 共集, 共集, 共基;
- (5) 输入电阻很大;

### 【第三章 – 集成运算放大电路】

• 判断题:

| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  |
|------|------|------|------|------|
| √    | ×    | ×    | √    | ×    |
| (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |
| ×    | √    | ×    | √    | √    |
| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| ×    | √    | ×    | ×    | ×    |

• 填空题:

- (1) 零点漂移; (2) 差模, 共模; (3) 20mV, 40mV;  
 (4) 能够将单端输出时的差模放大倍数提高至接近双端输出时的差模放大倍数;  
 (5) 抑制零点漂移 (抑制温漂、抑制共模扰动), 共射或共源, 互补输出;  
 (6)  $\infty, \infty, 0, \infty, \infty$ ;  
 (7) 无穷大 ( $\infty$ ), 零, 同相输入端, 反相输入端;  
 (8) 直接耦合, 阻容耦合, 变压器耦合, 光电耦合, 直接耦合;  
 (9) A、A, D、A, B、A, D、B, C、B;  
 (10) (d)、(e), (c)、(e), (e);

### 【第四章 – 放大电路的频率响应】

• 判断题:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ×   | ×   | ×   | √   | √   |

• 填空题:

- (1) 不变, 变化;  
 (2)  $\frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{1}{j\frac{f}{f_H} + 1}$ , 其中  $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$ , 低通, 上限,  $\frac{1}{2\pi RC}$ ,  $-45^\circ$ ;  
 (3)  $\frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1} = \frac{j\frac{f}{f_L}}{j\frac{f}{f_L} + 1} = \frac{1}{\frac{f_L}{f} + 1}$ , 其中  $f_L = \frac{1}{2\pi RC}$ , 高通, 下限,  $\frac{1}{2\pi RC}$ ,  $+45^\circ$ ;  
 (4) 晶体管极间电容的存在, 电路中耦合电容或旁路电容的存在;  
 (5)  $-135^\circ, -225^\circ$ ; (6) 上下限截止频率之间的频带即  $f_H - f_L$ , 宽;  
 (7) 窄, 低, 大; (8) 0.707, 3;



## 【第五章 – 放大电路中的反馈】

• 判断题：

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)  |
| ×   | ×   | ×   | ×   | ×    |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| √   | ×   | ×   | ×   | √    |

• 填空题：

- (1) 电路中无反馈，电路中引入反馈；
- (2) 此反馈引起的是净输入量的增加还是减小；
- (3)  $1 + \dot{A}\dot{F} \gg 1$ ；
- (4)  $\dot{A}\dot{F}$  的幅频特性曲线穿过 0dB 时，相位  $> -180^\circ$  (或  $\pi$  的奇数倍)；(或： $\dot{A}\dot{F}$  的相频特性曲线穿过  $-180^\circ$  (或  $\pi$  的奇数倍) 时，幅值  $< 0\text{dB}$ ；)(或：幅值穿越频率小于相角穿越频率；)
- (5) 电压串联，电阻  $R$  和  $R_f$ ，无穷大，6，14，1，1，14；

## 【第七章 – 波形的发生和信号的转换】

• 判断题：

|     |     |     |      |      |      |
|-----|-----|-----|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4)  | (5)  | (6)  |
| ×   | √   | ×   | ×    | √    | √    |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| ×   | ×   | √   | ×    | √    | ×    |

• 填空题：

- (1) 放大电路，选频网络，正反馈网络，非线性环节（稳幅环节），选频网络；
- (2) 保证电路能有从起振到幅值逐渐增大直至动态平衡的过程（即满足振荡的幅值条件），决定电路的振荡频率，保证电路产生单一频率的正弦波振荡；
- (3) 输入信号，干扰或噪声信号；(4)  $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ ， $|AF| > 1$ ；
- (5)  $RC$  正弦波振荡电路， $LC$  正弦波振荡电路，石英晶体正弦波振荡电路；
- (6) 大于 3；(7)  $1/2\pi RC$ ，阻性；(8) 相同，不同（相反）；
- (9) 石英晶体正弦波振荡电路，很高（很大）；(10) A，B，C；
- (11) 稳压管稳压值  $\pm U_Z$ ，一， $\uparrow$ （从低电平跃变至高电平）， $-\frac{R_1}{R_2}U_Z$ ， $+\frac{R_1}{R_2}U_Z$ ；
- (12) 正弦波振荡电路，同相输入的过零比较器，反相输入的积分运算电路，同相输入的滞回比较器；

## 【第八章 – 功率放大电路】

### • 判断题:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)  |
|-----|-----|-----|-----|------|
| √   | ×   | ×   | ×   | ×    |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| √   | ×   | ×   | ×   | ×    |

### • 填空题:

- (1) 负载和功放管;
- (2) 直接耦合, 阻容耦合, 变压器耦合;
- (3) 交越失真, 截止失真, 甲乙;
- (4) 78.5%
- (5) 最大集电极耗散功率  $P_{CM}$ , 最大集电极电流  $I_{CM}$ , 极间反向击穿电压  $U_{(BR)CEO}$ ;

## 【第九章 – 直流电源】

### • 判断题:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)  |
|-----|-----|-----|-----|------|
| ×   | ×   | √   | ×   | ×    |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| √   | ×   | √   | √   | ×    |

### • 填空题:

- (1) 整流电路, 滤波电路, 稳压电路;
- (2) 0.45, 0.9;
- (3) B,  $A = B = C$ ;
- (4) 将交流正弦电压变为脉动的电压 (既含有直流成分又含有交流成分), 滤去脉动电压中的交流分量使输出电压更平滑;
- (5)  $\sqrt{2}U_2$
- (6) 时间常数, 平滑, 少;
- (7) 低通滤波器;
- (8) 输入电压 (电网侧电压), 负载 (负载电流);
- (9) 稳压管工作在稳压区所允许的电流变化范围应大于负载电流的变化范围; (即  $I_{Zmax} - I_{Zmin} > I_{Lmax} - I_{Lmin}$ )
- (10) 开关, 截止或饱和, 放大, 开关型直流电源;